



ELETRICISTA RESIDENCIAL 2.0

TREINAMENTO PRO



Curso de

ELETRICISTA



ELETRICIDADE

INDICE

1.Geração da energia elétrica.....	2-5
2.Grandezas elétricas fundamentais.....	6-10
3.Tipos de correntes elétricas.....	11-15
4.Multiplos submultiplos.....	15
5.Multímetro digital.....	16-18
6.Resistores.....	19-23
7.Capacitores.....	24-29
8.Magnetismo.....	30-38
9.Transformadores.....	38-41
10.O relé eletromagnético.....	41-42
11.Condutores elétricos.....	43-45
12.Ferramentas essenciais para o eletricista.....	46-49
13.Emendas de condutores.....	50-54
14.Disjuntor termomagnético.....	55-58
15.Disjuntor DR.....	59-61
16.Interruptores.....	62-65
17.Variador de luminosidade.....	65
18.Minuteria de toque.....	65
19.Minuteria de pulso.....	66
20.Interruptor automático de presença.....	66-68
21.Tomadas elétricas.....	69-75
22.Exercício-diagramas elétricos.....	76-80
23.Relé foto elétrico.....	81
24.Lâmpada incandescentes.....	82
25.Lâmpada fluorescente.....	83-87
26.Lâmpada halógena.....	88
27.Lâmpada vapor de mercúrio.....	89-90
28.Lâmpada vapor de sódio.....	91
29.Lâmpada de luz mista.....	92
30.Luminotécnica.....	93
31.Projeto de instalações elétricas.....	94-101
32.Símbolos para Instalações elétricas.....	102-104
33.Eletrodutos.....	105-110
34.Fator de potência.....	111-114
35.Aterramento elétrico.....	115-125
36.Motores elétricos.....	126-132
37.Disjuntor motor.....	133
38.Contator.....	134-135
39.Relé térmico de sobre-carga.....	135-137
40.Botoeiras e chave de comando.....	137
41.Sinalizadores.....	138
42.Partida direta monofásica e trifásica.....	139
43.Motor bomba.....	140
44.Chave boia.....	140-142
45.Relés de nível.....	143
46.Chave de seleção automática para bombas WEG.....	147
47.Chave da partida direta manual.....	148
48.Chave de partida reversora manual.....	148-149

ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL

ELETROTÉCNICA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



A presente Apostila visa passar informações aos leitores a respeito de:

Leis que regem os circuitos elétricos e componentes empregadas em instalações elétricas residências e prediais, também com o intuito de capacitar os participantes do curso, para executar instalações elétricas, e como também a sua manutenção corretiva e preventiva.

Em nosso dia-dia utilizamos diversas formas de energia desde o instante que levantamos, tomamos um banho quente, assamos o pão na torradeira, passamos a roupa, ligamos uma TV em fim estamos rodeados de aparelhos eletroeletrônicos e estamos usando constantemente uma forma de energia que é essencial para as atividades no planeta, que tipo de energia estamos falando? Se você pensou em energia elétrica acertou.

A eletricidade se manifesta de diversas formas através de um efeito magnético, térmicos, luminosos, químicos e fisiológicos, como por exemplo: o aquecimento de uma resistência para esquentar a chapa de um ferro de passar (**energia térmica**) a luz de uma lâmpada (**energia luminosa**) a eletrolise da água (**energia química**) a contração de um músculo ao sofrer uma descarga elétrica (**efeito fisiológico**). A rotação de motor (**energia mecânica**).

Com base nestes exemplos podemos afirmar que a eletricidade não é criada e sim transformada e que a energia elétrica não pode ser destruída.

1. GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

Como já vimos à eletrostática é a área que estuda a eletricidade estática. Esta por sua vez, referiu-se as cargas armazenadas em um corpo, ou seja, a sua energia potencial.

Por outro lado, a eletrodinâmica estuda a eletricidade dinâmica que se refere ao movimento dos elétrons livres de um átomo para outro.

Para haver movimento dos elétrons livres de um corpo, é necessário aplicar nesse corpo uma tensão elétrica.

Essa tensão resulta na formação de um pólo com excesso de elétrons denominados pólos negativos e de outro com falta de elétrons denominados pólo positivo. Essa tensão é formada por uma fonte geradora de eletricidade.

Fontes geradoras de energia elétrica

A existência de tensão é fundamental para o funcionamento de todos os aparelhos elétricos. As formas geradoras são os meios pelos quais se pode fornecer a tensão necessária ao funcionamento desses consumidores.

Estas fontes geram energia elétrica de varias formas.

Por ação térmica;
Por ação dos ventos;
Por ação mecânica;
Por ação química;
Por ação magnética;

-Geração elétrica por ação térmica

Uma Usina termoeletrica é uma instalação destinada a converter a energia de um combustível em energia elétrica. O combustível armazenado em tanques (**gás natural, carvão óleo, etc**) é enviado para a usina, para ser queimado na caldeira, que gera vapor a partir da água que circula por tubos em suas paredes.

O vapor é que movimenta as pás de uma turbina, ligada diretamente a um gerador de energia elétrica. Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo. O vapor é resfriado em um condensador, a partir de um circuito de água de refrigeração.

Essa água pode provir de um rio, lago ou mar, dependendo da localização da usina, e não entra em contato direto com o vapor que será convertido outra vez em água, que volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo.

Como todo tipo de geração de energia causa impactos ambientais, com termoeletricidade não é diferente: ela é a responsável pelo aumento do efeito estufa, o aquecimento demasiado da superfície terrestre, chuva ácida, etc, além de exigir muito dinheiro para a compra de combustíveis.

A queima de gás natural lança na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser um combustível fóssil que não se recupera.

O Brasil lança por ano 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, com as usinas termoeletricas esse indicador chegará 16 milhões.

As termoeletricas têm a vantagem de podem ser instaladas mais próximas dos centros consumidores, diminuindo assim a extensão das linhas de transmissão, minimizando conseqüentemente as perdas ao longo dessas linhas, que poderiam chegar até a 16%.



-Geração elétrica por ação dos ventos (eólica)

A energia eólica é a energia cinética resultante dos deslocamentos de massas de ar, gerados pelas diferenças de temperatura na superfície do planeta. Resultado da associação da radiação solar incidente no planeta com o movimento de rotação da terra, fenômenos naturais que se repetem. Por isso é considerada energia renovável.



-Geração elétrica por ação mecânica

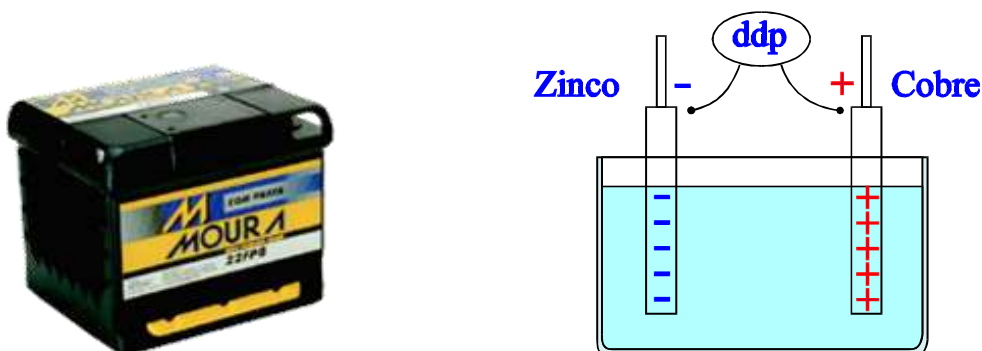
Na hidroelétrica que usa a água represada a certa altura, quando abrir as comportas, a força das águas fará com que gire uma turbina que por sua vez gerará uma tensão elétrica através da indução eletromagnética.



-Geração elétrica por ação química

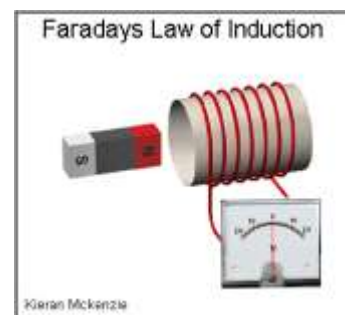
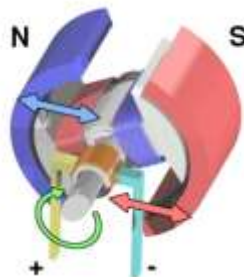
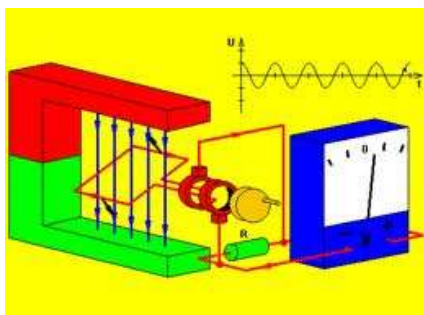
Outro meio de se obter eletricidade é por meio da ação química. Isso acontece da seguinte forma dois metais diferentes como cobre e zinco são colocados dentro de uma solução química (ou eletrólito) composta de sal ($H_2O + NaCl$) ou ácido sulfúrico ($H_2O + H_2SO_4$) constituindo-se de uma célula primária.

A reação química entre o eletrólito e os metais varia retirando os elétrons do zinco. Estes passam pelo eletrólito e vão se depositando no cobre. Dessa forma, obtém-se uma diferença de potencial, ou tensão, entre os bornes ligados no zinco (negativo) e no cobre (positivo).



-Geração elétrica por ação magnética

O modo mais comum de gerar eletricidade em larga escala sem dúvida é por efeito magnético. A eletricidade gerada por ação magnética é produzida quando um condutor é movimentado dentro do raio de ação de um campo magnético. Isso cria uma D.D.P que aumenta ou diminui com o aumento ou diminuição da velocidade do condutor ou da intensidade do campo magnético.

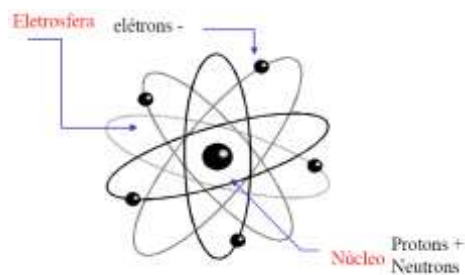


2. GRANDEZAS ELÉTRICAS FUNDAMENTAIS

Tensão, Corrente, Resistência e Potência Elétrica

Se observarmos, veremos que estamos cercados de circuitos elétricos e equipamentos eletro-eletrônicos, em nossa casa, no trabalho, diversão, ou seja, são produtos que sem eles nossa vida sofreria uma grande transformação, ou até mesmo um caos. Todos esses equipamentos trazem a integridade das três grandezas fundamentais para o estudo da eletricidade, são elas a Tensão, a Corrente e a Resistência elétrica.

Recorremos à estrutura básica do átomo para início de nossa análise e estudos. O átomo é formado por um núcleo onde estão as cargas positivas (**prótons**) e as cargas neutras (**nêutrons**); em órbita nas camadas orbitais se localizam os **elétrons** com carga negativa. Serão estes elétrons responsáveis pela corrente Elétrica que estudaremos.



Carga Elétrica

Um corpo tem carga negativa se nele há um excesso de elétrons e positiva se há falta de elétrons em relação ao número de prótons. A quantidade de carga elétrica de um corpo é determinada pela diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que um corpo contém. O símbolo da carga elétrica de um corpo é Q , expresso pela unidade Coulomb (C). A carga de um Coulomb negativo significa que o corpo contém uma carga de $6,24 \times 10^{18}$ mais elétrons do que prótons.

-Tensão Elétrica (V)

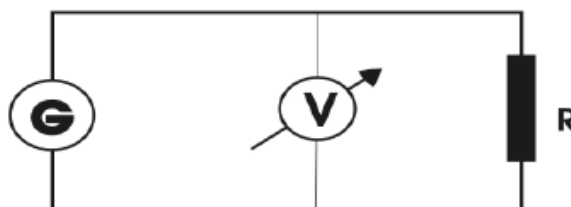
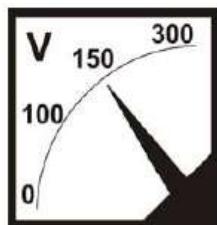
Graças à força do seu campo eletrostático, uma carga pode realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. Essa capacidade de realizar trabalho é chamada potencial.

Quando uma carga for diferente da outra, haverá entre elas uma diferença de potencial (E). A soma das diferenças de potencial de todas as cargas de um campo eletrostático é conhecida como força eletromotriz.

A diferença de potencial (ou tensão) ou força eletromotriz, tem como unidade fundamental o volt(V). Podemos afirmar para facilitar o entendimento que: diferença de potencial ou **tensão elétrica é uma força em forma de ddp capaz de mover cargas elétricas (elétrons) através dos condutores elétricos.**

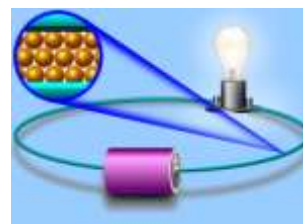
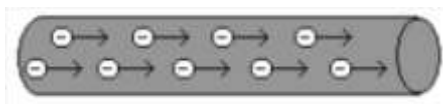
O equipamento destinado a medida da diferença de potencial (ddp) é o voltímetro.

Nas figuras abaixo ilustramos o voltímetro, e a forma em que o mesmo é inserido no circuito (ligado em paralelo).

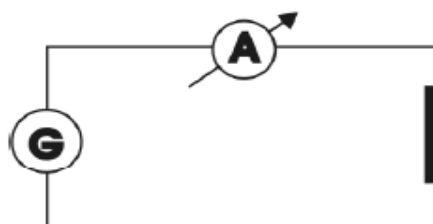


-Corrente Elétrica (I)

Corrente (I) é simplesmente o fluxo de elétrons. Essa corrente é produzida pelo deslocamento de elétrons através de uma ddp (diferença de potencial) em um condutor. A unidade fundamental de corrente é o Ampère (A). 1 A é o deslocamento de 1 Coulomb de elétrons através de um ponto qualquer de um condutor durante 1 segundo. O fluxo real de elétrons é do potencial negativo para o positivo.



O equipamento destinado à medida de corrente elétrica é o amperímetro.



Acima temos: um aparelho para medir a corrente elétrica (amperímetro), e a forma em que o mesmo é inserido no circuito, em série com o consumidor a ser medido.

-Resistência Elétrica (R)

Resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica. É medida em ohms. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa.

Os resistores são elementos que apresentam resistência conhecida bem definida. Podem ter uma resistência fixa ou variável. O instrumento destinado a medida de resistência elétrica é o Ohmímetro.

Estes equipamentos de medida estão agrupados num mesmo aparelho chamado Multímetro.

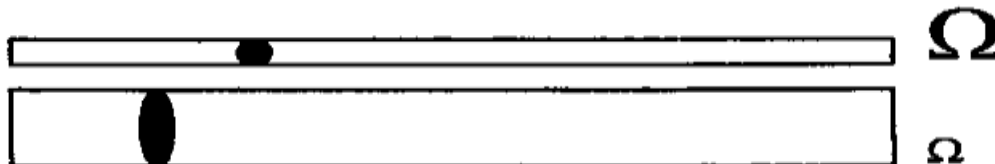
“A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional à sua resistividade e ao seu comprimento, e inversamente proporcional à sua área de seção transversal”. A resistividade é a resistência específica de cada material, e a área de seção transversal é a área do condutor (bitola dada pelo fabricante).

Fatores que influenciam na resistência elétrica dos materiais

Comprimento(L)



Seção transversal(s)



Temperatura(t)



VALORES DE RESISTIVIDADE DOS MATERIAIS

Ouro=0,015Ω Prata=0.016Ω Cobre=0.017Ω Alumínio=0.030 Ω

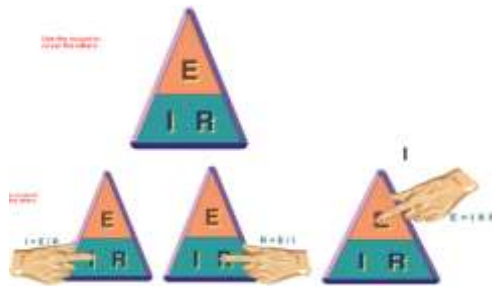
Fórmula decorrente da lei:

$$R = \rho \cdot L / A$$

Lei de Ohm

A intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à resistência elétrica. A lei de Ohm relaciona matematicamente as três grandezas elétricas. Veja as equações abaixo:

Triângulo do REI



-Potência Elétrica (P)

Quando uma corrente elétrica circula através de resistores, especificamente, e nos condutores, em geral, esses sempre se aquecem. Neles ocorre conversão de energia elétrica em energia térmica. Essa energia térmica produzida, via de regra, é transferida para fora do corpo do resistor sob a forma de calor.

Podemos dizer, a potência elétrica é a grandeza que mede a rapidez em transformar a corrente elétrica do circuito em energia (trabalho).



Energia térmica



Energia mecânica



energia luminosa

A lâmpada é um transdutor de saída, convertendo energia elétrica em energia térmica e posteriormente em calor (parcela inútil e indesejável) e luz (parcela útil).

A maior ou menor quantidade de energia elétrica convertida em térmica num componente depende apenas de dois fatores: a resistência ôhmica do componente e a intensidade de corrente elétrica que o atravessam. Esses dois fatores são fundamentais para se conhecer a rapidez com que a energia elétrica converte-se em térmica.

Em outras palavras, **a Potência Elétrica é o trabalho elétrico realizado por um determinado consumidor na unidade de tempo**. Sua unidade de medida padrão é o Watt (W).

A POTÊNCIA ELÉTRICA É O RESULTADO DA TENSÃO X CORRENTE

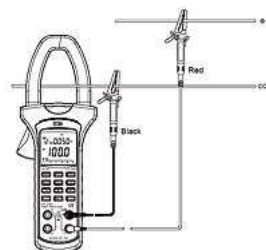
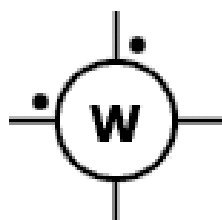


$$P = V \times I$$

O Valor da Potência elétrica influencia na quantidade de corrente elétrica que percorre um circuito elétrico. Desta forma podemos utilizar a equação abaixo para encontrar o valor da corrente.

$$I = P/V$$

INSTRUMENTO DE MEDIDA- **O WATÍMETRO**

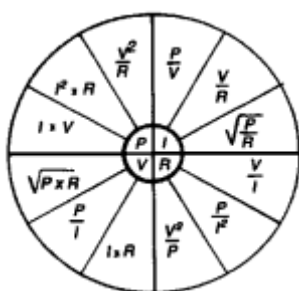


Energia Elétrica (J):

É a potência elétrica consumida por um tempo (kWh). No Sistema Internacional de medidas, a unidade de energia elétrica é o Joule (J).

A conta de consumo de eletricidade da sua residência vem nesta unidade, portanto J= kWh (Quilo Watt Hora)

Resumo da Lei de Ohm



3. TIPOS DE CORRENTES ELÉTRICAS

-Corrente Contínua (CC OU DC)

É um tipo de corrente constante, ou seja, não muda de polaridade, de valor, e nem tão pouco de sentido.

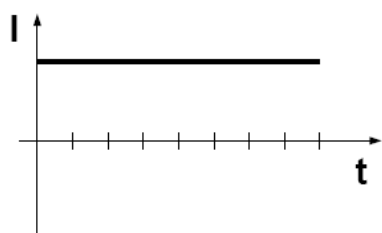


GRAFICO DA C.C

Imagens ilustrativas de dispositivos que fornecem correntes contínuas



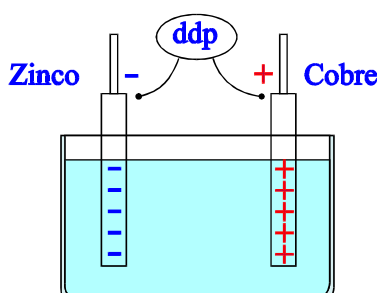
FONTE C.C

AS PILHAS

As pilhas são fontes geradoras de tensão usadas, por exemplo, em diversos aparelhos portáteis. Elas são constituídas basicamente por dois tipos de metais mergulhados em um preparado químico.

Este preparado químico reage com os metais retirando elétrons de um e levando para o outro. Um dos metais fica com potencial elétrico positivo e o outro fica com potencial elétrico negativo.

Entre os dois metais existe, portanto, uma ddp ou tensão elétrica, conforme mostrado na Fig.



Pela própria característica de funcionamento das pilhas, um dos metais torna-se positivo e o outro negativo. Cada um dos metais é denominado de pólo. As pilhas dispõem de um pólo positivo e um pólo negativo.

Associação de pilhas e baterias

Associação serie

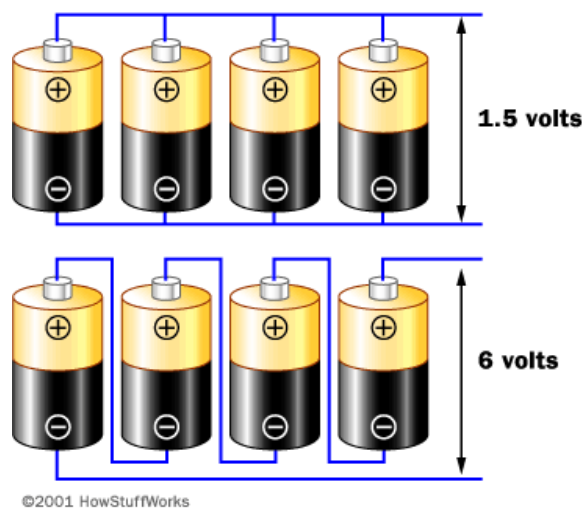
Numa associação em série, duas pilhas são conectadas de forma que o pólo positivo de uma se ligue ao pólo negativo da outra e os pólos da extremidade estão livres para se conectarem ao circuito.

Nesta associação, a ddp é a soma do potencial individual de cada pilha, ou seja, 3.0 V e a corrente total "it" fornecida ao circuito tem valor igual às correntes que saem de cada pilha, nesta associação.

Associação paralela

Numa associação em paralelo, duas pilhas são conectadas de forma que o pólo positivo de uma se ligue ao pólo positivo da outra e o mesmo acontece com os pólos negativos. E destes pólos saem as pontas que se ligarão ao restante do circuito.

Nesta associação, a ddp resultante da associação é igual em valor da ddp individual de cada pilha. A corrente elétrica total "it" fornecida ao circuito é dividida entre as pilhas de forma que somando-se a corrente que cada pilha fornece ao circuito se tem a corrente total consumida pelo circuito, em paralelo.



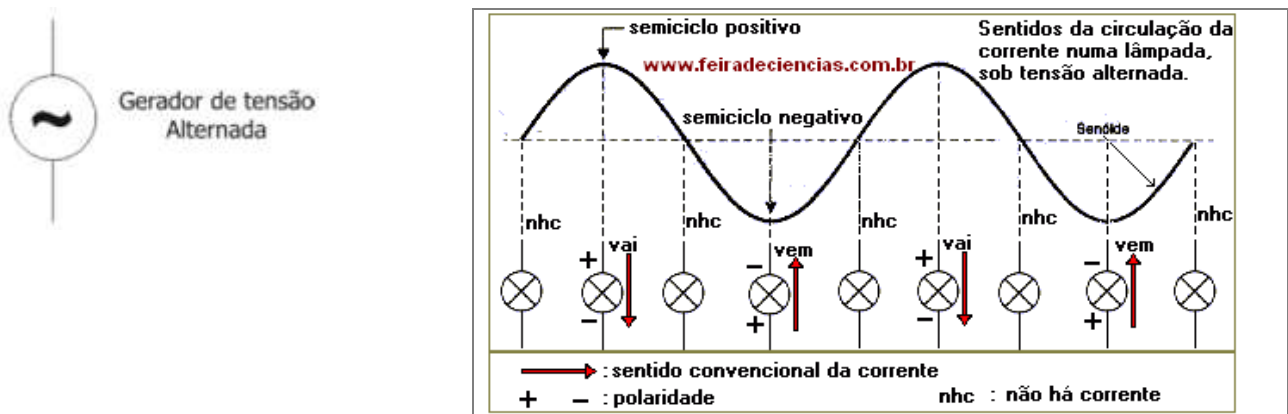
Logo, estas associações possuem características distintas. Numa temos uma soma de potenciais e na outra um potencial constante. Ou seja, se num circuito for necessário um potencial alto, associa-se pilhas em série, e se num circuito for necessário um longo período de funcionamento, associa-se pilhas em paralelo.

-Corrente Alternada (CA OU AC)

É um tipo de corrente inconstante, ou seja, está mudando periodicamente de valor, de polaridade e de sentido. As usinas geradoras de energia elétrica produzem tensão e corrente elétrica alternada.

É este tipo de tensão que encontramos nas tomadas de nossas residências e fábricas.

Abaixo temos: o símbolo do gerador A.C e o gráfico da C.A.



Dispositivos que fornecem correntes alternadas



■ NOBREAK



■ INVERSOR



■ ALTERNADOR



■ GERADOR

PROPRIEDADES DA C.A

Frequência

É o número de ciclos produzidos por segundo. A frequência é o inverso do período (T). Período é o tempo necessário para se completar um ciclo, ou seja, é o tempo gasto pelo gerador elétrico para descrever uma volta completa (ciclo). A unidade de frequência é o hertz (Hz) e a unidade do período é o segundo.

$$F = 1 / T$$

$$T = 1 / F$$

F= frequência (Hertz)

T = Período (Segundo)

No Brasil a frequência é 60 Hertz. O instrumento utilizado para medir a frequência é o Frequencímetro.

AS FIGURAS ABAIXO ILUSTRAM MODELOS DE FREQUÊNCÍMETRO



■Frequencímetro de painel



■Multímetro digital com frequencímetro



■Frequencímetro de bancada

O Frequencímetro é ligado da mesma forma do voltímetro, ou seja, em paralelo.

Valores de uma corrente alternada

Valor de Pico (Vp): é o valor máximo atingido pela onda senoidal.

$$V_p = V_{ef} \times 1.414$$

Valor de Pico a Pico (Vp-p): corresponde à variação entre o máximo valor positivo e o máximo valor negativo.

$$V_{p-p} = 2 \times V_p$$

Valor Eficaz (Vef): é um valor que corresponde a 70,7% do valor de pico. É essa tensão que o voltímetro indica quando realizamos uma medição.

$$V_{ef} = V_p \times 0,707$$

Valor Médio (Vm) : é um valor que corresponde a 63,7% do valor de pico.

$$V_m = V_p \times 0,637$$

4. Múltiplos e Submúltiplos

Estas unidades foram criadas para facilitar a interpretação dos valores altos ou baixos das grandezas elétricas, entretanto sem alterar a quantidade das mesmas.

Se for converter do maior para o menor deve-se multiplicar

Tera T	Giga G	Mega M	Kilo K	Unidade PADRÃO	Mili m	Micro μ	Nano n	Pico p
10^{12}	10^9	10^6	10^3	V-A-Ω-W	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Se for converter do menor para o maior deve-se dividir

Na regra acima a cada mudança de unidade, multiplicamos ou dividimos por mil conforme a conversão que desejamos realizar.

Ex.: para transformamos 1000v para 1KV devemos dividir 1000v por mil e teremos 1kv.

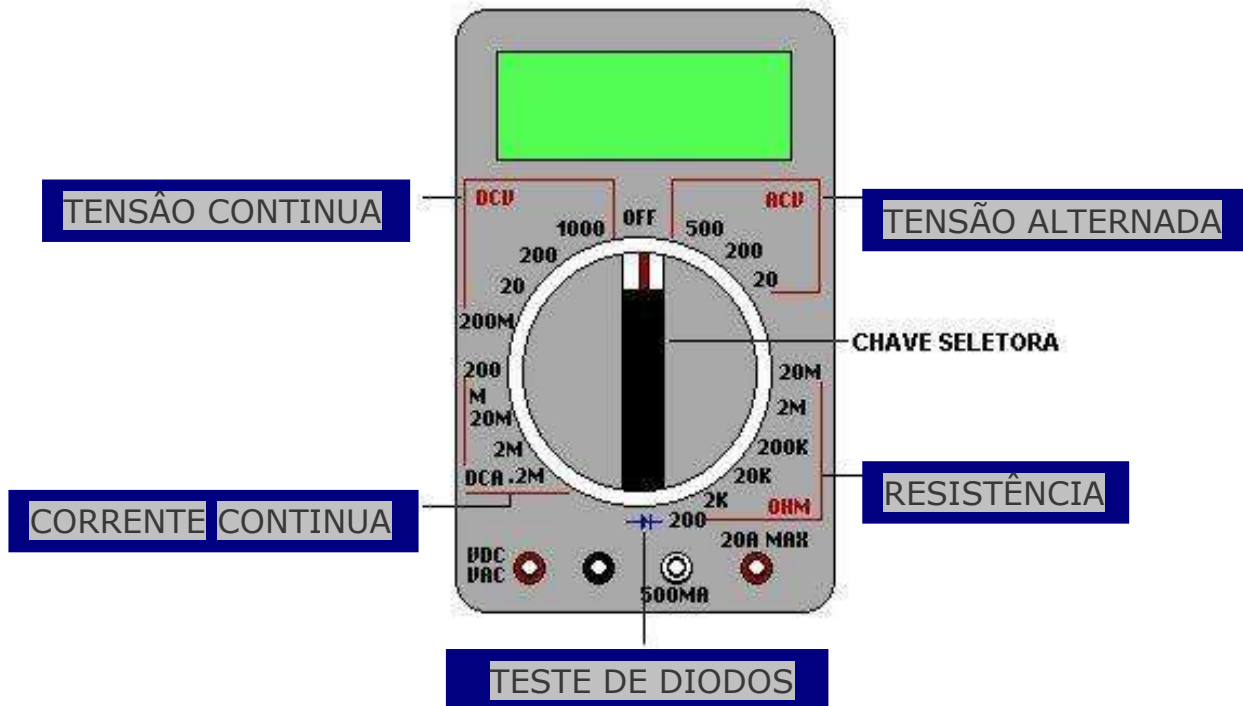
Exemplos de equivalências;

1000V=1kV
800mV=0,8V
1000A=1KA
1000W=1KW

13.8KV=13.800V
1KHZ=1000HZ
1800mA=1.8A
800mW=0,8w

5. Multímetro Digital

Possui um visor de cristal líquido o qual já indica o valor medido diretamente. Abaixo temos um exemplo deste tipo com as funções indicadas na chave seletora.



Medidas elétricas com o multímetro digital

-Medição de Tensão Contínua DCV

Coloque a chave na escala DCV mais próxima acima da tensão a ser medida. Ponha a ponta preta no terra ou qualquer outro ponto com potencial mais baixo(-) e a vermelha no ponto de tensão mais alta(+). A leitura será próxima ao valor indicado. Isto dependerá da precisão do multímetro.



-Medição de Tensão Alternada ACV

Coloque a chave na escala ACV mais próxima e acima da tensão a ser medida. A maioria dos multímetros digitais só tem duas escalas ACV: até 200 V e até 750 V. Meça a tensão não se importando com a polaridade das pontas. A tensão alternada nos circuitos eletrônicos costuma ser medida na entrada da rede ou nos secundários do transformador de alimentação do mesmo.



-Medição de Corrente Elétrica DCV e ACV

Para usar o amperímetro, coloque a chave seletora na escala mais próxima e acima da corrente a ser medida. Para isto é necessário saber qual o valor da corrente que passa pelo circuito. Interrompa uma parte do circuito. Coloque a ponta vermelha no ponto mais próximo da linha de +B e a preta no ponto mais próximo do terra, porém no dia a dia do eletricista, a medição de corrente será realizada com um outro tipo de multímetro, chamado de alicate amperímetro.

O alicate amperímetro é um multímetro que tem todas as funções de um multímetro comum, mas com algumas vantagens, um exemplo é a medição de corrente alternada e sem a necessidade de abrir o circuito, ou seja, sem a necessidade da corrente passar internamente no instrumento, o que poderia danificá-lo, devido a elevado campo magnético.



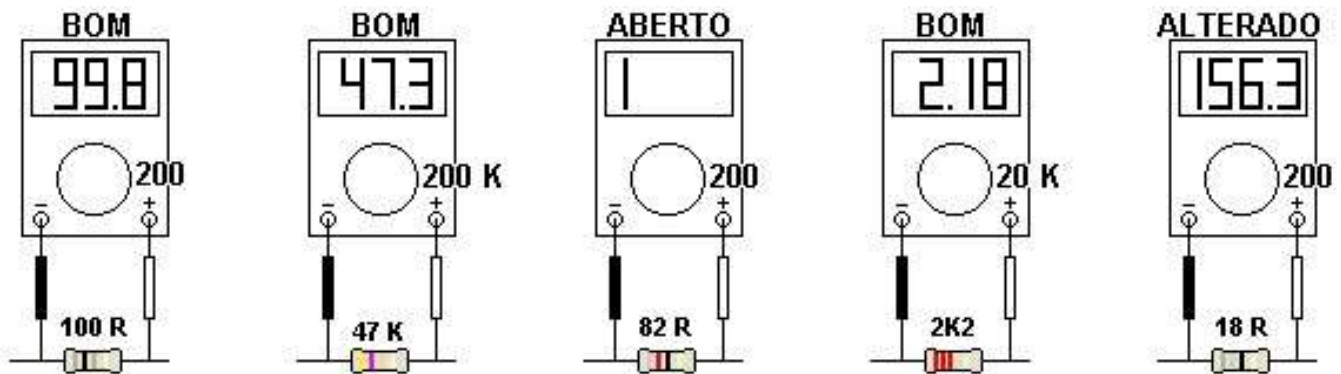
Mas como isso é possível?

É bem simples. O alicate amperímetro possui uma espécie de “garra” que “abraça” o condutor, quando há passagem de uma corrente elétrica num Condutor, ao redor do mesmo é formado um campo magnético. A “garra” nada mais é do que chapas de aço, essas chapas de aço funcionam como um transformador secundário.

Que dependendo da intensidade do campo magnético induzido existe um circuito eletrônico que indica de quanto é o valor da intensidade da corrente elétrica, sem a necessidade de abrir o circuito.

-Medição de Resistência Elétrica

Escolha uma escala do ohmímetro mais próxima acima do valor do resistor a ser medido (200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M se houver). Meça o componente e a leitura deve estar próxima do seu valor. Este teste pode ser feito com bobinas, fusíveis, chaves, etc. Abaixo vemos o teste:

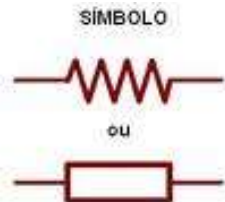


Testando a resistência de um chuveiro elétrico.

Atenção: antes de realizar este tipo de medição, desconecte o componente do circuito a fim de proteger o multímetro quanto ao recebimento de tensão em suas pontes e posteriormente no seu circuito interno.

6. RESISTORES

Os Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica, através de seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica, que possui como unidade o ohm. Entretanto é possível também reduzir e dividir a tensão elétrica.



Os resistores fixos são comumente especificados por três parâmetros:

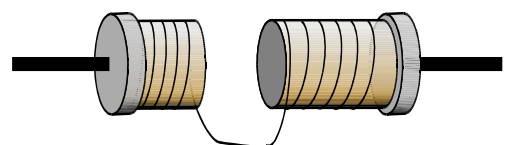
- O valor nominal da resistência elétrica;
- A tolerância, ou seja, a máxima variação em porcentagem do valor nominal;
- Máxima potência elétrica dissipada.

Exemplo: Tomemos um resistor de $1k \pm 5\%$ - $0,33W$, isso significa que possui um valor nominal de 1000 ohms, uma tolerância sobre esse valor de mais ou menos 5% e pode dissipar uma potência de no máximo 0,33 watts. Dentre os tipos de resistores fixos, destacamos os de:

- Fio
- Filme de carbono
- Filme metálico.

-Resistor de fio:

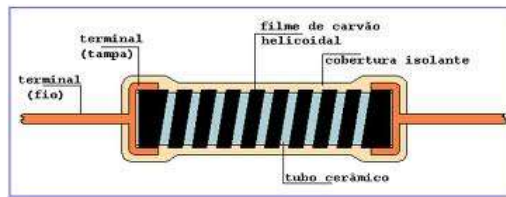
Consiste basicamente em um tubo cerâmico, que servirá de suporte para enrolarmos um determinado comprimento de fio, de liga especial para obter-se o valor de resistência desejado. Os terminais desse fio são conectados às braçadeiras presas ao tubo.



-Resistor de filme de Carbono:

Consiste em um cilindro de porcelana recoberto por um filme (película) de carbono. O valor da resistência é obtido mediante a formação de um sulco, transformando a película em uma fita helicoidal.

Esse valor pode variar conforme a espessura do filme ou a largura da fita. Como revestimento, encontramos uma resina protetora sobre a qual será impresso um código de cores, identificando seu valor nominal e tolerância.



Os resistores de filme de carbono são destinados ao uso geral e suas dimensões físicas determinam a máxima potência que pode dissipar.

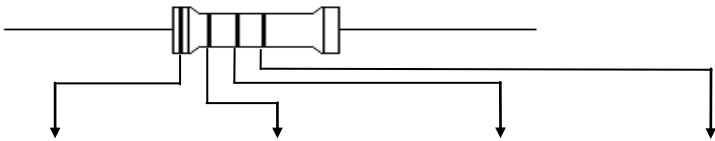
-Resistor de filme metálico:

Sua estrutura é idêntica ao de filme de carbono, somente que, utilizamos uma liga metálica (níquel-cromo) para formarmos a película, obtendo valores mais precisos de resistência com tolerâncias de 1 % e 2%.

Código de cores para resistores

Os resistores são identificados pelo código de cores por isso o uso de faixas coloridas pintadas em seu corpo. Os resistores de película de carbono apresentam quatro faixas coloridas impressas em seu corpo, sendo que a 1ª e 2ª faixas indicam o 1º e 2º algarismos, a 3ª o número de zeros, que deverá ser acrescido à direita dos dois primeiros algarismos e a 4ª faixa indica a sua tolerância.

TABELA DE CÓDIGO DE CORES PARA RESISTORES DE 4 FAIXAS



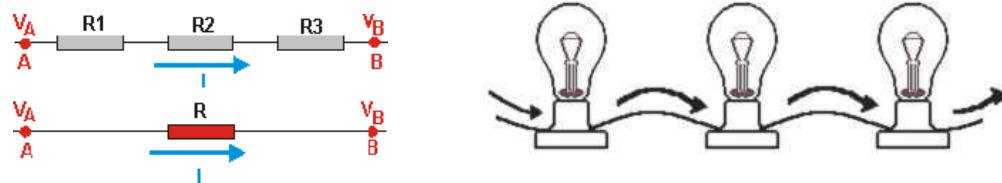
Cor	1ª faixa Valor significativo	2ª faixa Valor significativo	3ª faixa Multiplicador	4ª faixa Tolerância
Preta	-	0	x1	-
Marrom	1	1	x10	1%
Vermelha	2	2	x100	2%
Laranja	3	3	x1.000	-
Amarela	4	4	x10.000	-
Verde	5	5	x100.000	-
Azul	6	6	x1.000.000	-
Violeta	7	7	x10.000.000	-
Cinza	8	8	x100.000.000	-
Branca	9	9	x1.000.000.000	-
Prata	-	-	x0,01	10%
Ouro	-	-	x0,1	5%

Circuitos elétricos - associando resistores e lâmpadas

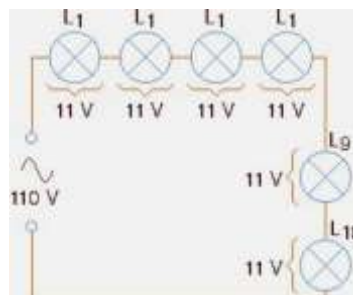
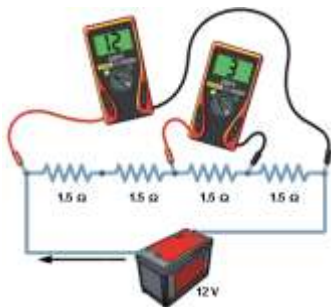
-Associação Série

O um circuito série constata-se as seguintes propriedades:

a) Todos os componentes são percorridos por corrente de mesma intensidade;

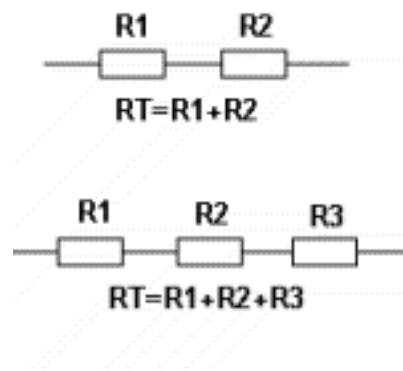


b) A soma das tensões sobre todos os componentes deve ser igual à tensão total aplicada;



Circuito serie com lâmpadas.

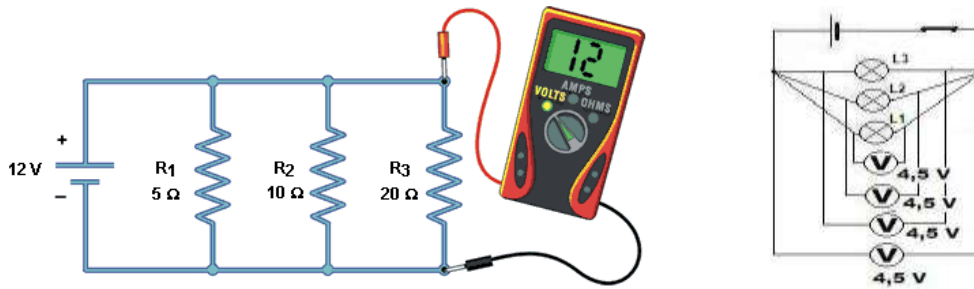
c) A resistência total da associação é igual à soma das resistências dos componentes individuais.



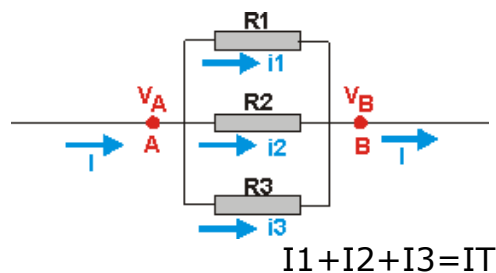
-Associação Paralela

Em um circuito paralelo constata-se as seguintes propriedades:

- a) todos os componentes recebem um mesmo valor tensão elétricos;



- b) a corrente total será dividida entre os componentes do circuito. Desta forma a soma das intensidades de corrente nos componentes individuais deve ser igual à intensidade de corrente total (IT).



- c) a resistência total da associação é resultante do produto (multiplicação) das resistências dividido soma delas (CUIDADO: isso vale só é válido para 2 resistores em paralelo) veja o exemplo abaixo:

Formula para dois resistores

$$R_T = R_{AB} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_T = \frac{10\Omega \cdot 15\Omega}{10\Omega + 15\Omega}$$

$$R_T = \frac{150}{25} = 6\Omega$$



O valor da resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo é sempre menor que o resistor de menor valor.

Associando-se, por exemplo, um resistor de 120Ω em paralelo com um resistor de 100Ω , a resistência equivalente da associação será, obrigatoriamente menor que 100Ω .

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Formula para dois ou mais resistores

Exemplo

Calcular a resistência equivalente da associação paralela dos resistores $R_1=10\Omega$, $R_2 = 25\Omega$ e $R_3 = 20\Omega$.

Solução :

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{25} + \frac{1}{20}} = \frac{1}{0,1 + 0,04 + 0,05} = 5,26 \Omega$$

O resultado encontrado comprova que a resistência equivalente da associação paralela ($5,26\Omega$) é menor que o resistor de menor valor (10Ω).

Formula para resistores de mesmo valor

Utilizada para Calcular a resistência equivalente de dois ou mais resistores de mesmo valor Ôhmico.

Exemplo: qual o valor da resistência equivalente de três resistores de 120Ω associados em paralelo.

Solução :

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

$$R_{eq} = \frac{120}{3} = 40 \Omega$$

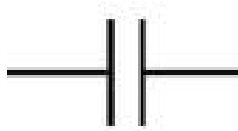
7. CAPACITORES

Os capacitores têm a função de armazenar cargas elétricas, em forma de campo eletrostático.

Características e propriedades dos capacitores

O capacitor é um componente basicamente formado por duas placas metálicas, separadas por um isolante chamado de dielétrico. O material de que é feito o dielétrico (material isolante colocado para separar as placas uma da outra) é quem define o nome do capacitor.

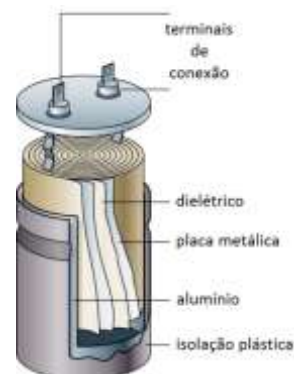
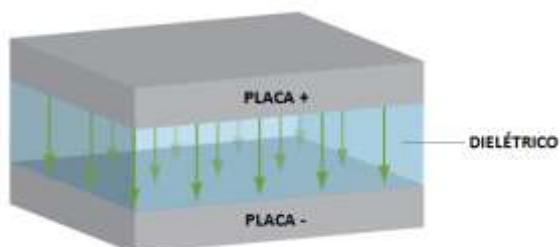
Ex: Dielétrico de mica= capacitor de mica; Dielétrico de plástico = capacitor de poliéster.



SIMBOLO



Veja abaixo, a constituição do capacitor



Como qualquer componente eletrônico, os capacitores apresentam características elétricas e mecânicas, através dos quais são especificados. Abaixo veremos as mais importantes:

Capacitância (C) – É a propriedade (capacidade) dos capacitores armazenarem cargas elétricas. A unidade de capacitância é o FARAD, representada pela letra F e se define como a capacitância de reter uma carga de 1 coulomb (1C), quando é aplicada a tensão de 1 volt(1V).

Para as medidas usuais dos capacitores, utiliza-se geralmente o seu submúltiplo.

Fatores que influenciam na capacitância

A) Dimensões das placas – Quanto maior a área das placas maior a capacidade de armazenamento de carga.

B) Distância entre as placas – Quanto menor a distância entre as placas, ou seja, quanto menor a espessura do dielétrico maior é a capacidade de armazenamento-Capacitância.

C) Material de que é feito o dielétrico – Quanto maior for a rigidez dielétrica do capacitor, maior será a capacitância.

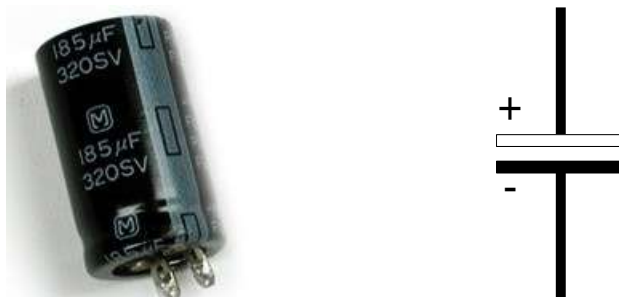
Tolerâncias – A capacitância real de um capacitor deve ficar dentro dos limites de tolerância de fabricação, que pode ser tão baixa quanto 5% (capacitores de precisão) ou tão alta quanto 30%, como acontece com os capacitores eletrolíticos.

Tensão de Isolação – É a tensão máxima que pode ser aplicada ao capacitor sem que o mesmo seja danificado.

Obs. Não se deve submeter um capacitor a uma tensão acima da recomendada pelo fabricante. Sob pena de danificar e até furar o dielétrico e provocar fuga no capacitor. Em caso de substituição de componentes, a isolamento do capacitor substituto poderá ser maior que a isolamento do capacitor original, nunca poderá ser menor.

-CAPACITORES ELETROLÍTICOS

Os capacitores eletrolíticos são capacitores fixos cujo processo de fabricação permite a obtenção de altos valores de capacitância com pequeno volume. A figura abaixo permite uma comparação entre as dimensões de um capacitor eletrolítico e um não eletrolítico de mesmo valor.



O símbolo dos capacitores eletrolíticos expressa a polaridade das armaduras.

-CAPACITORES COM MULTÍPLA CAPACITÂNCIA

Existem ainda os capacitores múltiplos, que consistem em dois, três ou até mesmo quatro capacitores no mesmo invólucro, Em geral, nesses capacitores haverá um terminal comum a todos os capacitores.



Este tipo capacitor é geralmente utilizado para a partida, e controle de velocidade para motores de ventiladores de teto.

Defeitos dos Capacitores.

Como todo e qualquer componente ou dispositivo, os capacitores estão sujeitos a apresentarem falhas, que descreveremos a seguir.

Fuga – ocorre quando existe falha no dielétrico permitindo a circulação da corrente entre as placas.

Curto

Parcial – O curto parcial é a condição em que, ao se medir a resistência ôhmica entre as placas do capacitor, encontramos um valor qualquer diferente de zero.

Total - O curto total é a condição em que ao se medir a resistência ôhmica entre as placas do capacitor, encontramos o valor igual a zero. Neste caso teremos uma corrente muito alta entre as placas do capacitor.

Aberto – Um capacitor se encontra aberto quando ao medirmos sua resistência ôhmica o valor encontrado é igual a ∞ (infinito). Este defeito poderá ocorrer devido ao desligamento de um dos terminais da placa correspondente.

Alterado – Um capacitor apresenta este estado de deficiência quando ao ser medido em um capacímetro a sua capacitância apresenta um valor diferente daquele que vem de fábrica.

Como testar capacitores como capacímetro.

Descarregue o capacitor, tocando um terminal no outro, escolha uma escala mais próxima acima do seu valor (independente dele ser comum ou eletrolítico) e coloque nos terminais do capacímetro (ou nas ponteiras do mesmo se ele tiver). A leitura deverá ser próxima do valor indicado no corpo.

Se a leitura for menor, o capacitor deve ser trocado. Veja na seguinte ilustração:

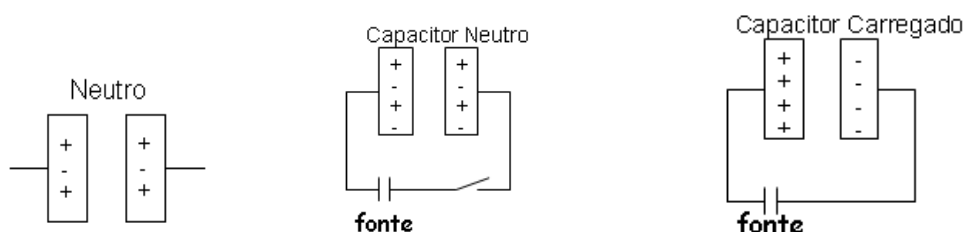


No caso dos capacitores eletrolíticos, podemos colocá-los no capacímetro em qualquer posição, conforme pode ser visto na figura acima.

O Capacitor em C.A e C.C

O capacitor em corrente contínua comporta-se como uma chave aberta. Permitindo a passagem da corrente elétrica apenas no momento da ligação, que é o período que ele está carregando.

Processo de Carregamento e Descarregamento do Capacitor



O capacitor em corrente alternada comporta-se como uma chave fechada permitindo a passagem da corrente elétrica constantemente, devido a inversão de polaridade o capacitor se carrega num semiciclo e descarrega-se no semiciclo seguinte. Esse processo de carga e descarga do capacitor em CA é realizado com uma resistência do capacitor a inversão de polaridade a essa resistência dá-se o nome de reatância capacitiva.

Reatância Capacitiva

É a oposição do capacitor a passagem da corrente alternada (CA). O símbolo que representa a reatância Capacitiva é o (X_c) e é medido em ohms.

Onde,

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot F \cdot C}$$

F – Frequência (Hz)

C – Capacitância (F)

Xc – Reatância Capacitiva (ohms)

O Dielétrico é submetido a solicitações alternadas, pois variam de sinal rapidamente e sua polarização muda com o mesmo ritmo. Se a frequência aumenta, o Dielétrico não pode seguir as mudanças com a mesma velocidade com que ocorrem, e a polarização diminui o que acarreta uma redução da capacitância.

Com as Tensões Alternadas, produzindo o fenômeno de sucessivas cargas e descargas, verifica-se uma circulação de corrente, embora esta não flua diretamente pelo Dielétrico.

Assim, chega-se a uma das principais aplicações dos capacitores: a de separar a Corrente Alternada da Corrente Contínua, quando estas se apresentam simultaneamente.

Tensão e corrente num capacitor

Em geral: O capacitor comporta-se como um Circuito Aberto em Corrente Contínua e como uma Resistência Elétrica em Corrente Alternada.

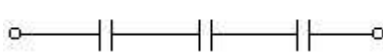
CONCLUSÃO

Submetido ao sinal contínuo (invariável), o capacitor se carrega e a corrente cessa rapidamente (ocorre o "bloqueio"); submetido ao sinal alternado (variável), sempre há corrente no circuito.

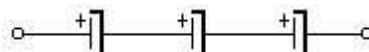
Associações de Capacitores

Assim como fazemos com resistores, os capacitores também podem ser interligados para obtermos um determinado valor de capacitância. Podemos ligar os capacitores em série ou em paralelo, como veremos abaixo:

Associação em série - Os capacitores são ligados no mesmo fio, um após o outro, como podemos ver abaixo:



CAPACITORES COMUNS



CAPACITORES ELETROLÍTICOS

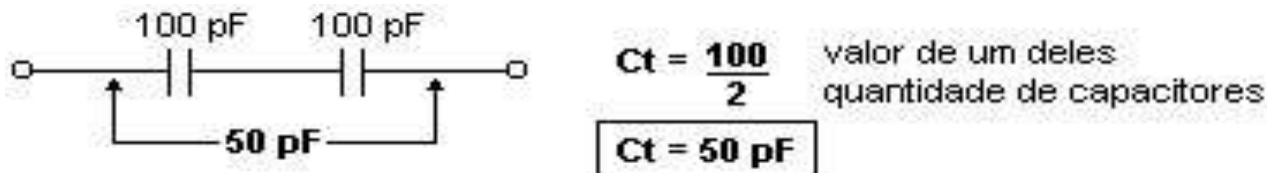


DOIS ELETROLÍTICOS FORMANDO UM CAPACITOR NÃO POLARIZADO

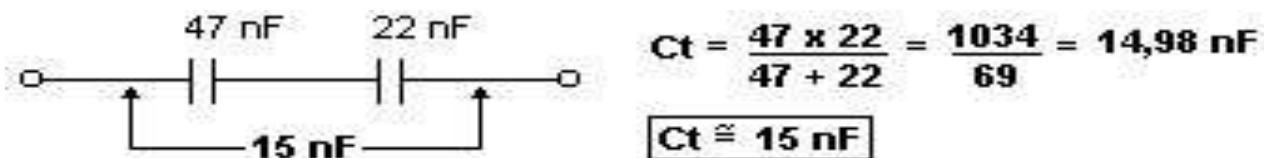
$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Para calcular a capacitância equivalente do circuito em série, o processo é o mesmo da associação de resistores em paralelo, ou seja, usamos duas regras:

a. Valores iguais - Basta dividir o valor de um dos capacitores pela quantidade de peças, como vemos abaixo:

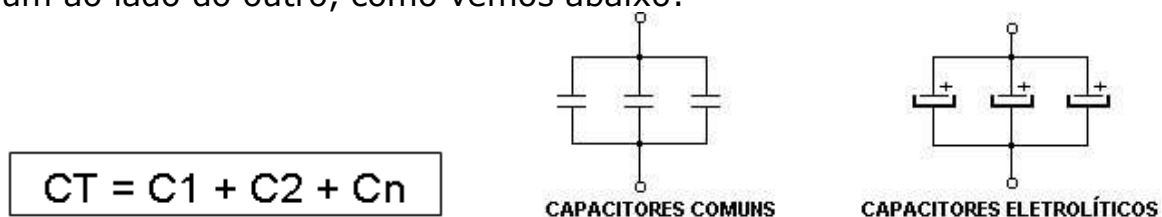


b. Valores diferentes - Multiplique o valor dos dois e divida pela soma do valor dos mesmos. Veja abaixo:

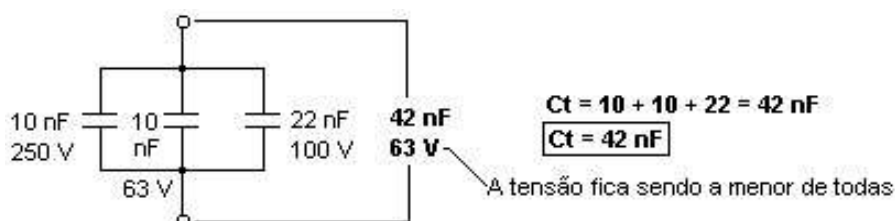


A regra é a mesma para os capacitores eletrolíticos, mesmo que eles estejam ligados em oposição formando um capacitor não polarizado e qualquer unidade que eles estejam usando, porém a unidade usada para todos os capacitores deve ser a mesma. As tensões de trabalho dos capacitores se somam na associação em série.

2. Associação em paralelo - Os capacitores são ligados aos mesmos pontos, um ao lado do outro, como vemos abaixo:



Para calcular a capacitância equivalente deste circuito, basta somar o valor dos capacitores e a tensão de trabalho corresponde à menor de todos os capacitores. Veja abaixo:

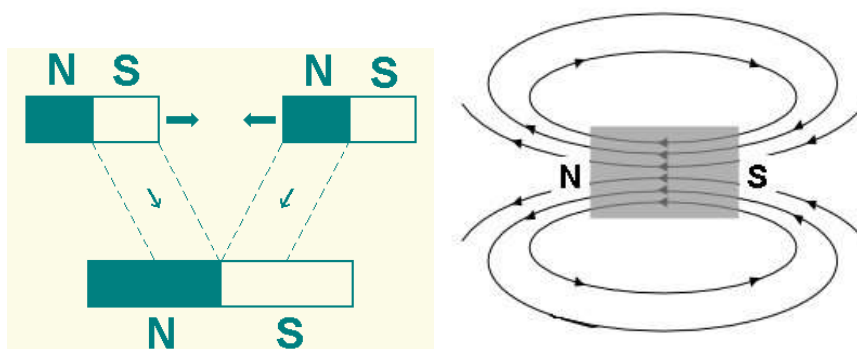


8. MAGNETISMO

O magnetismo é uma forma de energia cuja principal propriedade é atrair outros corpos. Os corpos que possuem o magnetismo são chamados de ímãs. **Os ímãs podem ser naturais ou artificiais.**

Ímãs naturais – São compostos de ferro conhecidos como magnetita, encontrados com certa facilidade na natureza.

Ímãs artificiais - São ímãs produzidos pelo homem. Existem hoje ímãs artificiais tão poderosos que, trabalhando em conjunto com guindastes, conseguem levantar até carros.



Os ímãs também podem ser classificados como temporários ou permanentes. Um ímã é permanente quando as propriedades magnéticas adquiridas pelo corpo são mantidas por toda a sua existência. Por outro lado um ímã é temporário quando as propriedades magnéticas adquiridas pelo corpo são perdidas em pouco tempo.

-IMANTAÇÃO OU MAGNETIZAÇÃO

É o ato de fazer com que um corpo apresente propriedades magnéticas. Existem várias formas de se imantar um corpo, sendo talvez a mais fácil de todas, imantação por aproximação. Quando aproximarmos um corpo magnético de um ímã, o corpo adquire propriedades magnéticas, tornando-se, deste modo, um ímã temporário.

Uma experiência simples pode ser feita para provar este fenômeno: encoste a ponta de uma chave

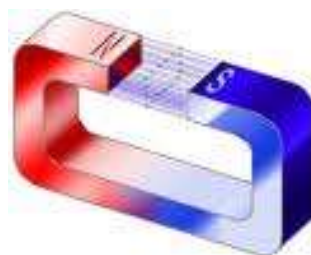
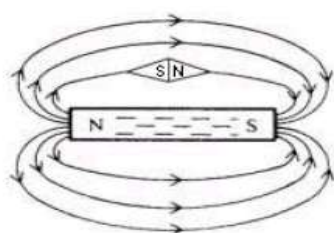
De fenda em um ímã e depois a aproxime de um parafuso. Você verá que a chave de fenda irá atrair o parafuso. Isso ocorreu por que a chave de fenda foi imantada, ou seja, adquiriu propriedades magnéticas.

-CAMPO MAGNÉTICO

É a região ou matéria onde são observadas as propriedades magnéticas. Graficamente, o campo magnético é representado por linhas que nós chamamos de LINHAS DE FORÇA.

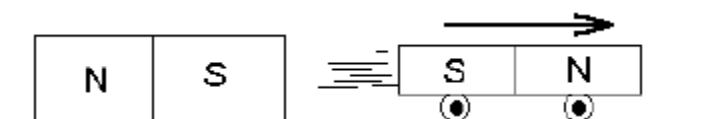
Um ímã possui extremidades (ou pólos) norte e sul, tendo sido convencionado que as linhas de força saem sempre da extremidade norte e entram na extremidade sul do ímã. Veja na figura a seguir como as linhas de força se difundem em um ímã em forma de barra.

Observe como a agulha da bússola indica a direção e o sentido das linhas de força do campo magnético. Isso acontecerá sempre que uma bússola for colocada dentro de um campo magnético.



-ATRAÇÃO E REPULSÃO ENTRE ÍMÃS

Quando aproximamos pólos iguais de dois ímãs, haverá repulsão entre eles. Veja a experiência a seguir, onde um ímã em forma de barra foi colocado sobre dois lápis. Ao aproximarmos do seu pólo sul o pólo sul de outro ímã, observamos que o ímã sobre os lápis começa a se deslocar devido a repulsão que existe entre pólos de mesmo nome.



Da mesma forma, se nós aproximarmos os pólos de nomes diferentes de dois ímãs, veremos que haverá uma atração entre eles. A figura a seguir mostra que o pólo sul do ímã sobre o lápis será atraído pelo pólo norte do outro ímã. Isto ocorre porque pólos de nomes diferentes se atraem.



COMPORTAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS EM RELAÇÃO AO MAGNETISMO

Substâncias Ferro magnéticas - São substâncias que se imantam de forma intensa. Como exemplo de substâncias ferromagnéticas pode citar o Ferro, o Cobalto e o Níquel.

Substâncias Paramagnéticas - São substâncias que se imantam de forma pouco intensa. Alumínio, Cromo, Estanho e Ar são exemplos de substâncias paramagnéticas.

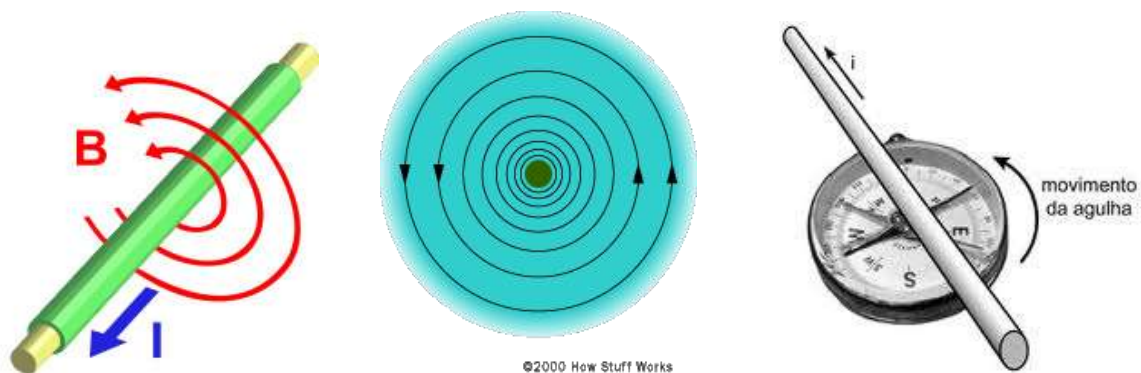
Substâncias Diamagnéticas - São substâncias que enfraquecem o campo magnético ao qual são submetidas. Cobre Zinco, Mercúrio, Chumbo e Água são exemplos de substâncias com esta característica.

9. Eletromagnetismo

O que é eletromagnetismo?

É a produção de fenômenos magnéticos a partir da corrente elétrica, ou seja, a partir de fenômenos elétricos.

Quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, surgirá ao seu redor um campo magnético oriundo da passagem da corrente elétrica.



- E para que serve o eletromagnetismo?

O eletromagnetismo serve para produzir energia elétrica a partir do movimento do motor do carro, por exemplo.

- E como funciona?

Quando ligamos um automóvel o motor vai girar (independentemente de o automóvel estiver se movendo ou não).

Existe uma correia que faz o rotor do alternador ou o dínamo girar e através da variação do fluxo eletromagnético (que pode ser feito ao movimentarmos um ímã próximo a uma bobina), vai aparecer uma tensão, que chamaremos de tensão induzida.

- Mas o que é um dínamo e um alternador?

Dínamo: gerador de tensão contínua;

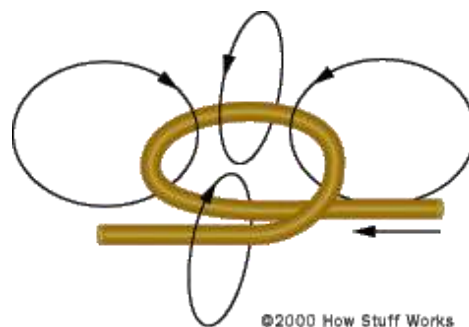
Alternador: gerador de tensão alternada.

- Onde é utilizado esse tal de eletromagnetismo?

Toda energia elétrica que chega a nossa residência é produzida a partir do eletromagnetismo. Deu para sentir a importância do eletromagnetismo.

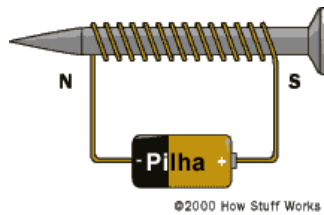
-CAMPO MAGNÉTICO EM ESPIRAS (Bobina ou indutor)

Um indutor é um componente eletrônico muito simples, constituído por uma bobina de material condutor, por exemplo, fio de cobre. Entretanto, pode-se fazer algumas coisas bem interessantes devido às propriedades magnéticas de indutor (bobina). Pode ser criado, um tipo de ímã utilizando-se desta propriedade magnética da bobina, O componente criado chama-se eletroímã. Devido ao fato de que o campo magnético ao redor de um fio é circular e perpendicular a ele, uma maneira fácil de amplificar esse campo magnético é enrolar o fio como uma bobina, como mostrado abaixo:



Campo magnético de uma volta

Por exemplo, se você enrolar o seu fio ao redor de um prego 10 vezes (10 espiras), conectar o fio à pilha e trazer uma extremidade do prego perto da bússola, você vai descobrir que ele exerce um efeito muito maior sobre a bússola. Na verdade, o prego se comporta da mesma maneira que um ímã em barra.

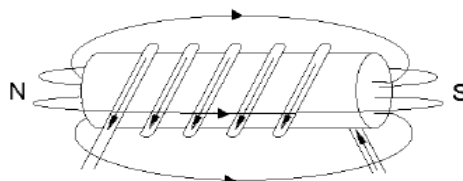


Um eletroímã simples

No entanto, o ímã existe somente quando houver corrente fluindo da pilha. Você acabou de criar um eletroímã e vai descobrir que este ímã tem a capacidade de içar pequenos objetos de aço como cliques de papel, grampos e tachinhas.

O que acontecerá se as espiras forem aproximadas umas das outras? Isso mesmo, será formado um único campo magnético, com as linhas de força passando por dentro das espiras e retornando por fora.

Observe na figura a seguir a semelhança deste campo magnético com o campo magnético de um ímã em forma de barra.



- Mas o que é uma bobina?

Uma bobina nada mais é do que muitos metros de fio enrolado num núcleo (local que serve como base para enrolar os fios, que pode ser uma barra de ferro, por exemplo), cada volta desse fio nós chamamos de espira e um conjunto de espiras forma uma bobina.

SÍMBOLO DO INDUTOR

Como já foi dito anteriormente, o indutor é um solenóide ou bobina que foi projetado para fazer uso de sua indutância. Os indutores encontrados no mercado normalmente são especificados em mili Henry (mH) ou micro Henry (μH). Sua utilização é bastante ampla em circuitos elétricos e também eletrônicos, principalmente aqueles usados em telecomunicações.



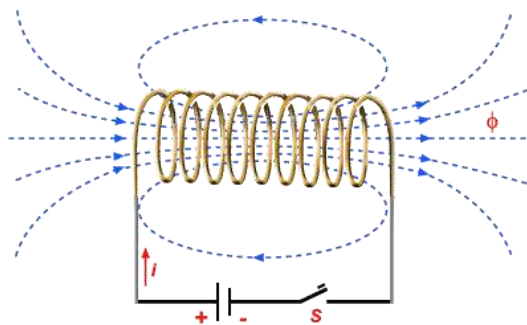
Vejamos algumas características das bobinas:

-INDUTÂNCIA

É uma propriedade que caracteriza o fato de uma bobina induzir em si uma tensão sempre contrária à tensão aplicada na mesma. Essa tensão contrária é conhecida como força contra eletromotriz (fcm).

Se a corrente elétrica varia de intensidade, o campo magnético em torno do condutor também varia.

Como o condutor está submetido ao Campo magnético variável (devido a variação da corrente elétrica que o percorre) aparecerá em seus terminais uma tensão induzida.



É importante ressaltar que a indutância só se manifesta se a corrente que passa pelo condutor varia. Isso significa que quando a corrente que passa pelo condutor é contínua e constante, a indutância não se manifesta. A tensão induzida em um condutor percorrido por uma corrente elétrica é uma resposta oferecida por ele às variações de intensidade de corrente elétrica, devido à sua característica em se opor a tais variações. É por isso que a indutância só se manifesta quando a corrente varia.

A indutância é uma grandeza física e como toda grandeza física tem um símbolo e uma unidade de medida. O símbolo da indutância é o L e a unidade de medida é o Henry representado pela letra H . Mas, o Henry é uma grandeza muito grande sendo mais comum a utilização de seus submúltiplos, como o mH e μH .

Quando passa corrente elétrica no fio da bobina, ela produz um campo magnético (igual ao de um ímã). Se a corrente for alternada, o campo produzido também será alternado e induzirá outra tensão na bobina.

Esta tensão fica em oposição à tensão aplicada. Desta forma as bobinas dificultam a passagem da corrente alternada num circuito. Essa dificuldade dá-se o nome de Reatância Indutiva, que é o contrário da reatância capacitiva.

Obs: Só vai haver indutância quando houver um fluxo de campo magnético variável, ou seja, com tensão contínua pulsante ou alternada.

Fatores que influenciam na indutância

A indutância depende de vários fatores entre os quais destacamos:

Número de espiras;
Espaçamento entre as espiras;
Secção do fio;
Secção do núcleo;
Tipo de enrolamento.

Reatância Indutiva

É a oposição do indutor a passagem da corrente alternada (CA). O símbolo que representa a reatância indutiva é o (X_L) e é medido em ohms.

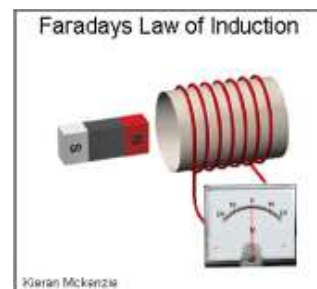
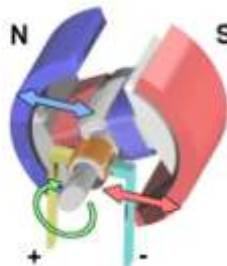
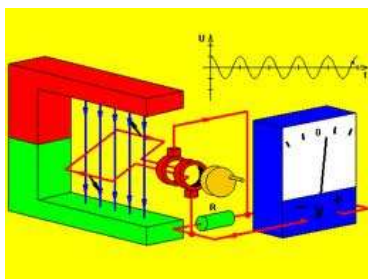
X_L = Reatância capacitiva
 f = Freqüência
 L = Indutância
 $\pi = 3,14$

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

-FORÇA ELETROMOTRIZ INDUZIDA (FEM)

Sempre que um condutor se movimentar dentro de um campo magnético, aparecerá em seus terminais uma DDP. Esta DDP é chamada de FORÇA ELETROMOTRIZ INDUZIDA e o fenômeno em questão é chamado de INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA. O mesmo acontecerá se o condutor se mantiver em repouso dentro de um campo magnético variável.

Uma DDP também aparecerá nos terminais de um condutor em repouso se um ímã for aproximado e afastado do mesmo.



Destas três situações nós podemos concluir que: para que apareça uma DDP nos terminais de um condutor, tem de haver um movimento relativo entre o condutor e o campo magnético, ou seja, as diversas linhas de força do campo magnético têm de atravessar o condutor.

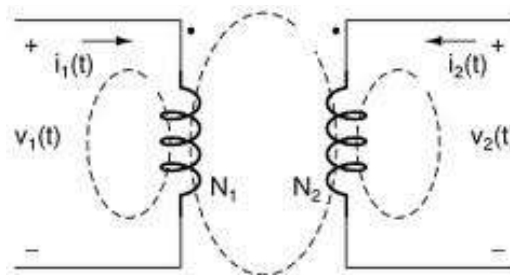
O que ocorre dentro do condutor que resulte na DDP?

É de nosso conhecimento que os elétrons são pequeníssimos ímãs e que os mesmos, estando livres, movimentam-se aleatoriamente dentro do condutor. Ao ser atravessado pelas linhas de força do campo, os elétrons livres são obrigados a se deslocar para uma das extremidades do condutor. A extremidade do condutor para onde os elétrons se deslocam será a polaridade negativa da DDP, a outra extremidade do condutor será a positiva.

-INDUTÂNCIA MÚTUA

Suponha que dois condutores sejam colocados lado a lado e uma corrente variável é feita passar por um deles. Se as linhas de força do campo magnético produzido pela corrente corta o outro condutor, aparecerá nele uma fem. O mesmo acontecerá se, ao invés de condutores, forem dois indutores colocados lado a lado. Este fenômeno é conhecido como indutância mútua.

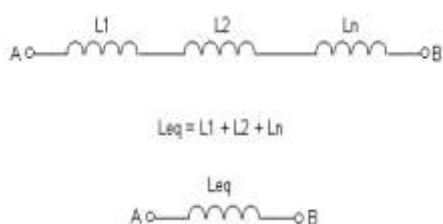
Este é o princípio de funcionamento de um dispositivo chamado transformador, de grande aplicação em circuitos elétricos e eletrônicos.



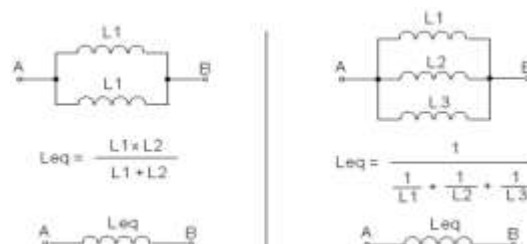
Associação de indutores

Assim como os resistores e capacitores, os indutores podem ser associados obtendo assim indutâncias equivalentes. As associações podem ser série e paralelo.

ASSOCIAÇÃO SÉRIE



ASSOCIAÇÃO EM PARALELO



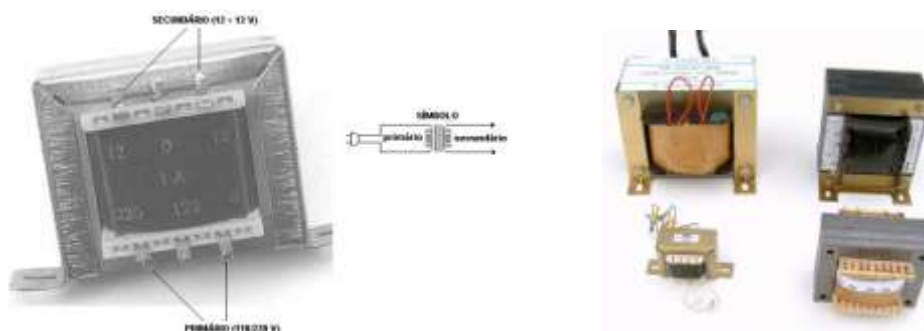
TESTE DE BOBINAS (INDUTORES)

Em X1, medir os terminais da bobina e o ponteiro deve mexer. Se não mexer, a bobina está aberta (interrompida). Veja abaixo o estado das bobinas testadas:

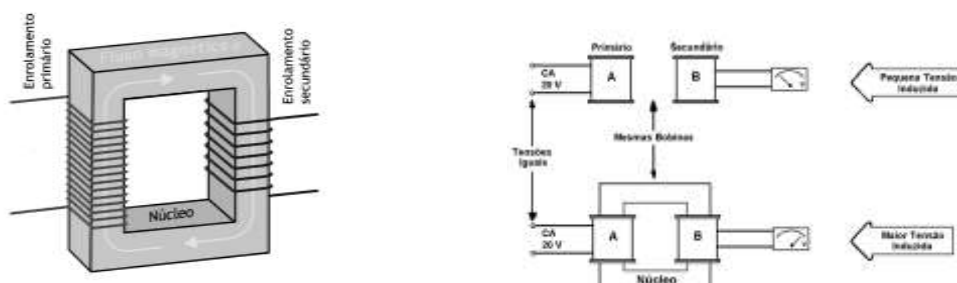


10. Transformadores

Os transformadores são componentes capazes de aumentar ou diminuir uma tensão e uma corrente através do eletromagnetismo que flui por suas espiras quando energizadas. O transformador é um dispositivo que permite elevar ou abaixar os valores de tensão ou corrente em um circuito de CA.



Todo o fluxo magnético é conduzido pelo núcleo.



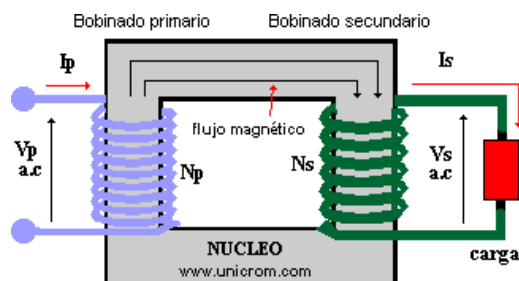
A aplicação de uma corrente variável com o tempo em uma das bobinas gera um fluxo magnético que, por sua vez, induz uma tensão na outra conforme lei de Faraday.

A bobina que recebe a corrente é denominada bobina ou enrolamento primário. Na bobina ou enrolamento secundário, está presente a tensão induzida.

Transformadores práticos costumam ter apenas um enrolamento primário, mas podem ter mais de um secundário.

Relação do transformador

Quando aplicamos uma tensão alternada na bobina de entrada, denominada "primário", induzirá uma tensão no secundário, cujo valor dependerá da relação entre o número de espiras das duas bobinas e do valor da tensão aplicada ao Primário. Assim, se a bobina de saída tiver o dobro do número de espiras da entrada, a tensão de saída será dobrada, Da mesma forma, se tiver metade do número de espiras, a tensão será reduzida à metade.



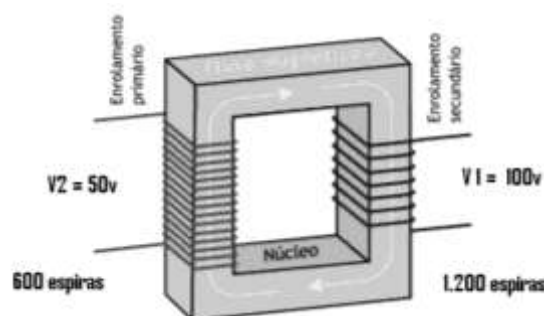
$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

Tipos de transformador quanto à relação de transformação

Quanto à relação de transformação os transformadores podem ser classificados em três grupos:

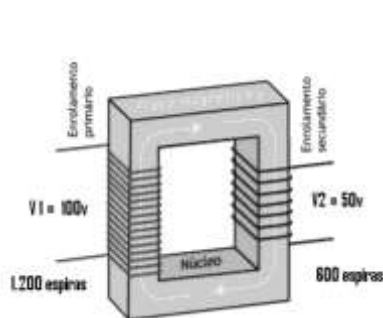
-Transformador elevador

Denomina-se transformador elevador todo o transformador com uma relação de transformação maior que 1 ($N_s > N_p$). Devido ao fato de que o número de espiras do secundário é maior que do primário a tensão do secundário será maior que a do primário ($N_s > N_p$, logo $V_s > V_p$).



-Transformador abaixador

É todo o transformador com relação de transformação menor que 1 ($N_S < N_P$). Neste tipo de transformadores a tensão no secundário é menor que no primário ($N_S < N_P$, logo $V_S < V_P$).



Cortesia WEG.

-Transformador Isolador

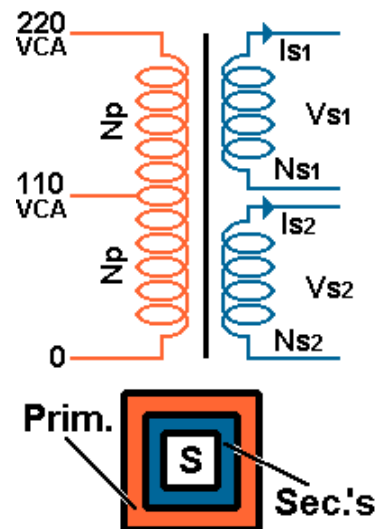
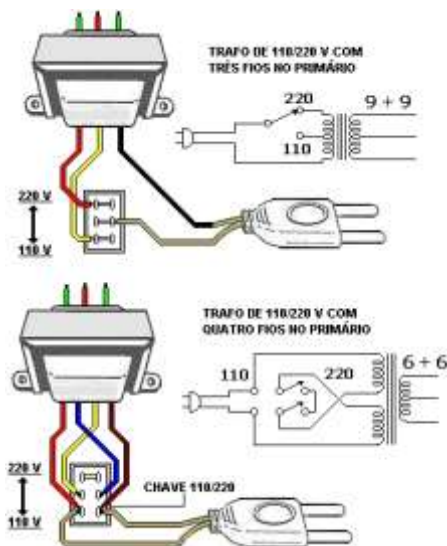
Denomina-se de isolador o transformador que tem uma relação de transformação 1 ($N_S = N_P$). Como o número de espiras do primário e secundário é igual, a tensão no secundário é igual a tensão no primário ($N_S = N_P$ logo $V_S = V_P$)

Este tipo de transformador é utilizado para isolar eletricamente um aparelho da rede elétrica. Os transformadores isoladores são muito utilizados em laboratórios de eletrônica para que a tensão presente nas bancadas seja eletricamente isolada da rede, sendo também utilizado nos chamados módulo isolador com o intuito de operar o computador sem a utilização do aterramento.

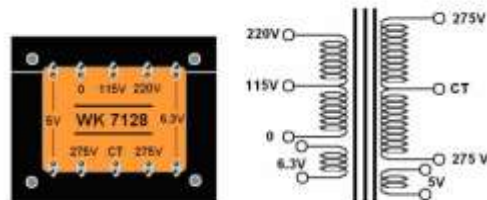
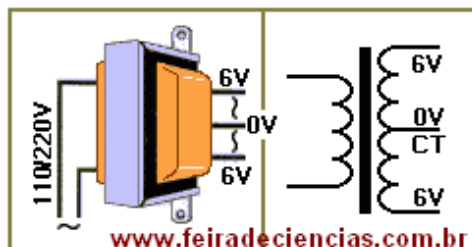


-Transformadores com múltiplos terminais

Estes transformadores poderão operar com tensão em 110/220v e dependendo do tipo, podem também fornecer dois ou mais valores de tensão no secundário.



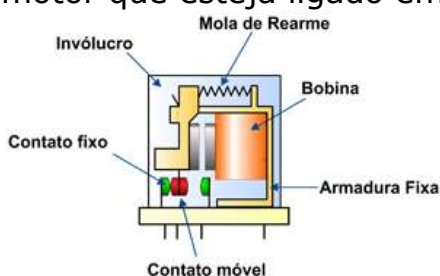
Secundário com duplo enrolamento



Transformador com center tapy

11. O Relé eletromagnético

Os relés são componentes eletromecânicos capazes de controlar circuitos externos de grandes correntes a partir de pequenas correntes ou tensões, ou seja, acionando um relé com uma pilha podemos controlar um motor que esteja ligado em 110 ou 220 volts, por exemplo.



Sem carcaça.

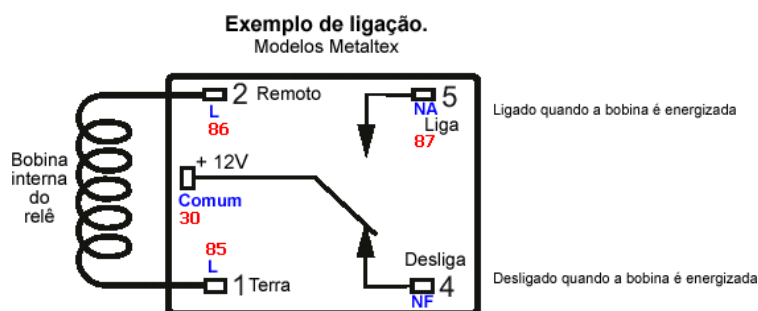
As figuras abaixo ilustram alguns modelos de relés



O funcionamento dos relés é bem simples: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de contatos, fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente da bobina o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original.

Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, neste caso com um contato comum ou central (C). Os contatos NA (normalmente aberto) são os que estão abertos enquanto a bobina não está energizada e que fecham, quando a bobina recebe corrente. Os NF (normalmente fechado) abrem-se quando a bobina recebe corrente, ao contrário dos NA.

O contato central ou C é o comum, ou seja, quando o contato NA fecha é com o C que se estabelece a condução e o contrário com o NF.



Especificações elétricas do relé.

Devem ser observadas as limitações dos relés quanto a tensão nominal da bobina à corrente máxima dos contatos e tensão máxima admitida entre os terminais. Se não forem observados estes fatores a vida útil do relé estará comprometida, ou até a do circuito controlado.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta etapa o aluno observara as normas que regem as instalações elétrica, verificar os modelos de emendas de condutores e as simbologias gráficas que são empregadas nos neste modelo de instalação.

Verificará notas de condutores elétricos, normas técnicas que regulamentam este material como código de cores máxima isolação de temperatura, isolação de tensão e máxima condução de corrente.

12. CONDUTORES ELÉTRICOS

Condutores elétricos são componentes responsáveis pela condução de energia elétrica até os consumidores. Nas instalações residenciais apenas condutores de cobre exceto o condutor de proteção. Nas instalações comerciais e nas transmissão das concessionárias se permitido o uso de condutores de alumínio com secção transversal igual ou superior a 50 mm^2 .

Podem se encontrar três tipos de condutores fase, neutro e de proteção.

Fase

Este condutor é responsável pela condução de elétrons em sua periferia e tem a utilidade de alimentar os consumidores elétricos por exemplo: lâmpadas, motores, maquinas e eletrodomésticos em geral.

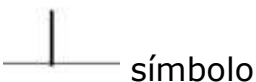
A seguir indicaremos a sua simbologia:



Retorno.

Tem a mesma função do condutor fase com diferença de ser interrompido por um interruptor ou um disjuntor e só conduz se o dispositivo estiver em sua posição fechada ao contrario não conduz.

Confira a sua simbologia:



Neutro

Condutor que possui uma carga neutra ou nula e tem a utilidade de referencial no circuito com a ausência deste condutor a carga não tem funciona.

Observe a sua simbologia:



Terra ou proteção.

O condutor de terra é posto no circuito para proteger contra fuga de corrente provocada por uma possível falha na isolação dos consumidores ou mesmo na instalação elétrica. Este mesmo condutor é utilizado para aterrar o neutro na entrada com o medidor de energia:

Observa sua simbologia:



Padrão de cores dos condutores segundo a NBR 5410.

Fase	Atribui a este condutor cores fortes: marron, preto, vermelho, branco e cinza.
Retorno	Tem as mesmas cores do condutor fase.
Neutro	A este condutor é denominada apenas a cor azul claro.
Terra	Para o condutor de proteção a cor verde se for temporário e verde-amarelo quando permanente.

Os condutores em geral possuem uma capacidade de condução de corrente de acordo com sua secção transversal, a seguir mostraremos uma tabela com as característica de cada condutor a respeito da capacidade admissível de corrente.

mm ²	Amperes
1,5	15
2,5	21
4	28
6	36
10	50
16	68
25	89
35	111
50	134
70	171
95	207
120	239
150	272
185	310
240	364
300	419
400	502
500	578



Classe de isolamento de temperatura e tensão.

Isolantes elétricos são aqueles materiais que tem pouco eletrons livres e que resistem ao fluxo dos mesmos. Alguns materiais desta categoria são: Plástico (**resinas**), Silicone, Borracha, Vidro (**cerâmicas**), Óleo, Água pura deionizada.

A resistência desses materiais ao fluxo de cargas é boa, e por isso são usados para encapar fios elétricos de cobre, seja em uma torre de alta tensão ou cabo de uma secadora.

São os materiais que possuem altos valores de resistência elétrica e por isso não permitem a livre circulação de cargas elétricas, por exemplo borracha, silicone, vidro, cerâmica. O que torna um material bom condutor elétrico é a grande quantidade de elétrons livres que ele apresenta à temperatura ambiente, com o material isolante acontece o contrário, ele apresenta poucos elétrons livres à temperatura ambiente.

Os isolantes elétricos são separados de acordo com a tensão que se quer fazer o isolamento. Um pedaço de madeira, por exemplo, só pode ser considerado isolante até uma determinada classe de tensão, se elevermos essa tensão a determinados níveis, ele pode se tornar um condutor de eletricidade.

Tabela de informação quanto a secção transversal de fase e neutro.

Fase	Neutro
mm ²	mm ²
25	25
35	25
50	25
70	35
95	50

Tabela de referencia quanto secção transversal entre fase e terra.

Fase	Terra
mm ²	mm ²
16	16
25	16
35	16
50	25
70	35
95	50

13. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA O ELETRICISTA

Igualmente a qualquer profissional o eletricista necessita de ferramentas especializadas e com proteções especiais como por exemplo classe de isolamento contra indução eletromagnética. Por isso apresentaremos algumas ferramentas que são empregadas nesta profissão que envolve muitos riscos.

Alicates

São instrumentos utilizados por vários profissionais da área tecnológica como mecânicos de auto, encanadores, mecânica de motos refrigeração. Pode ser divididos em vários grupos dependendo da funcionalidade da atividade empregada eles podem ser: do tipo universal, tipo corte, tipo bico, tipo bico chato e do tipo desencapador. A seguir comentaremos a respeito de cada da característica individual destas ferramentas que contribuem para o desempenho satisfatório destes profissionais.

Alicate do tipo Universal

Composto por dois cabos isolantes articulado por um eixo, tendo nas extremidades próximo a articulação, mandíbulas com pontas estriadas e cortes. Este instrumento é específico para apertar, cortar e dobrar.

O alicate universal é o mais popular de todos os alicates pois é utilizado por diversas profissões. Os usuários associam seu nome “universal” a execução de qualquer tipo de tarefa, como utilizar como martelo, batendo-o em alguma peça; usar como chave para soltar parafuso; e ainda como pé de cabra para arrancar pregos. Todas estas utilização são incorretas pois podem provocar acidentes pessoais e causar danos ao instrumento comprometendo a sua vida útil.



Alicate de corte diagonal

O alicate de corte é uma ferramenta articulada que tem como função cortar arames e fios de cobre, alumínio e aço. Pode apresentar-se de formas diferentes, dependendo da necessidade do usuário.



Alicate bico chato

É composto por dois cabos isolados, articulado por um eixo, tendo nas extremidades próxima à articulação, mandíbulas com perfil, retangular e estriadas nas faces internas. É utilizado para apertar e dobrar.



Alicate desencapador.

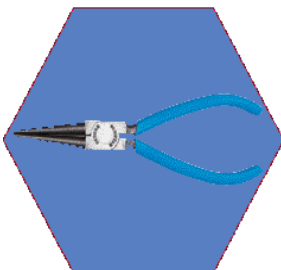
Composto por dois cabos isolados, e tem a utilidade de desencapar condutores de $0,5\text{mm}^2$ a $6,0\text{ mm}^2$. Seu comando de abertura é por um parafuso de ajuste que seleciona a secção transversal do condutor que irá ser cortado.



Bico redondo.

Composto por dois cabos isolados, articulados por um eixo, tendo nas extremidades, articulação.

É utilizado para fazer olhais, semelhantes a uma argola , em condutores e de acordo com o diâmetro do parafuso.



Chaves

A Chave de Fenda

A chave de fenda é uma das ferramentas mais conhecidas no mercado. Quem nunca utilizou uma chave de fenda na vida? Como o próprio nome já diz, esta ferramenta foi desenvolvida especificamente para apertar ou desapertar parafusos que possuem fenda na cabeça. Existem no mercado diversos tipos de chaves:



- Chave de fenda simples;
- Chave de fenda cruzada (mais conhecida como chave Phillips);

Normalmente, os usuários costumam utilizar a chave de fenda de maneira incorreta como, por exemplo, para fazer alavancas ou como talhadeira. Dessa forma, há uma diminuição da vida útil da ferramenta, além da possibilidade de que ocorram acidentes. Portanto, é necessário conscientizar os usuários sobre a função específica da chave de fenda e mostrar que, para cada tipo de atividade, existe uma ferramenta adequada.

Antes de especificar a chave de fenda correta para cada aplicação, é necessário verificar algumas informações importantes:

- Tipo da fenda;
- Diâmetro do parafuso;
- Espessura da fenda;
- Comprimento da haste;
- Comprimento total (comprimento do cabo e da haste).

Cuidados básicos para aumentar a vida útil das chaves de fenda:

- 1.** Utilizar a chave de fenda somente para apertar ou desapertar parafusos;
- 2.** Não reaproveitar a ferramenta afiando-a no esmeril, pois isto pode provocar a perda de suas características técnicas como dureza e resistência, podendo ocasionar a quebra da chave ou um acidente com o usuário;
- 3.** Guardar a chave de fenda em ambientes secos, como caixas de ferramentas, carrinhos e armários;
- 4.** Sempre verificar se a ferramenta está em condições de uso, pois podem existir trincas no cabo ou o arredondamento das arestas na ponta da chave. Esse problema ocorre devido ao uso incorreto da ferramenta, provocado por impactos e/ou utilização em parafusos de diâmetro diferente do especificado para a chave. Caso isto ocorra, substituir a ferramenta por uma nova;
- 5.** Aplicar periodicamente uma fina película de óleo lubrificante na chave para proteger sua superfície.

Chave teste néon

Semelhante a uma chave de fenda pequena tem como finalidade indicar a existência de potencial de fase no ponto em teste.

Funciona baseada na luminescência das lâmpadas de néon em baixíssimas correntes.



É composta por uma ponta de teste metálica em formato de cunha, lâmpada néon, resistor de carvão (alto valor ôhmico) e corpo translúcido (total ou parcial).

Trena

Substitui o metro articulado. Serve para medir distâncias entre caixas de passagens, condutores, etc.



Canivete

Serve para desencapar fios, na falta de um alicate desencapador.



14. Emendas de condutores

Comumente o eletricista se depara com um problema: o percurso da instalação em linha é maior que o fio condutor disponível. Que fazer então? Ele deverá executar uma ou mais emendas. Essas emendas, entretanto, poderão se transformar mais tarde fontes de mau contato, produzindo aquecimento e, portanto, perigos de incêndio ou de falhas no funcionamento da instalação, se forem mal executadas. A função de um eletricista é saber fazer, fiscalizar e identificar as possíveis falhas. Assim, estes são bons motivos para se aprender as técnicas e recomendações indicadas na execução de uma boa instalação.

Os tipos de emendas.

Os tipos, mas conhecidos de emenda são:

Prolongamento;

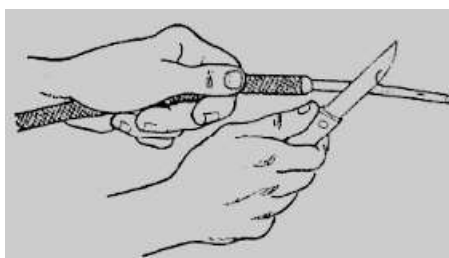
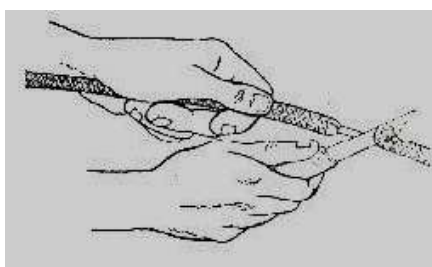
Derivação;

Trançada;

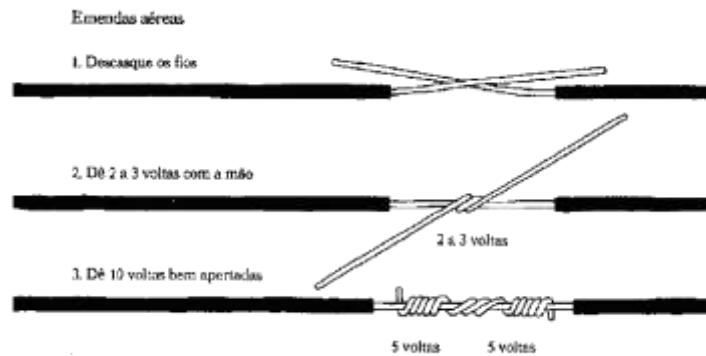
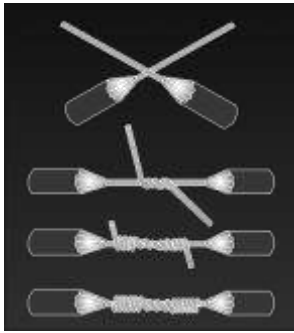
-Prolongamento.

Desencape as pontas dos condutores, retirando com um canivete ou estilete a cobertura isolante em PVC. Execute sempre cortando em direção à ponta, como se estivesse apontando um lápis, com o cuidado de não “ferir” o condutor. O procedimento correto pode ser visualizado na Figura 1(a).

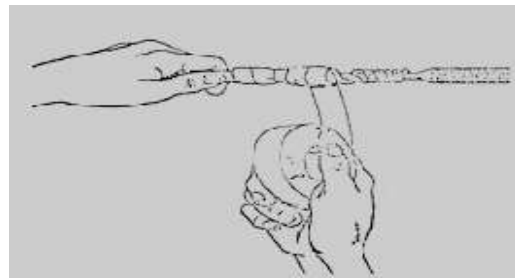
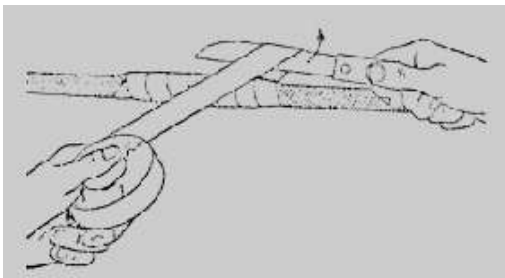
Obs.: o comprimento de cada ponta deve ser suficiente para aproximadamente umas 06 (seis) voltas em torno da ponta do outro condutor.



Emende os condutores, cruzando as pontas dos mesmos, conforme mostrado na Figura abaixo, e em seguida torça uma sobre a outra em sentido oposto. Cada ponta deve dar aproximadamente seis voltas sobre o condutor, no mínimo. Complete a torção das pontas com ajuda de um alicate, como mostrado. As pontas devem ficar completamente enroladas e apertadas no condutor, evitando-se assim que estas pontas perfurem o isolamento.

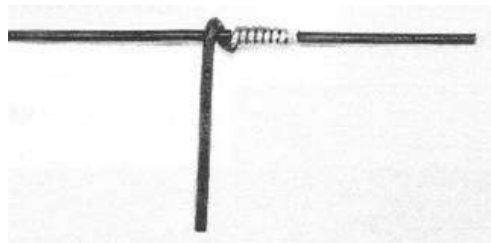


O isolamento da emenda deve ser iniciado pela extremidade mais cômoda. Prenda a ponta da fita e, em seguida, dê três ou mais voltas sobre a mesma, continue enrolando a fita, de modo que cada volta se sobreponha à anterior. Continue enrolando a fita isolante sobre a camada isolante de PVC do condutor. A execução de uma emenda bem feita deve garantir que a camada isolante do condutor seja ultrapassada por uns dois centímetros. Corte a fita isolante, seguindo o procedimento de acordo com as Figura 1(f) e 1(g).



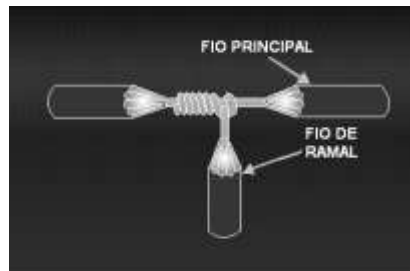
-Derivação

Primeiro desencape a parte isolante com um canivete ou com um alicate tendo o cuidado de não ferir o condutor, em seguida uma as partes desencapadas e dobre-as entre si com o alicate universal apoiado por um alicate de bico.



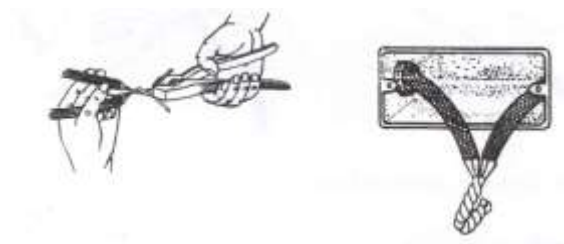
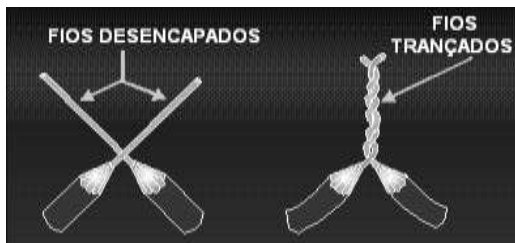
O isolamento da emenda deve ser iniciado pela extremidade mais cômoda. Prenda a ponta da fita e, em seguida, dê três ou mais voltas sobre a mesma, continue enrolando a fita, de modo que cada volta se sobreponha à anterior.

Continue enrolando a fita isolante sobre a camada isolante de PVC do condutor. A execução de uma emenda bem feita deve garantir que a camada isolante do condutor seja ultrapassada por uns dois centímetros.



-Trançada

Efetue manualmente a emenda, conforme ilustração abaixo.



Conclua a emenda, apertando-a bem, e utilizando para este fim alicates universais.

Terminada a emenda, isole-a, dispondo a fita isolante em camadas.

Fitas isolantes

É um produto à base de PVC anti-chamas, de cor preta e de extrema conformabilidade às mais variadas superfícies, especialmente construído para os mais diversos tipos de isolamentos elétricos. Possui bom poder de adesão e boa conformabilidade. Destinada ao uso doméstico e para reparos em geral.

Possui embalagem que protege a fita de possíveis deformações e contaminações. Boa plasticidade e alongamento. Diversidade de embalagens.



Aplicações

A fita isolante é extremamente versátil, de grande utilidade nos mais variados tipos de isolamentos e proteções elétricas em residências, eletrodomésticos, etc, além de reparos em geral. É indicada para aplicação manual.

Instrução de uso

1. Elimine qualquer resíduo de óleo ou graxa que houver sobre a área onde a fita será aplicada.
2. Procure cobrir a área a ser protegida sempre aplicando 50% da camada superior da fita sobre a inferior, fazendo-se assim uma sobreposição de material.
3. Mantenha-a esticada, exercendo leve pressão sobre o material já aplicado.

Fita isolante líquida

Com espessura de 1 mm, isola tensão de até 6.500 V, além de impermeabilizar e vedar conexões elétricas expostas a intempéries ou enterradas. Podem ser usadas também em chuveiros elétricos, locais úmidos, bombas submersas, ferramentas e ligações elétricas de alta segurança.



TIPO BISNAGRA

Fita isolante de Alta Tensão (auto fusão)

Fita à base de borracha de etileno-propileno (EPR) com alta conformidade em qualquer tipo de superfície e formulada para fusão instantânea sem a necessidade de aquecimento (Autofusão)



Características do Produto

Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características:

- Alto poder de isolamento ;
- Ótima conformabilidade;
- Excelente propriedade de vedação
- Ótima e Rápida fusão sem presença de bolhas
- Melhor Alongamento
- Espessura (mm) 0,76
- Cor Preta

Exemplos de Uso

- Isolação primária de cabos de potência 69 kV.
- Vedação contra a umidade, para proteger a isolamento dos cabos de Potência, quando da instalação de terminações e emendas.
- Proteção contra a penetração de umidade pelas pontas dos cabos de potência.
- Como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos de potência que possam alcançar a temperatura de 130°C em regime de emergência.
- Proteção de cabos de ferramentas.

Fitas Isolantes Coloridas

Utilizadas Para identificação e codificação de circuitos em instalações elétricas. Fita 35 espessura 0,18mm; Fita Temflex espessura 0,10mm.

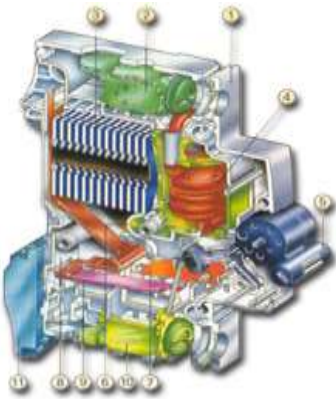


Usos:

- * Identificação de sistemas - Tubulação, isolamento e emendas em geral.
- * Identificação de - Saídas de motores, chicotes de fios, etc.
- * Identificação de instalação elétricas em geral.
- * Disponíveis nas cores Vermelha, Verde, Azul, Branca, Amarela, Cinza e Violeta em rolos de 19mm x 20m.

15. DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS

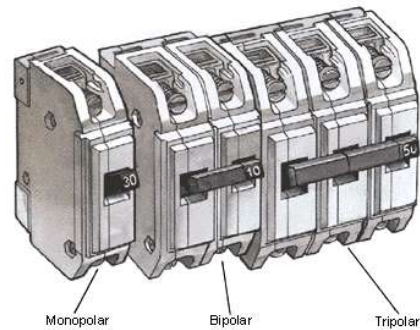
São dispositivos de manobra e proteção, com capacidade de interrupção do circuito elétrico sob condições anormais provenientes de uma sobrecarga e uma sobre corrente de curto-circuito.



Estrutura de um disjuntor



Símbolo



aspectos reais

Descrição

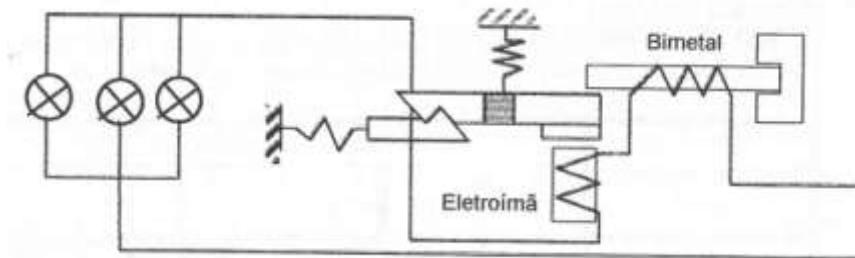
- 1 - Parte Externa, termoplástica
- 2 - Terminal superior
- 3 - Câmara de extinção de arco
- 4 - Bobina responsável pelo disparo instantâneo (magnético)
- 5 - Alavanca:
- 0 - Desligado: verde visível
- I - Ligado: vermelho visível
- 6 - Contato fixo
- 7 - Contato móvel
- 8 - Guia para o arco
- 9 - Bimetal - responsável pelo disparo por sobrecarga(térmico)
- 10 -Terminal inferior
- 11 - Clip para fixação no trilho DIN

Funções Básicas de um Disjuntor

Proteger os condutores contra os efeitos das sobrecargas e curtos-circuitos
Permitir o fluxo normal da corrente sem interrupções, abrir e fechar um circuito à intensidade de corrente nominal, garantir a segurança da instalação e dos utilizadores.

Princípio de Funcionamento

O disjuntor é inserido no circuito com um interruptor, o relé bimetálico (sobrecarga) e o relé eletromagnético (sobre corrente), são ligados em série. Ao acionarmos a alavanca, fecha-se o circuito que é travado pelo mecanismo de disparo, e a corrente circula pelo relé térmico e pelo relé eletromecânico.



Havendo no circuito uma pequena sobrecarga de longa duração, o relé bimetálico atua sobre o mecanismo de disparo, abrindo o circuito. No caso de haver um curto-circuito, o relé eletromagnético é quem atua sobre o mecanismo de disparo, abrindo o circuito instantaneamente.

O disjuntor substitui com vantagem o fusível, pois não é danificado ao abrir um circuito em condições anormais

-Características elétricas

TENSÃO NOMINAL

A tensão em que o equipamento foi projetado para trabalhar.

CORRENTE NOMINAL

A corrente em que o equipamento foi projetado para trabalhar.

Curva de Disparo dos disjuntores

Existe pelo menos 5 tipos de curvas de disparo, que determinam a capacidade de proteção de um disjuntor.

Curva "B"

Disparo: 3 a 5 vezes a corrente nominal (I_n);

Aplicação: Proteção de Geradores, pessoas e cabos de grande comprimento sem pico de corrente.

Curva "C"

Disparo: 5 a 10 vezes a corrente nominal (I_n);

Aplicação: Proteção de circuitos de iluminação, Tomadas de Corrente e aplicações gerais.

Curva "D"

Disparo: 10 a 14 vezes a corrente nominal (I_n);

Aplicação: Proteção de Circuitos com elevadas correntes de partida, transformadores e motores elétricos.

-Faixa Corrente dos Disjuntores

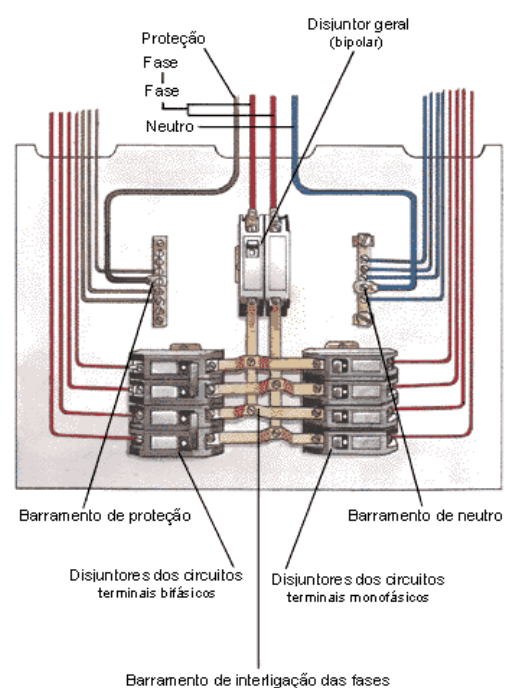
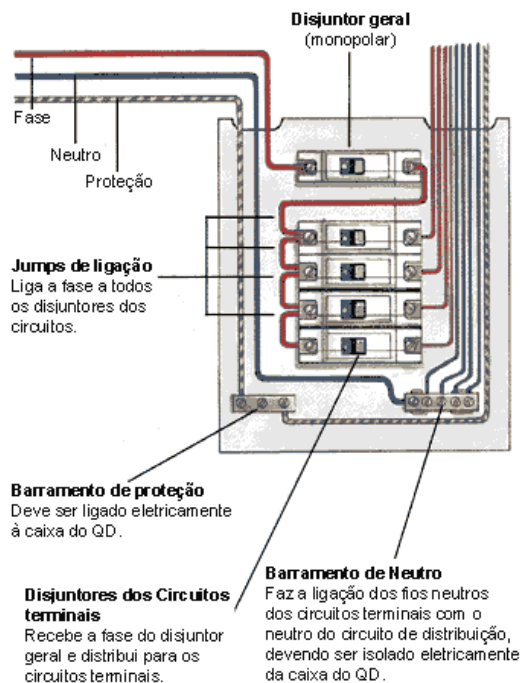
Em geral os disjuntores mais utilizados nas residências possuem faixas de corrente variando entre 0,5 A e 200 A.

Tabela Prática de Aplicação dos Disjuntores

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES					
APARELHOS	CARACTERÍSTICAS	127V~		220V~	
		Disjuntor	Fio (mm²)	Disjuntor	Fio (mm²)
Chuveiro	4.400W	40A	6,0	25A	4,0
	5.400W	50A	10,0	30A	4,0
Torneira	2.500W	25A	2,5	15A	2,5
	3.200W	30A	4,0	20A	2,5
Aquecedor	Até 1.000W	10A	2,5	10A	2,5
	1.001W a 1.500W	15A	2,5	10A	2,5
	1.501W a 2.000W	20A	2,5	15A	2,5
	2.001W a 2.500W	25A	4,0	15A	2,5
Ar-condicionado	7.500 a 10.000 BTU	15A	2,5	10A	2,5
	10.001 a 14.000 BTU	25A	2,5	15A	2,5
Geladeira/Freezer	Até 600VA	10A	2,5	10A	2,5
Lava-louça	1.200VA a 1.500VA	15A	2,5	10A	2,5
	1.501VA a 2.000VA	20A	2,5	15A	2,5
	2.001VA a 2.500VA	25A	2,5	15A	2,5
	2.501VA a 2.800VA	30A	4,0	15A	2,5
Microondas	Até 1.500VA	15A	2,5	10A	2,5
Lavadora de roupas	600VA a 1.000VA	10A	2,5	10A	2,5
	1.001VA a 1.200VA	15A	2,5	10A	2,5
Secadora de roupas	4.000W	40A	6,0	25A	2,5
	5.000W	50A	10,0	30A	4,0
Iluminação	Até 1.200VA	10A	1,5	10A	1,5
	1.201VA a 2.200VA	20A	2,5	10A	1,5

Exemplos ilustrativos, não representam especificações

Quadros de distribuição monofásico e bifásico



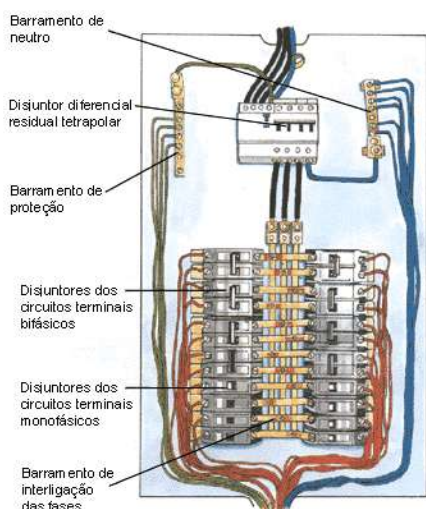
-Disjuntores Tripolares

São disjuntores compostos por três disjuntores unipolares interligados mecanicamente por um mecanismo de disparo para evitar que no momento em que uma fase atue por sobrecarga ou sobre corrente as outras duas permaneçam funcionando, isto é, todas as fases abrem ou fecham ao mesmo tempo, portanto não devemos utilizar três disjuntores unipolares separados para substituir um tripolar.



Quadro de Distribuição trifásico

Os disjuntores são alojados em um quadro onde são interligados à rede e aos circuitos parciais. Este quadro é o centro de distribuição de toda instalação elétrica recebendo os condutores que vêm do centro de medição (quadro medidor) e distribuindo para os demais circuitos terminais que vão alimentar as lâmpadas, tomadas e aparelhos elétricos. O quadro de distribuição deve ser localizado em local de fácil acesso e o mais central na residência.



16. Dispositivos diferencial Residual (DDR)

Os dispositivos de atuação a corrente diferencial residual, simplificada dispositivo DR, destina-se à proteção de pessoas e animais domésticos contra os perigos da corrente elétrica, bem como a proteção patrimonial na prevenção de incêndios de origem elétrica.



Tetra polar



bipolar

O Choque Elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando-o como um condutor. Os efeitos desta passagem de corrente pode não representar nada além de um susto, porém também pode causar graves consequências às pessoas.

O choque elétrico é quase sempre acidental e pode ser ocasionado por um contato direto e contato indireto.

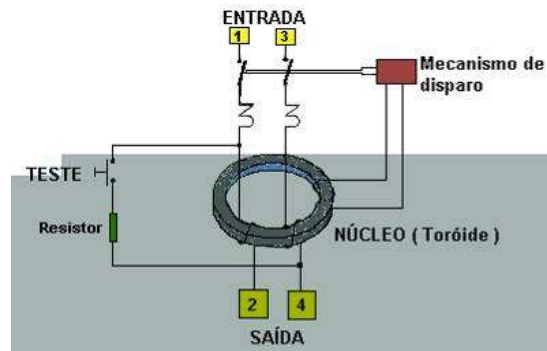


Contato direto: ocorre quando o usuário se expõe diretamente ao condutor.

Contato indireto: ocorre quando o usuário tem o contato, acidentalmente, com algum aparelho onde existe vazamento de corrente (neste caso o usuário atua como terra).

Princípio de Funcionamento

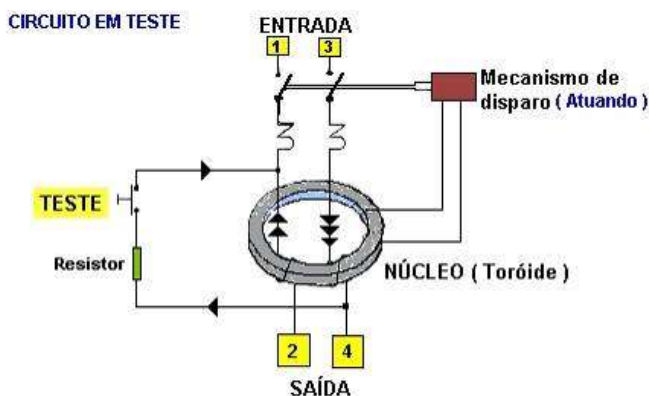
O princípio de funcionamento do dispositivo DR baseia-se na detecção permanente da corrente diferencial residual (fuga à terra), acionando automaticamente e instantaneamente o sistema de disparo eletromagnético, quando esta corrente ultrapassar a sensibilidade especificada, observe o diagrama no próximo slide:



Com todos os condutores passando pelo DR, o fluxo magnético resultante no interior do toróide (núcleo magnético) é praticamente igual a zero (existem correntes de fuga naturais na instalação protegida, que não sensibilizam o DR). Por ocasião de uma fuga excessiva (exemplo do choque elétrico), esta corrente de fuga fará com que o fluxo magnético resultante no interior do núcleo seja diferente de zero.

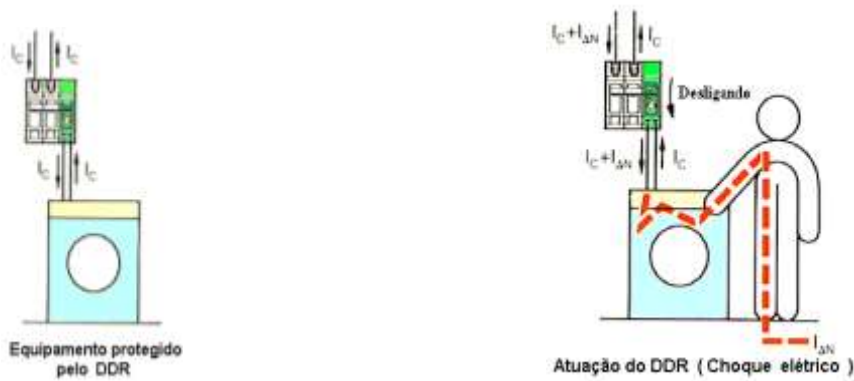
Se o valor desta corrente for superior ao valor da corrente de atuação especificada, o mecanismo de disparo atuará o interruptor dentro dos tempos especificados, seccionando automaticamente a alimentação do circuito correspondente.

Existe um circuito de teste que, ao ser acionado, provoca a circulação de corrente externa ao toróide, suficiente para acionar o dispositivo. Periodicamente deve-se pressionar o botão de teste para checar o seu funcionamento.



Aplicação

Devido estes atributos, o uso de dispositivos DR em grande parte das instalações elétricas, é uma exigência das normas técnicas em diversos países há mais de 20 anos, e em particular a NBR-5410 da ABNT.



No caso específico do choque elétrico, onde a corrente é desviada para terra pelo corpo humano, instalado um dispositivo DR, a corrente é cortada instantaneamente antes da pessoa começar sentir os efeitos do choque.

Aplicação Residencial:

Dispositivos DR de alta sensibilidade ($I_{\Delta n} < 30 \text{ mA}$)

Aplicação industrial:

Dispositivos DR de baixa sensibilidade ($I_{\Delta n} > 30 \text{ mA}$)

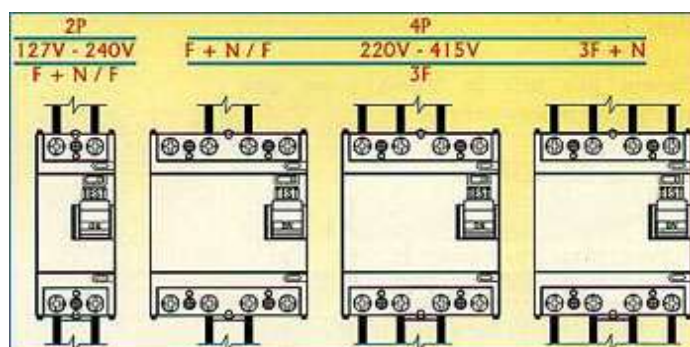
Nos locais onde exista o risco de eletrocussão for bastante elevado deve-se instalar dispositivos DR, de alta sensibilidade ($I_{\Delta n} < 30 \text{ mA}$).

O somatório das correntes de fuga "naturais" do(s) circuito(s) protegidos por um dispositivo DR, deve ser no máximo a metade do valor nominal da corrente de atuação do dispositivo.

Exemplo : ($I_{\Delta n} < 30 \text{ mA}$), máxima fuga "natural" = 15 mA

Instalação:

Todos os condutores vivos da instalação (fases e neutro) devem ser conectados ao dispositivo DR. O condutor neutro, após ser conectado ao dispositivo DR, não poderá ser ligado à terra ou servir de aterramento para a carga. O dispositivo DR pode ser montado em trilho DIN (35 mm) ou diretamente sobre superfície através de parafusos. Veja a figura abaixo:



17. INTERRUPTORES

São dispositivos de manobra, que tem como função o acionamento de consumidores elétricos, basicamente lâmpadas.

Constituem-se de duas partes principais: corpo e contatos. O corpo é confeccionado em baquelita ou plástico e serve para alojar as partes metálicas que são os contatos e o sistema de molas. A instalação dos interruptores deve ser feita próxima a entrada do cômodo podendo ser embutido ou aparente, respeitando a distância de 0,15 m do marco da porta e altura entre 1,30 e 1,50 m do piso acabado.

-Interruptores Simples de uma Seção

Dispositivo de manobra com apenas uma tecla devendo ser utilizado para acionamento de consumidores até a sua capacidade máxima, indicada pelo fabricante.

Aspecto real



diagrama unifilar

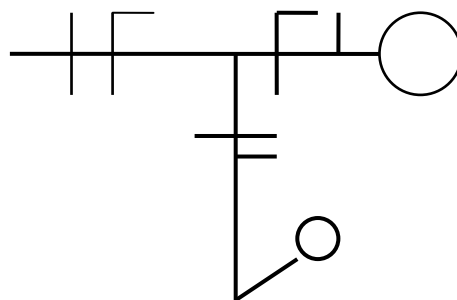
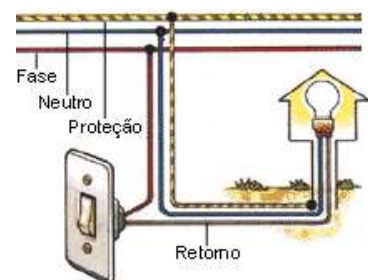


diagrama multifilar



-Interruptores Simples de duas Seções

Dispositivo de manobra com duas teclas separadas sendo utilizado para acionamento de mais de um consumidor tomando como referência o mesmo local.

Aspecto real



diagrama unifilar

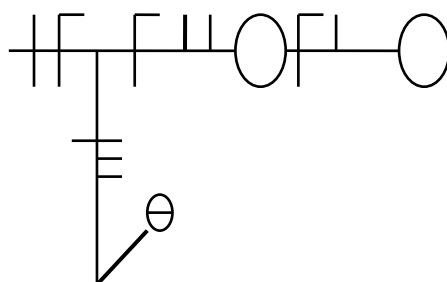
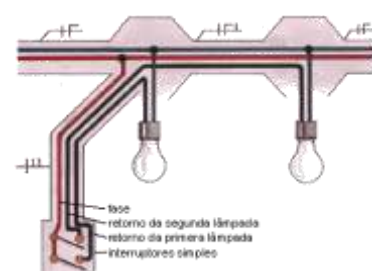


diagrama multifilar



-Interruptor de três seções:

Um interruptor com três seções tem a finalidade de comandar três ou mais lâmpadas e tem a mesma característica dos anteriores.

Aspecto real



diagrama unifilar

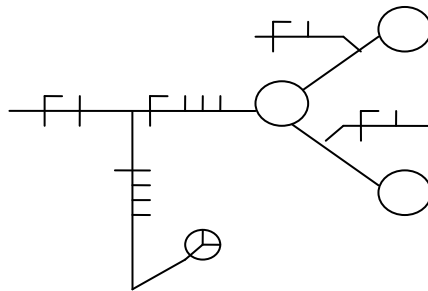
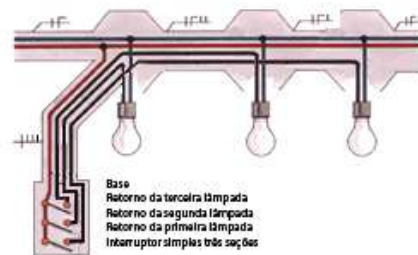


diagrama multifilar



-INTERRUPTOR PARALELO – CIRCUITO THREE WAY

São dispositivos de manobra que possibilitam o acionamento de cargas através de pontos diferentes sendo, assim, bastante cômodo para os usuários. Este dispositivo em sua parte frontal assemelha-se a um interruptor simples, porém a sua parte posterior possui três bornes.

Aspecto real



diagrama unifilar

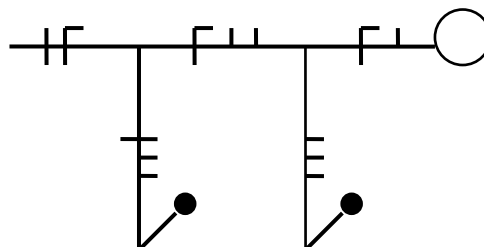
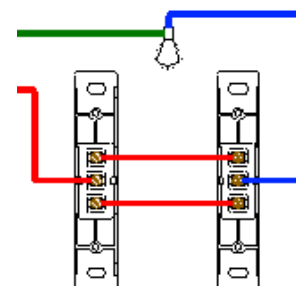


diagrama multifilar



-INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO – FOUR WAY

São dispositivos de manobra que, com o auxílio dos interruptores paralelos, possibilitam o comando de cargas a partir de três pontos de comando, no mínimo.

Aspecto real



diagrama unifilar

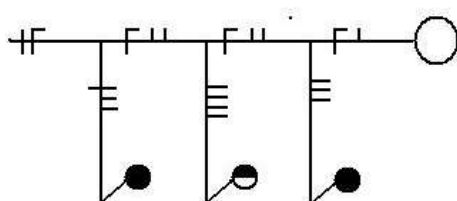
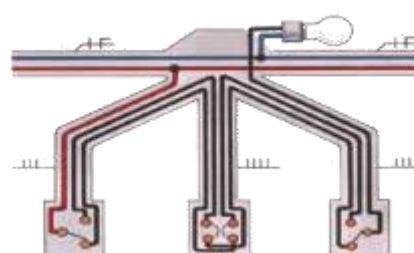


diagrama multifilar



-INTERRUPTOR PULSADOR

Também conhecidos por botão de campainha, os botões pulsadores externamente são semelhantes a um interruptor simples de uma seção, possuindo a particularidade de conter na sua parte de baixo da tecla uma mola possibilitando assim o seu retorno para a posição inicial após o acionamento.

A Campainha Elétrica é um dispositivo de sinalização sonora utilizado para indicar a presença de pessoas no ambiente externo de prédios e residências. Funciona pelo princípio do eletromagnetismo, pois quando o eletroímã é energizado cria um campo magnético que atrai o martelo fazendo-o golpear o tímpano soando um ruído que pode ter a sua intensidade regulada por um parafuso preso ao centro do tímpano.

Aspecto real



diagrama unifilar

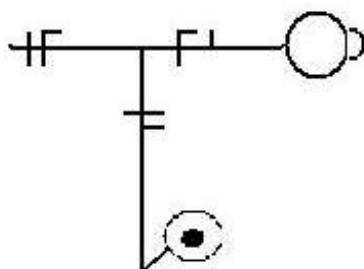
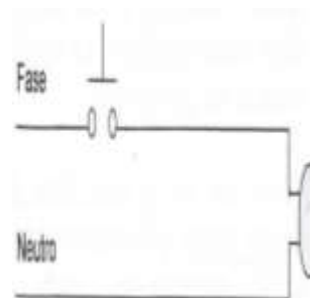


diagrama multifilar



A Cigarra Elétrica é outro dispositivo de sinalização sonoro mais simples do que as campainhas. São constituídas por um eletroímã e uma lâmina vibrante. O eletroímã pode ter uma ou mais bobinas.

Aspecto real



diagrama unifilar

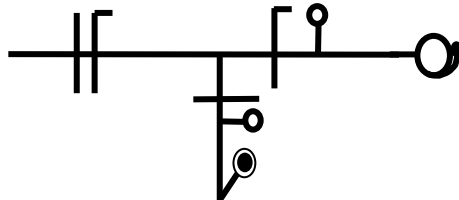
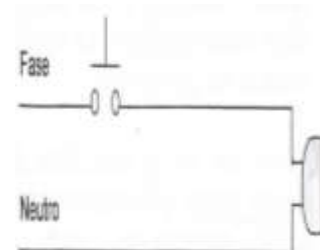


diagrama multifilar



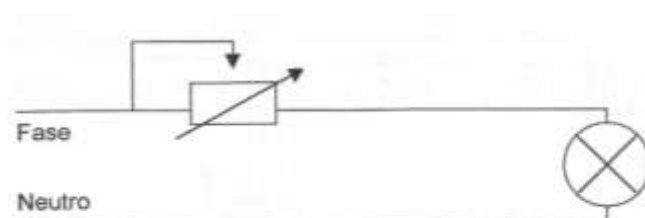
18. Variador de Luminosidade (Dimmer)

São dispositivos de controle do fluxo luminoso que atua diretamente nas lâmpadas incandescentes ou halógenas, variando a luminosidade através da variação de sua resistência interna instalada em série com a carga, gradua a luminosidade e proporciona uma economia de até 60%, e deixando os ambientes mais confortáveis. Ideais para utilização em salas, quartos e outros ambientes.

Aspecto real



diagrama multifilar



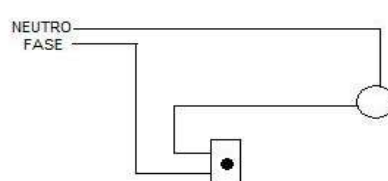
19. MINUTERIA DE TOQUE

É um dispositivo eletrônico de comando para circuitos de iluminação que não necessitam de ação humana para seu desligamento, desligando-se depois de algum tempo predeterminado.

Aspecto real



diagrama multifilar



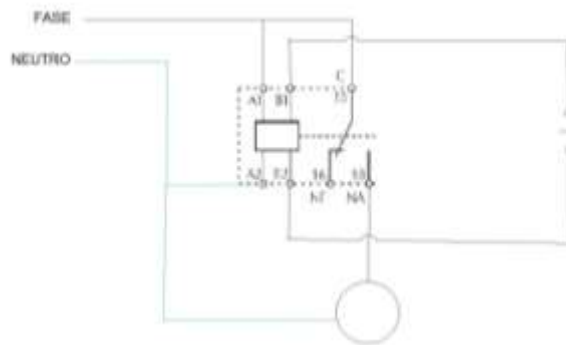
20. MINUTERIA DE PULSO

É um dispositivo eletrônico de comando para circuitos de iluminação que não necessitam de ação humana para seu desligamento, desligando-se depois de algum tempo predeterminado.

Aspecto real

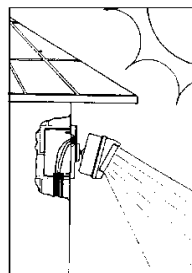


diagrama multifilar



21. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA (IAP)

Tem a função de Comandar automaticamente a iluminação do ambiente onde não é necessário manter as lâmpadas permanentemente acesas. Proporcionando, desta forma Economia de energia (mantendo as luzes apagadas quando não houver presença física no ambiente) Segurança e conforto, afugentando intrusos ou acolhendo visitas, através do acendimento das lâmpadas quando da aproximação das pessoas.



Aplicações

Residencial: iluminação da parte externa, bem como em hall social, ante salas, escadas e similares.

Comercial: iluminação de vitrines, área externas dos estacionamentos.

Funcionamento

É um interruptor estanque, articulável, equipado com um sensor infravermelho que capta radiação de calor em movimento (pessoas, animais, automóveis, etc.) dentro de seu campo de detecção.

Descrição

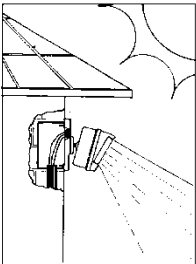
- Aciona automaticamente o circuito logo que detectado um movimento (pessoas, animais, automóveis), num raio de 10 metros Apaga automaticamente o circuito após uma duração regulável de 10 segundos a 10 minutos (após ausência de movimento)
 - Possibilidade de regular o funcionamento conforme o nível de iluminação ambiente (dia, noite, penumbra...)
 - Regulagem da inclinação da face frontal
- Fixação de sobrepor em parede ou caixa de 4" x 2

Instalação

Deve ser instalado a uma altura aproximadamente de 2,50m de maneira que a movimentação de pessoas, veículos e animais, seja preferencialmente transversal, cortando o maior número de raios possível.

Posicione o visor de maneira que seu campo de detecção seja cortado na altura da cabeça do indivíduo.

Procurar um local de instalação protegido , de forma que o aparelho não seja atingido diretamente pelos raios solares, os quais podem afetar seu funcionamento.



Cuidados na Instalação

Instalar em local protegido, evitando fontes de calor, exposição aos raios solares, à chuva, ao vento, à poeira.

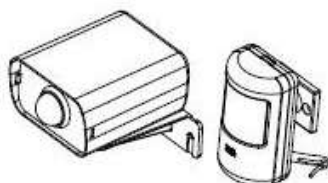
Não utilizar o produto em sistemas de alarmes

Respeitar a capacidade máxima do aparelho e verificar se a tensão da rede é igual a do aparelho.

Quando necessário, limpar cuidadosamente o visor com um pano umedecido em álcool ou água.

Quando o interruptor voltar a ser alimentado eletricamente, seja por falta de energia ou por ação do desligamento voluntário, automaticamente será acionada a carga, permanecendo assim até finalizar a temporização.

SENSOR DE PRESENÇA



- Ideal para iluminação temporizada de garagens, corredores, halls, escadarias e outros ambientes que não necessitem de iluminação contínua
- Tecnologia eletrônica
- Bivolt Automático (100 a 240V~)
- Podem ser utilizados com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou fluorescentes compactas (eletrônicas)

Modelos								
Tipo	 Parede de embutir	 Parede de Sobrepor	 Teto de embutir	 Teto de sobrepor	 Área externa			
Código	MPE-20	MPS-40	MPS-40F	MPT-20E	MPT-40EF	MPT-40S	MPT-40SF	MPX-40F
Fotocélula	-	-	Sim	-	Sim	-	Sim	Sim
Ajuste de luminosidade	-	-	Sim	-	Sim	-	Sim	Sim
Ajuste de sensibilidade	-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Alcance aproximado	6m	10m	10m	8m(Ø)	8m(Ø)	8m(Ø)	8m(Ø)	8m
Ângulo de atuação	90º	100º	100º	360º	360º	360º	360º	90º
Temporização média	90seg	4min / 1 min / 5 seg		90seg	4min / 1 min / 5 seg			
Temperatura de operação	-5 a 40°C							

CAPACIDADE ELÉTRICA

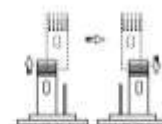
Tipo de lâmpada	Tensão de Alimentação	
	127V~	220V~
Incandescente	500W	700W
Fluorescente	125W	250W

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



OBSERVAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, caso necessário e disponível, faça as regulagens de temporização, fotocélula, sensibilidade e luminosidade, alterando a posição dos jumpers presentes na placa de circuito impresso de acordo com as informações constantes no encarte do produto.
- Realizar a instalação conforme esquema elétrico de ligação.
- A bitola dos cabos deve ser compatível com a corrente da(s) lâmpada(s) utilizada(s).
- Todos os sensores são bivolt automático, porém a(s) lâmpada(s) utilizada(s) deve(m) ter a tensão compatível com a rede elétrica.
- Em caso de dúvidas ou dificuldades na instalação dos sensores, recomenda-se consultar um profissional qualificado.



Alterando a posição do jumper

BARRA DE CODIFICAÇÃO

□□□ - □□□□

Modelo

Obs.1 • As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso.

- Observe o encarte do produto antes da instalação.
- Os sensores MarGirius permitem a realização de ligações em paralelo ou com interruptores para acionamento contínuo das lâmpadas. Para verificar estes esquemas e os dimensionais dos produtos, consulte o departamento técnico da MarGirius.

MG[®]
MARGIRIUS

101

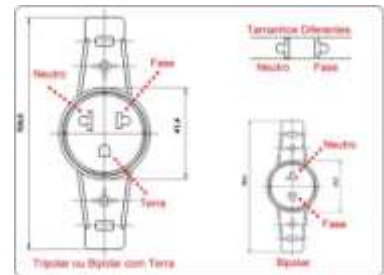


automação e segurança

22. TOMADAS ELÉTRICAS

São dispositivos utilizados para disponibilizar a Tensão Elétrica que vai alimentar os equipamentos elétricos, bastando para isto inserir o plug do equipamento em uma tomada cuja Tensão seja compatível com o mesmo. De acordo com a norma NBR-5410/97 todas as tomadas deverão possuir o fio terra, ou seja deverão ser do tipo 2P+T.

Modelos de tomadas

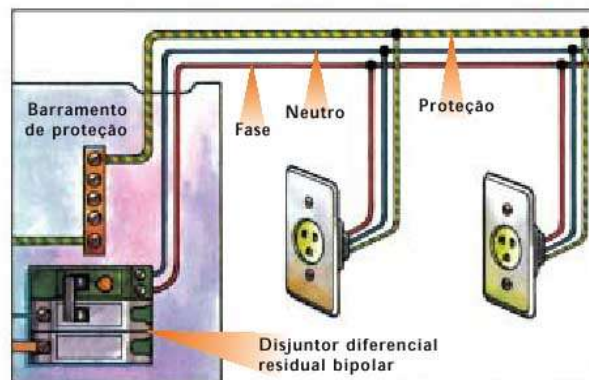


-Tomadas de uso geral (tug`s)

Normalmente são tomadas simples que pode se apresentar isoladamente ou conjugadas com interruptores. As características elétricas são tensão e corrente máxima com a capacidade de 10 A a 250 A.

São destinadas à ligação de eletrodomésticos portáteis, como por exemplo, geladeiras, liquidificadores, ventiladores, rádio-relógio, equipamentos de som, aspiradores de pó, ferros de passar roupa, televisores, luminárias de mesa, etc.

CIRCUITO DE TOMADAS DE USO GERAL (FN)



Quantificação das tomadas de uso geral

A. Ambientes com área igual ou inferior a 6 m², prever no mínimo uma tomada.

B. Ambientes com área superior a 6 m², calcular o número de tomadas de acordo com o seu perímetro. Prever uma tomada a cada 5 m de perímetro ou fração (não se descontam os vãos de passagem ou de portas e não se desprezam as frações, ao contrário da iluminação). Distribuir os pontos de tomada de forma uniforme na parede.

Exceções:

I. Cozinhas, copas e copa-cozinha: Nesses ambientes, prever uma tomada a cada 3,5 m de perímetro ou fração, independente da área. Nesses ambientes existe uma concentração maior de eletrodomésticos, por isso a relação de perímetro é diferente e independente da área.

II. Banheiros: Prever no mínimo uma tomada junto ao lavatório, independente da área, porém com uma distância mínima de 60 cm da área do Box.

III. Outros ambientes: Subsolos, varandas, garagens ou sótãos. Prever no mínimo uma tomada, independente da área."

TABELAS PARA DIMENSIONAMENTO DE TOMADAS DE USO GERAL (T.U.G.) E ILUMINAÇÃO

1 - TABELAS PARA DIMENSIONAMENTO DE TOMADAS DE USO GERAL (T.U.G.)

Obs.: As tabelas a seguir indicam as quantidades mínimas de tomadas.

1.1 - tomadas para COPAS, COZINHAS e ÁREAS DE SERVIÇO:

perímetro (m)	tomadas de uso geral (T.U.G.)		
	600W	100W	total
$3,5 < P \leq 7,0$	2	----	2
$7,0 < P \leq 10,5$	3	----	3
$10,5 < P \leq 14,0$	3	1	4
$14,0 < P \leq 17,5$	3	2	5
$17,5 < P \leq 21,0$	3	3	6
$21,0 < P \leq 24,5$	3	4	7
$24,5 < P \leq 28,0$	3	5	8
$28,0 < P \leq 31,5$	3	6	9
$31,5 < P \leq 35,0$	3	7	10
$35,0 < P \leq 38,5$	3	8	11
$38,5 < P \leq 42,5$	3	9	12

1.2 - tomadas para **BANHEIROS:**

área (m ²)	perímetro (m)	T.U.G. (600W)
qualquer	qualquer	1

1.3 - tomadas para **SUBSOLOS, VARANDAS, GARAGENS e SOTÃOS:**

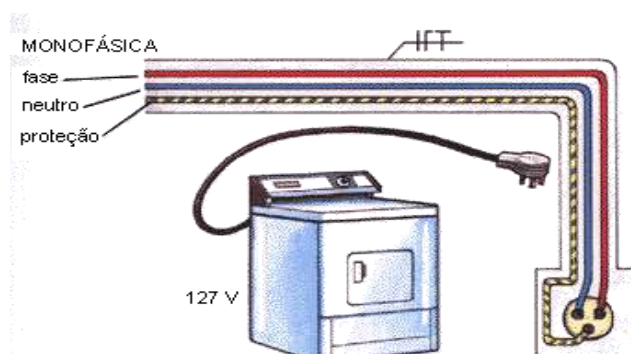
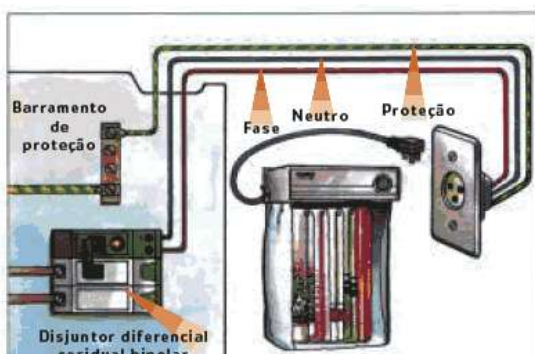
área (m ²)	perímetro (m)	T.U.G. (100W)
qualquer	qualquer	1

1.4 - tomadas para **DEMAIS CÔMODOS e DEPENDÊNCIAS:**

área (m ²)	perímetro (m)	T.U.G. (100W)
A ≤ 6	qualquer	1
A > 6	5,0 < P ≤ 10,0	2
	10,0 < P ≤ 15,0	3
	15,0 < P ≤ 20,0	4
	20,0 < P ≤ 25,0	5
	25,0 < P ≤ 30,0	6
	30,0 < P ≤ 35,0	7
	35,0 < P ≤ 40,0	8

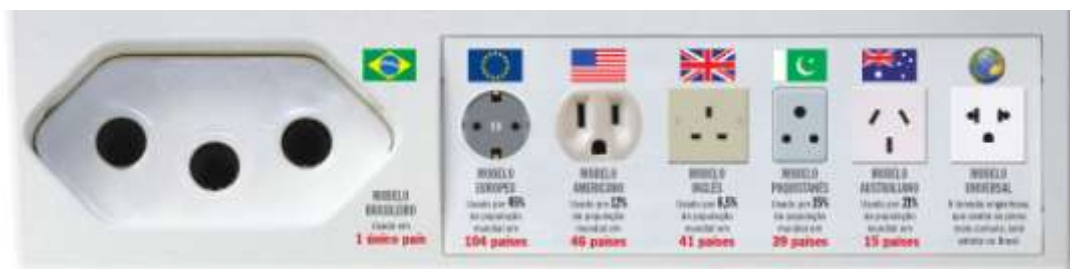
-Tomadas de Uso Específico (T.U.E.)

Como o próprio nome diz, são tomadas de eletrodomésticos ou equipamentos de uso específico de alto consumo de energia elétrica que são fixos ou estacionários tais como chuveiros elétricos, aparelhos de ar condicionado, torneiras elétricas, secadoras de roupa, etc. Podem ser em 127 ou 220 V.



-O Novo padrão de plugues e tomadas no Brasil!

O Brasil terá um novo padrão de plugues e tomadas elétricas. O Inmetro estabeleceu um prazo até 2010 para os fabricantes de equipamentos se adequarem totalmente às regras. Os consumidores irão se adaptar com o mercado, sem pressa, pois os conectores são compatíveis com os atuais. A nova regra estabelece que os plugues sejam padronizados em dois modelos: pino redondo com dois terminais e pino redondo com três terminais, sendo 1 terminal terra. O encaixe do plugue deverá ter o formato hexagonal e as tomadas onde o encaixe será feito terão um baixo relevo de 8 a 12 milímetros de profundidade, criando uma espécie de buraco onde o plugue ficará acomodado, evitando folgas e exposição dos terminais metálicos e conseqüentemente diminuindo riscos de choques elétricos.



Uma das principais preocupações do novo formato. Os pinos chatos deixam de existir com o novo padrão, permanecendo apenas os terminais redondos. Também será proibida a fabricação dos benjamins (comumente chamados de "T" por conta do formato), pois serão substituídos por soluções mais seguras e com limites de ligações encadeadas que a rede elétrica possa suportar. Isso evitará a sobrecarga de um único ponto da rede elétrica, exigindo mais planejamento nas instalações.

Além disso, a obrigatoriedade do fio terra na nova tomada amplia a segurança do usuário.

O que muda no dia a dia dos consumidores?

A Norma 14136 da ABNT reduz os 14 tipos diferentes de tomadas em apenas dois modelos.

Existem hoje no Brasil mais de 14 tipos diferentes de tomadas e 12 de plugues (aqueles que conectam os equipamentos à rede elétrica), a norma NBR 14136, baseada em normas internacionais de segurança, padroniza esses dispositivos em **apenas dois modelos**: para correntes de 10A ou 20A, com três pinos redondos e em formato sextavado. Os fabricantes e importadores deverão aderir totalmente à norma a partir de 01 de janeiro de 2009, isto é, os modelos antigos somente serão fabricados até o fim de 2008. Já os revendedores ainda não têm um prazo estabelecido para substituírem seus estoques.

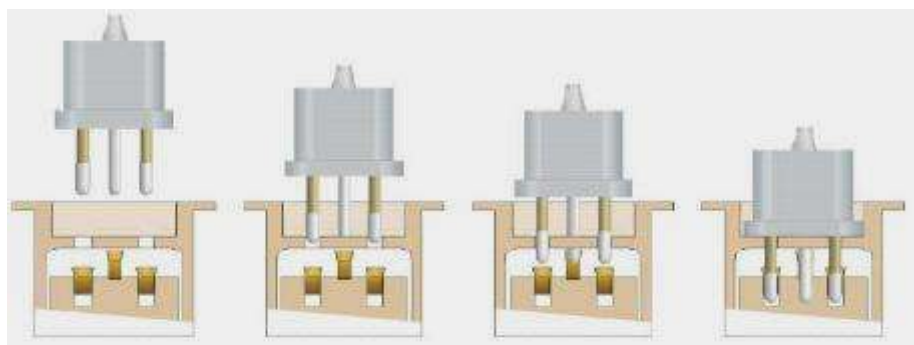
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT estima que 80% dos aparelhos eletrônicos no mercado são do tipo dois pinos cilíndricos, logo, já podem ser utilizados no novo padrão de tomadas. Além de aumentar a segurança das pessoas contra choques elétricos, o novo padrão também reduz o número de configurações de plugues e tomadas vendidos no país, garantindo, com o passar do tempo, que não haja mais problemas, com a conexão de diferentes plugues em modelos distintos de tomadas.

A norma, publicada em 2002, também prevê o terceiro orifício para o condutor de proteção (“fio terra”), evitando choques elétricos. O uso do fio terra e conseqüentemente, o aterramento é obrigatório nas novas instalações desde julho de 2006, conforme a Lei 11.337. Na prática, por falta de organismos que fiscalizem essas instalações, a segurança dos consumidores ainda fica comprometida. Assim, o novo padrão auxilia no cumprimento dessa lei à medida que proíbe os fabricantes de produzirem plugues e tomadas de outros modelos, sem o pino terra.

O novo padrão estabelece um rebaixo nas tomadas que terão um formato hexagonal, impedindo que apenas um dos pinos do plugue seja conectado.

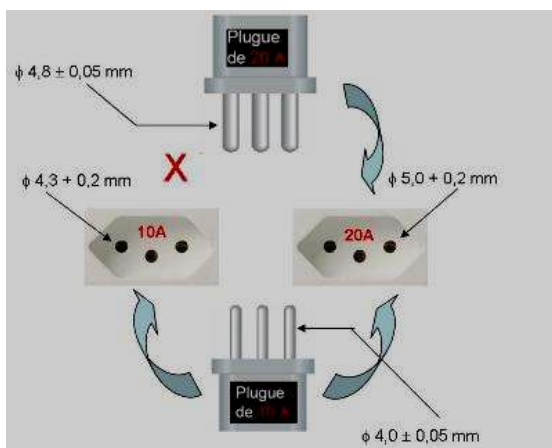
Esse recuo de 8,7 mm impede o contato com as partes energizadas nas situações em que o plugue não foi totalmente conectado, além de servir como guia permitindo a colocação do plugue em áreas pouco acessíveis ou visíveis.

Veja as figuras abaixo:



A tomada, padrão brasileiro, também foi desenvolvida para evitar a conexão de equipamentos com potência superior à que a tomada pode suportar, evitando a queima acidental de eletroeletrônicos. A padronização prevê dois modelos de tomadas: de 10 ampères (A) e de 20 ampères (A), que se diferem com relação ao orifício para o encaixe dos plugues. Desta forma, a tomada de 10 A não aceita plugues de 20 A. Já a tomada de 20 A aceita a inserção de ambos.

As tomadas que serão instaladas em pontos com corrente nominal de 10 A, terão 4 mm de diâmetro, já as tomadas que suportam corrente de 20A contam com orifício de 4,8mm de diâmetro.



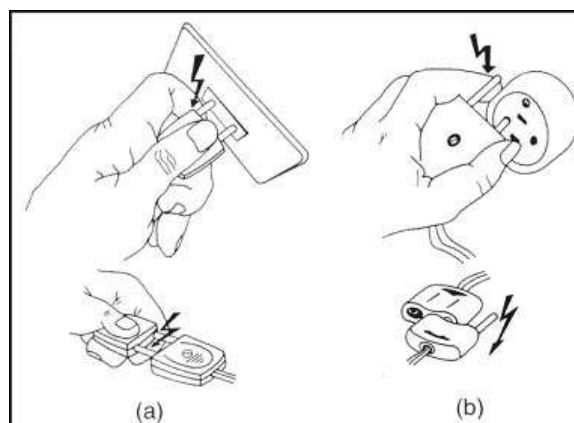
TOMADA PARA 10A



TOMADA PARA 20A



Assim, a tomada de 10 A tem um diâmetro menor que **não permite** a entrada do plugue dos aparelhos que precisam de 20 A de corrente, por exemplo. Já a tomada de 20 A aceita também os plugues de 10 A, pois possui um sistema de retenção que prende os pinos evitando que eles fiquem frouxos e provoquem aquecimento no ponto, além de aumentar as chances de **choque elétrico**.



Quadro 2 - Risco de choque elétrico involuntário com os plugues atuais

Vantagens e desvantagens

“O motivo da mudança é aumentar a segurança dos usuários”, diz **Vicente Cattacini**, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, instituição responsável pela elaboração do novo padrão. Atualmente, os equipamentos que precisam de aterramento vêm com um fio solto para que os próprios consumidores façam a ligação ao sistema elétrico da casa. No novo plugue, o terceiro pino terá essa função – desde que a casa já tenha o sistema de aterramento ou que o proprietário providencie sua instalação. Do contrário, os usuários continuarão tão desprotegidos quanto antes. Os furos da nova tomada terão de ficar “para dentro” em relação ao chamado “espelho” da tomada. Isso fará com que os pinos entrem completamente nos buracos, sem que nenhuma parte metálica fique exposta, reduzindo o risco de choques.

O novo sistema tem **desvantagens**. Muitos dos plugues de equipamentos que existem hoje não se encaixarão nas tomadas de três pinos das construções novas. O engenheiro eletricista Paulo Barreto já fez o teste. Experimentou ligar seus eletrodomésticos na nova tomada. “De mais de 50 plugues, apenas 23% encaixaram”, diz. Nesses casos, os consumidores precisarão comprar adaptadores.



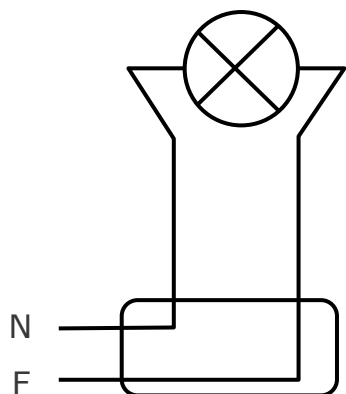
E se você continuar morando em sua casa e resolver comprar uma máquina de lavar nova em 2010? A partir desse ano, esse tipo de equipamento já terá o plugue de três pinos. “Quem não quiser usar adaptador terá de trocar a tomada”, diz Marcos Pó, assessor técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

A indústria do setor, os comerciantes de material elétrico e as associações de consumidores têm trocado insinuações sobre o motivo real do estabelecimento desse padrão. Se existem interesses econômicos em jogo ou não, o mais importante agora é esclarecer o consumidor sobre a mudança, para que ele não leve um choque – literalmente.

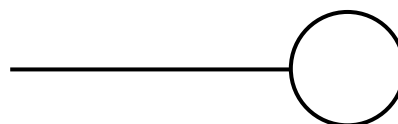
23. Exercício

1. Complete os diagramas unifilares e multifilares abaixo:

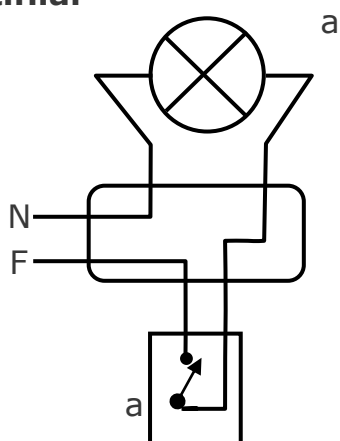
Multifilar



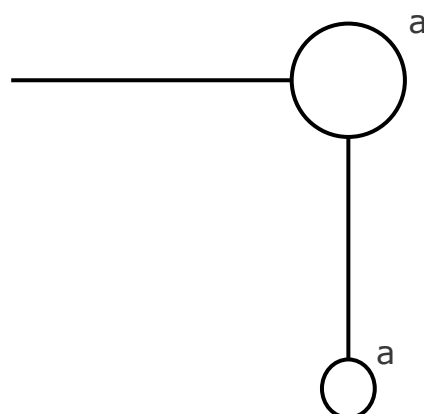
Unifilar - Incluir símbolos



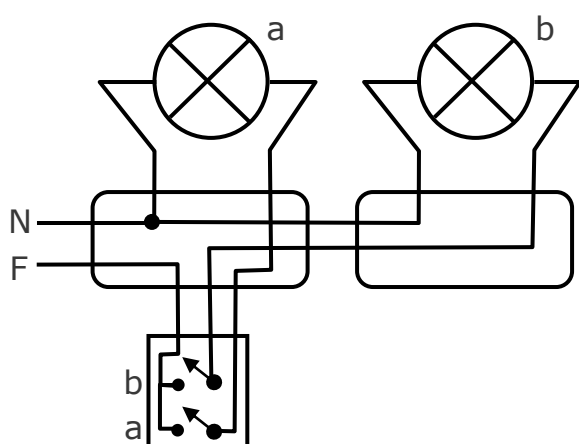
Multifilar



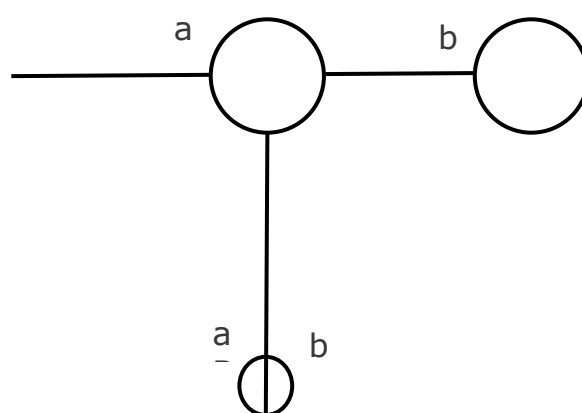
Unifilar - Incluir símbolos



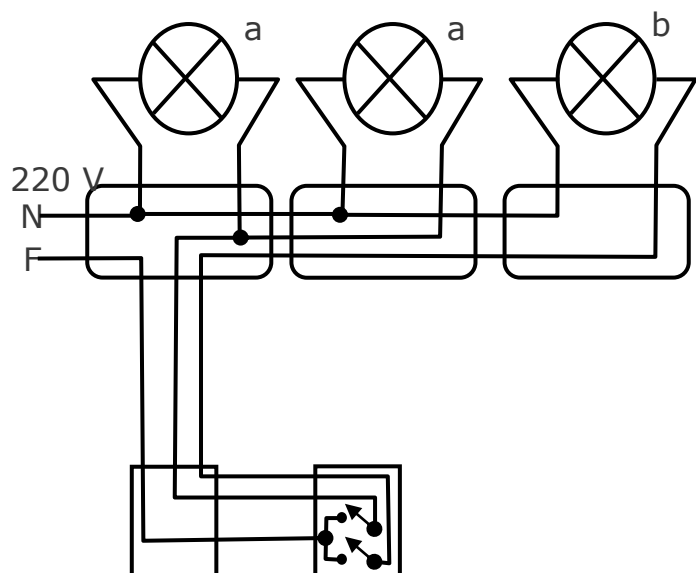
Multifilar



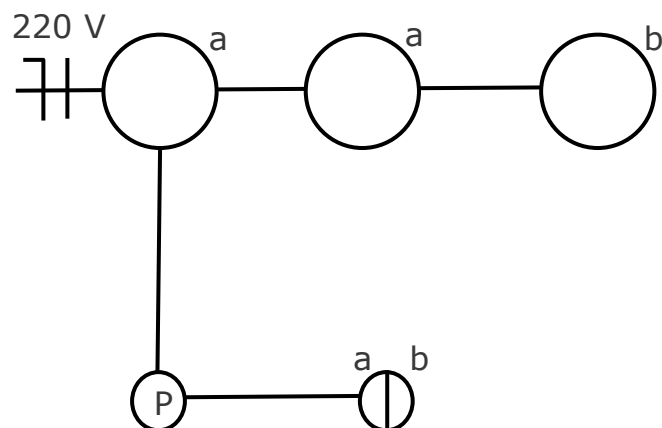
Unifilar-Incluir símbolos



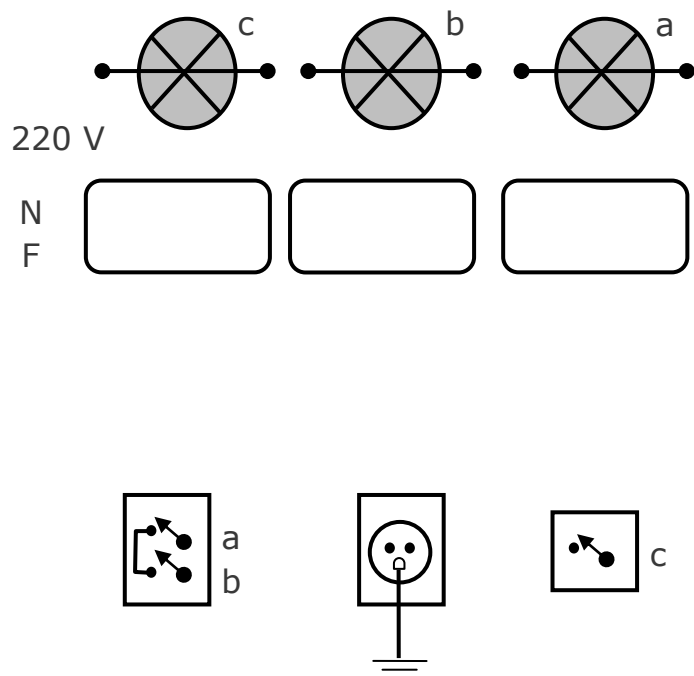
Multifilar



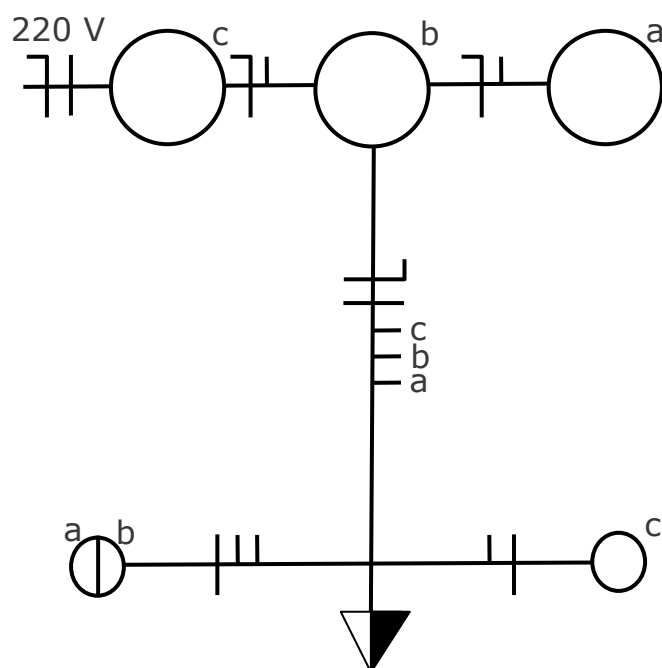
Unifilar-Incluir símbolos



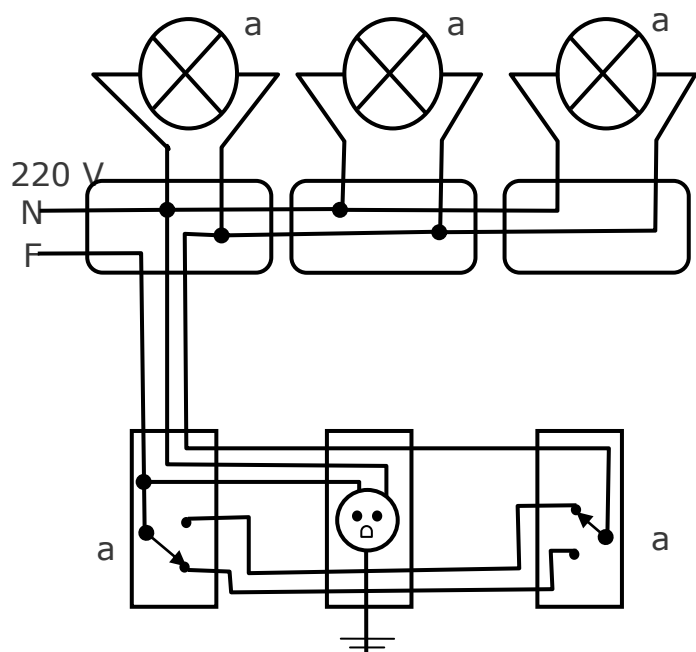
Multifilar-Executar as ligações



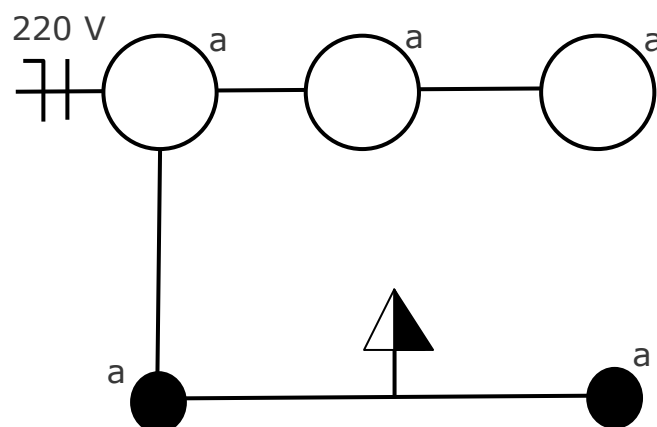
Unifilar



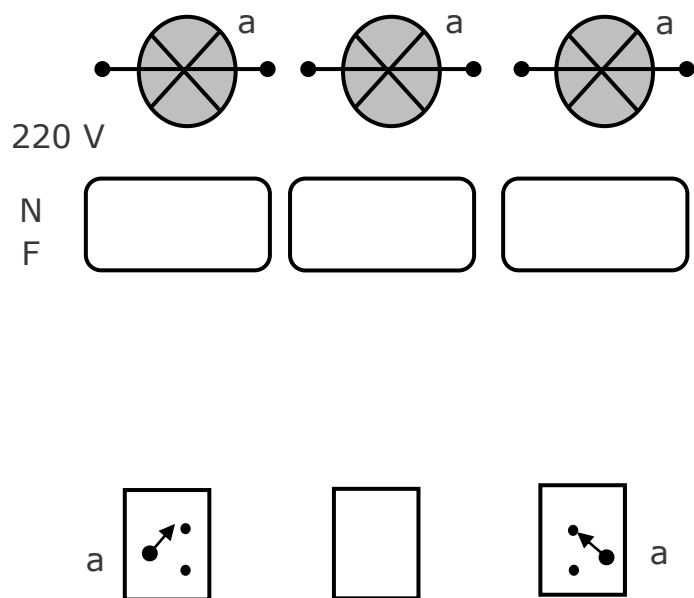
Multifilar



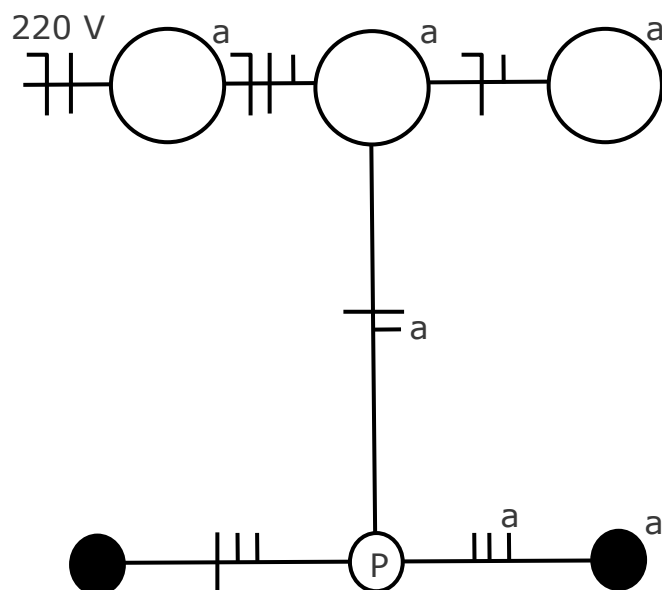
Unifilar-Incluir símbolos



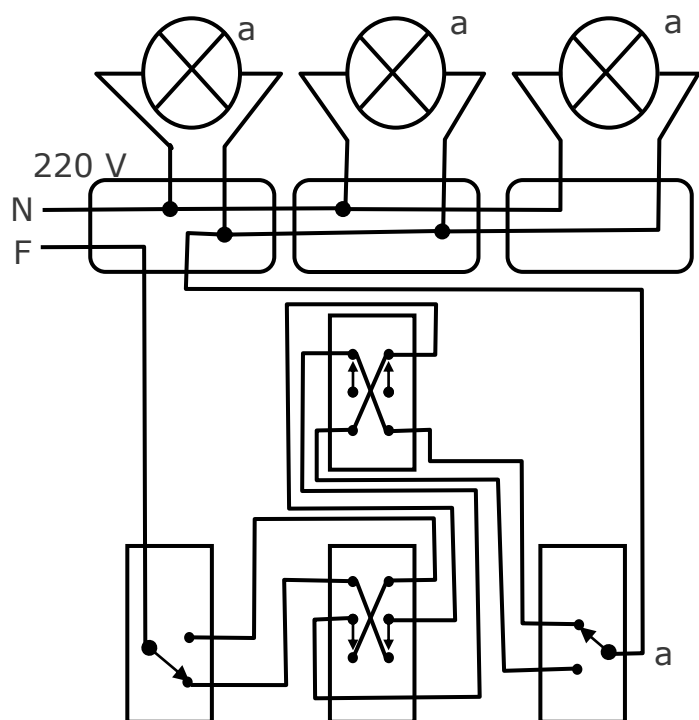
Multifilar-Executar as ligações



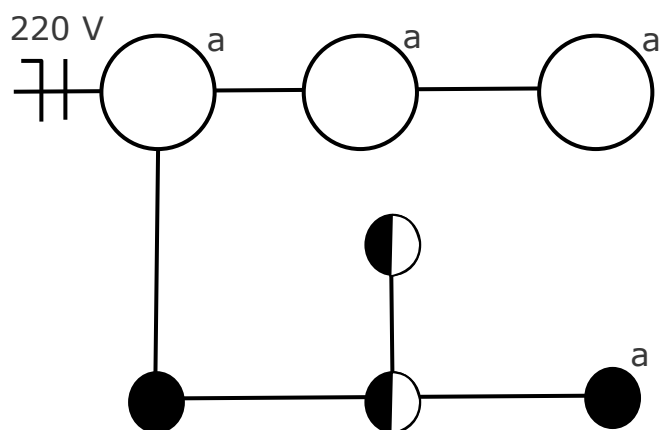
Unifilar



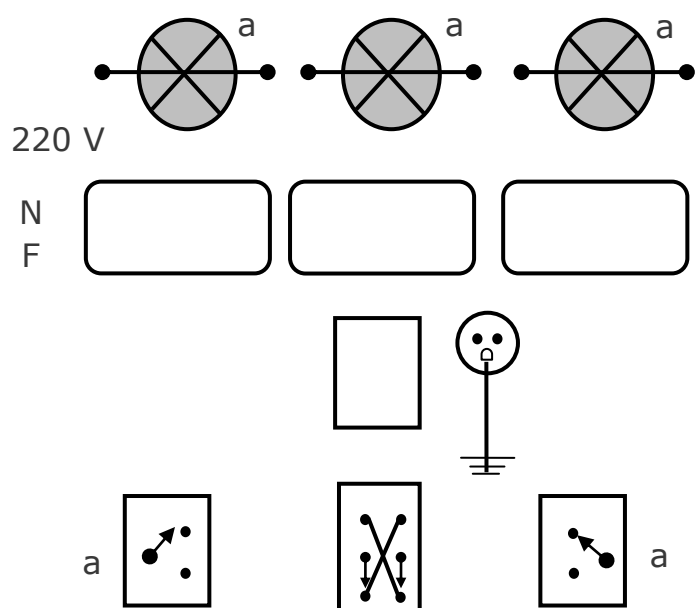
Multifilar



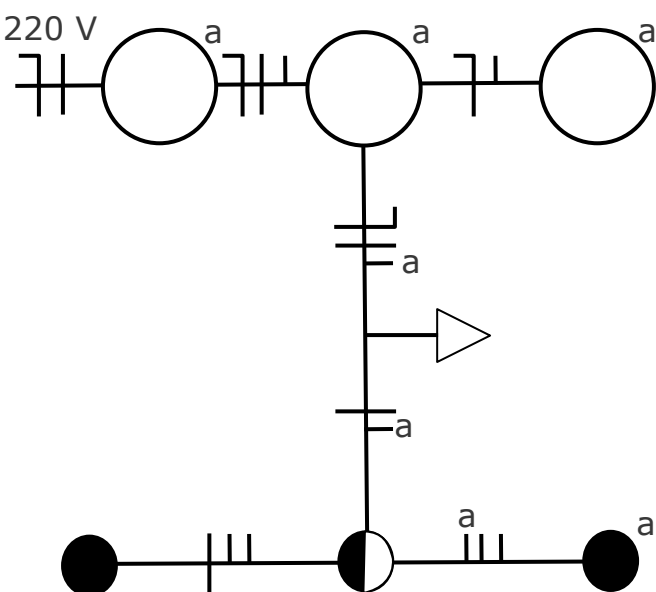
Unifilar- Incluir símbolos



Executar as ligações



Unifilar



The diagram shows a power distribution system with six nodes, each represented by a circle with an 'X' inside. The nodes are connected in a line by horizontal lines. The first node is labeled 'a' and is connected to a '220 V' source. The second node is labeled 'a', the third 'a', the fourth 'b', the fifth 'c', and the sixth 'd'. Below each node is a rectangular box for 'N' and 'F' values. At the bottom, there are six vertical rectangular boxes representing internal node structures. The first, third, and fifth boxes are labeled 'a' and show a central node connected to three peripheral nodes. The second box is labeled 'a' and shows a central node connected to four peripheral nodes. The fourth box is labeled 'b', 'c', and 'd' and shows a central node connected to four peripheral nodes. The sixth box shows a central node connected to three peripheral nodes, with one of the peripheral nodes connected to a ground symbol.

24. RELÉ FOTO ELÉTRICO OU FOTOCÉLULA

Destinado ao controle de lâmpadas, mediante a sensibilização de um receptor fotoelétrico, que pode ser uma célula fotoelétrica (LDR + Relé) ou sensor eletrônico (Foto diodo / foto transistor + Relé).

O Relé fotocélula convencional liga a luz ao anoitecer e desliga ao amanhecer, para iluminação pública.

É fornecido com o suporte de fixação e apresenta como característica de funcionamento, a existência de modelos do tipo **NA** (normalmente aberto) e do tipo **NF** (normalmente fechado)

Os modelos do tipo NA são indicados para ligar lâmpadas ao anoitecer (durante o dia permanece com o contato aberto).

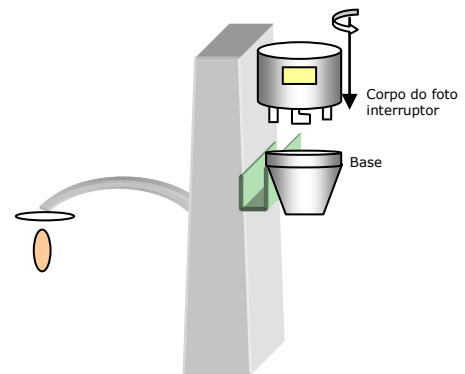
Os modelos do tipo NF são indicados para ligar cargas, ou habilitar o seu funcionamento durante o dia (manhã e tarde), durante o dia permanece com o contato fechado.



Relé

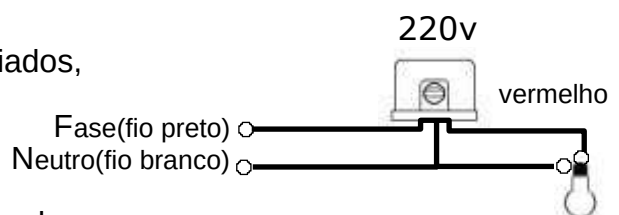


base com suporte



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- Instale usando as bases de pinos apropriados,
- Altura mínima de 2,5m.
- Fio preto: Fase
- Fio branco: Comum / Neutro
- Fio vermelho:saída para Carga
- Direcione a janela do sensor para o lado sul.
- Observe a voltagem marcada na tampa do produto.
- Siga as instruções dos esquemas ao lado.
- Observem o tipo de contatos usados, se NF ou NA



Características elétricas

Tensão : conforme o fabricante e o modelo, pode operar em 110 V ou 220V
Potência : a maioria pode comandar cargas de 1.000 W.

25. LÂMPADAS INCANDESCENTES

São componentes destinados a transformar energia elétrica em energia luminosa, possuem um bulbo de vidro, em cujo interior existe um filamento de tungstênio, enrolado uma, duas ou três vezes, e que, pela passagem da corrente elétrica, fica incandescente. Para evitar que o filamento se oxide, realiza-se o vácuo no interior do bulbo ou nele se coloca um gás inerte, em geral o argônio ou o nitrogênio. O tungstênio é um metal de ponto de fusão muito elevado (3.400°C), o que permite temperatura, no filamento, de cerca de 2.500°C .



Principais Bases rosçadas para lâmpadas incandescentes.



E - 21



E - 25



E - 27



E - 27



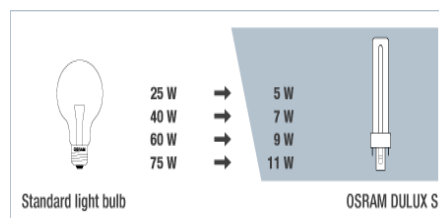
E - 40

Receptáculos para lâmpadas Incandescentes



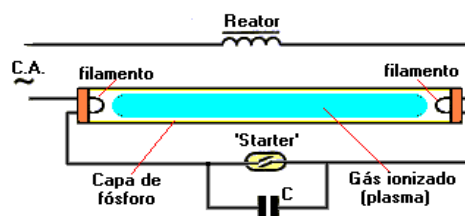
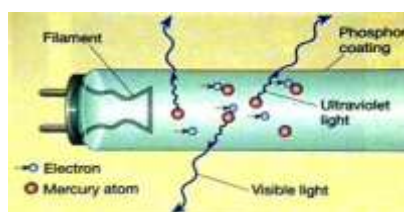
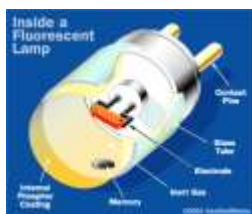
26. LÂMPADAS FLUORESCENTES

É uma lâmpada que utiliza a descarga elétrica através de um gás para produzir energia luminosa. Podendo ser encontrada no formato tubular e compacto. Este tipo de lâmpada oferece muitas vantagens em relação as lâmpadas incandescentes.



Lâmpada Fluorescente Tubular

É a mais comum das lâmpadas fluorescentes, sendo constituída por um tubo cilíndrico de vidro, contendo um gás inerte (argônio, hélio ou neônio), e gotículas de mercúrio tendo a sua parede interna recoberta por uma substância fosforescente, isto é, uma camada que converte a radiação ultravioleta (oriunda do choque dos elétrons com os átomos de mercúrio) em luz visível.



Acessórios para o funcionamento da lâmpada fluorescente tubular

A. Reator

Tem por finalidade provocar um aumento da tensão durante a ignição e uma redução na intensidade da corrente, durante o funcionamento da lâmpada.



Consiste essencialmente em uma bobina, com núcleo de ferro, ligada em série com a alimentação da lâmpada. Existem três tipos básicos de

reatores: Partida Convencional (utiliza starter), Partida rápida (não utiliza starter) e eletrônico (não utiliza starter). Os reatores também são encontrados como simples ou duplos.

Tipos de reatores eletrônicos

Existem dois tipos de reatores eletrônicos: reator de fator de potência natural (ou baixo fator de potência) e reator de alto fator de potência. Os reatores de baixo fator de potência são recomendados para pequenas instalações comerciais ou residenciais.

O preço é um dos seus maiores atrativos, no entanto, o aparelho requer correntes elétricas mais altas, em média 90% maior que nos reatores alto fator de potência, resultando na elevação dos custos da fiação e instalação.

Outra limitação do reator de baixo fator de potência é o não-controle de impurezas, conhecido como THD (Total Harmonic Distortion ou Distorção Harmônica Total), que geralmente ultrapassa 100%. Esta distorção da forma de onda é decorrente das sobras de energia que voltam para a rede, devido às diferentes quantidades de cargas consumidas, como ferros de passar, chuveiros e geladeiras, por exemplo.

Quanto maior a distorção, menor a qualidade da energia. Devido a esta característica é recomendável que sejam instalados no máximo 100 peças em um mesmo ambiente.

B. Starter

É uma espécie de mini lâmpada néon e destina-se a provocar um pulso na tensão, a fim de deflagrar a ignição na lâmpada. O starter funciona segundo o princípio das lâminas bimetálicas. Com o calor desenvolvido quando ocorre uma descarga de efeito corona ou glow, o elemento bimetálico aquecido fecha o circuito. A corrente que passa aquece, então, os eletrodos da lâmpada. Quando cessa a descarga de efeito corona no starter, os elementos bimetálicos resfriam, abrem o contato e cessa a corrente pelo bimetálico.



C. Calha ou luminária

São componentes onde são montados todos os acessórios e dispositivos de partida de uma lâmpada fluorescente além de a mesma definir a forma de iluminação a ser utilizada nos ambientes.

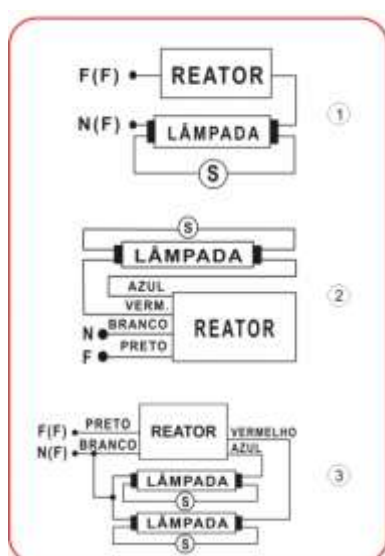


D. Receptáculos para lâmpadas Fluorescentes

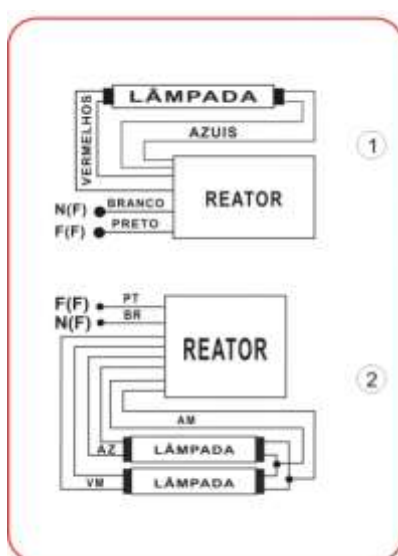
Também chamados de suportes estes receptáculos tem a função de fazer a ligação entre a lâmpada fluorescente e a rede ou demais acessórios. Existem vários tipos de receptáculos tendo a sua aplicação dependendo da lâmpada.



Diagramas de ligação.



Partidas convencionais



partidas rápidas

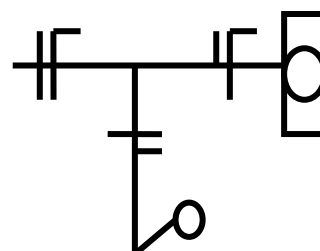


diagrama unifilar

Aplicações para lâmpadas fluorescentes em relação com o tipo de luz emitida:

Tipo de luz emitida	Aplicação
Suave de luxo	Iluminação residencial em geral; ambientes de estar
Branca natural	excelente reprodução de cores e aparência de cores agradável: museus, pinacotecas, pesquisas e exames médicos.
Branca fria	Fábricas, armazéns e oficinas, onde não é exigida fidelidade de cores e a luz artificial deve harmonizar-se com a luz do dia
Luz do dia real	Indústria de tecidos, tintas, gráficas, fotografias, tabaco, etc.
Branca de luxo	Ambientes onde se necessita muito boa reprodução de cores e boa eficiência luminosa
.Luz do dia	Iluminação industrial e comercial em geral. Alta eficiência luminosa, aparência de luz diurna e que permite razoável reprodução de cores.
Luz do dia especial	Recintos onde se exige perfeita distinção de cores. ideal para análise crítica de cor, como, por exemplo, tipografias, industriais gráficas, etc.

-Lâmpadas Fluorescentes compactas:

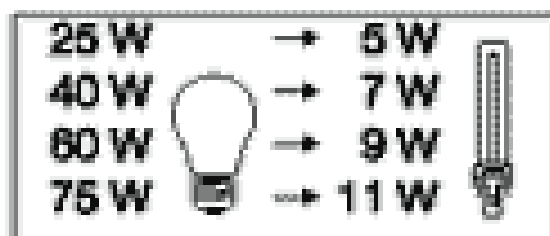
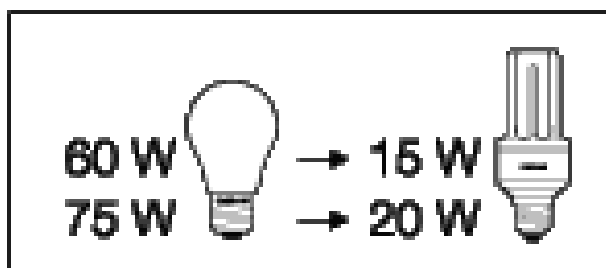
As lâmpadas mais utilizadas nas residências são as incandescentes e as fluorescentes, com desempenho e eficiência diferentes que dependem do tipo e da aplicação.

O que faz um tipo de lâmpada ser mais econômico que o outro é a emissão de mais luz com menos consumo de energia elétrica. Por exemplo, a lâmpada incandescente é menos eficiente porque produz mais calor do que luz. A potência de iluminação é medida por uma unidade chamada de lúmen e representa a quantidade de luz emitida por uma lâmpada, diferente da potência elétrica, em watt, que é aquela que a lâmpada consome da rede para a produção da luz.

O rendimento luminoso de uma lâmpada é a relação entre a quantidade de luz produzida (lúmen) pela quantidade de potência que a mesma consome da rede. As lâmpadas fluorescentes compactas proporcionam uma ampla faixa de aplicações, seu tamanho compacto torna esta lâmpada a escolha ideal para uso em luminárias pequenas, balizadores, arandelas, luminárias embutidas, etc.



Comparando as lâmpadas compactas com as incandescentes, que também produz a mesma quantidade de lúmens, pode-se concluir que a primeira gasta até cinco vezes menos energia que a segunda.



27. LÂMPADAS HALÓGENAS

Utilizadas principalmente em iluminação decorativa e de destaque, as lâmpadas halógenas realçam cores, objetos e obras de arte com maior eficiência (economia de energia) que as lâmpadas incandescentes comuns, em virtude de sua excelente reprodução de cor (100), luz elegante e vibrante. As lâmpadas halógenas podem ser consideradas incandescentes "melhoradas", pois duram mais que as incandescentes comuns. Para se ter uma idéia, uma incandescente dura em média um ano ou 1.000 horas.

Já as halógenas, duram em média de 2.000 horas até 4.000 ou 5.000 horas. São um pouco mais eficientes ou econômicas que as incandescentes. Isto quer dizer que com uma quantidade de energia similar a de uma lâmpada incandescente, uma halógena gera um "pacote" de luz superior.

As lâmpadas halógenas, em geral, permitem dimerização. Temperatura de cor Normalmente navega dentro de uma temperatura de cor próxima a da lâmpada incandescente, entre 2.800K e 3.100K, visto que utilizam o mesmo princípio de operação.

O Consumo de energia Em virtude de sua construção, as halógenas são mais econômicas que as lâmpadas incandescentes, mas também geram calor, devido ao princípio que rege sua operação: a luz é gerada através de aquecimento.

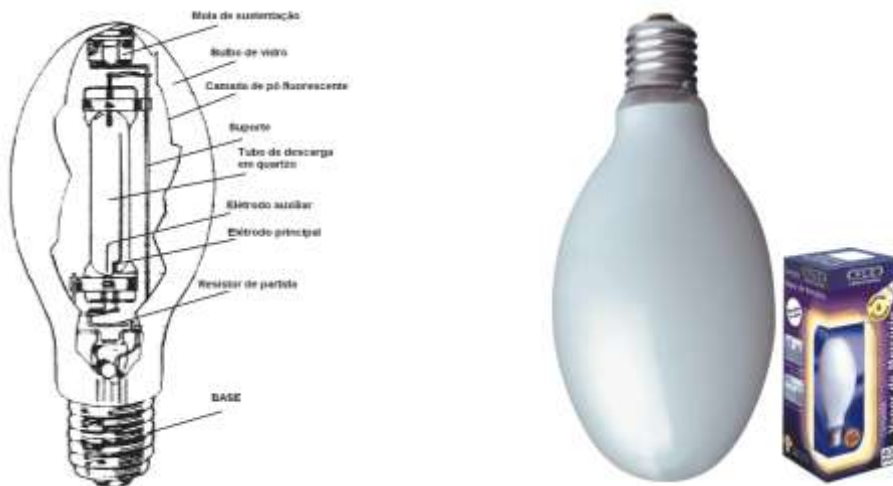
A corrente elétrica passa pelo filamento de tungstênio e, através do aquecimento deste filamento, gera-se luz. Todas as lâmpadas que obedecem a este princípio não são economizadoras de energia.

Consomem mais que as fluorescentes ou as de descarga. Utilizadas principalmente em iluminação decorativa e de destaque, as alógenas são mais eficientes que as incandescentes e têm excelente IRC.



28. Lâmpada Vapor de Mercúrio

Lâmpada muito utilizada na iluminação pública, instalada em luminárias, localizadas nos postes, possui um reator como elemento essencial para partida. Apresentando a composição física descrita na ilustração abaixo.



Funcionamento

Possui o funcionamento semelhante a lâmpada fluorescente. Nas extremidades do tubo de descarga estão localizados dois eletrodos, sobre os quais se aplica uma tensão, oriunda do reator, ocasionando a passagem da corrente elétrica.

Essa corrente, procedente dos eletrodos colide com os átomos do vapor de mercúrio, sob alta pressão, desprendendo energia luminosa. A luz emitida, diferente da lâmpada fluorescente, compreende o espectro visível para nós seres humanos.

Isto se deve as elevadas pressões e temperatura existente no tubo de descarga. Porém, mesmo assim, a luz emitida precisa ser "corrigida", para tal fim o tubo é revestido por uma camada de pó a base de fósforos especiais, que irá ampliar a capacidade de iluminamento da lâmpada

Importante

Embora a partida seja instantânea, isto é não há necessidade de starter, a lâmpada vapor de mercúrio só entra em regime de trabalho após alguns minutos, que variam de 5 a 8 minutos, dependendo do fabricante.

-Acessórios para o funcionamento da lâmpada vapor de mercúrio

A. Reator

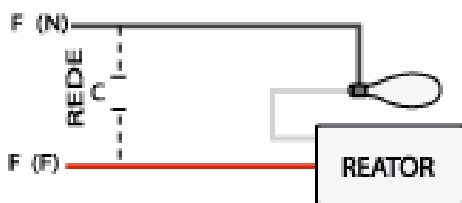
Os reatores apresentam características semelhantes ao reator das lâmpadas fluorescente, diferenciando apenas nos aspectos físicos, robustez e potência. Vejamos algumas dessas características técnicas:

- Núcleo estampado em chapas siliciosas
- Capacitor interno
- Encapsulamento a base de resina de polyester
- Acabamento externo em pintura eletrostática

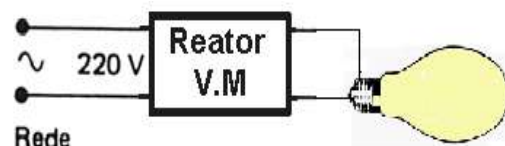
Os reatores devem ser ligados às lâmpadas, observando-se sempre o esquema de ligação e a potência do mesmo e da respectiva lâmpada.

Diagramas de ligação

FIGURA 5



Dois terminais (s/ capacitor interno)



com quatro terminais (com capacitor interno)

B. Refletor/luminária

Tem a função de proteger a lâmpada contra a chuva, evitando o choque térmico, e como também direcionar todo o fluxo luminoso da lâmpada para uma determinada região, a que se deseja iluminar.



29. Lâmpada Vapor de Sódio

Semelhante a lâmpadas Vapor de Mercúrio, as lâmpadas Vapor de Sódio fornece muito mais lúmens/watts do que outros tipos. Assim são populares em uma ampla gama de usos internos e externos. Apresentando a grande vantagem de iluminar mais o ambiente a um custo relativamente baixo.



A Lâmpada de vapor de sódio em alta pressão é a fonte de luz artificial mais econômica, para ambientes onde a reprodução fiel das cores não seja fundamental. Apresenta altíssima eficiência energética de até 130lm/W, longa durabilidade e, conseqüentemente, longos intervalos para reposição, são sem dúvida, a garantia da mais econômica fonte de luz.

Em versões tubulares e elipsoidais, estas lâmpadas se diferenciam pela emissão de luz branca dourada, indicada para iluminação de locais onde a reprodução de cor não é um fator importante.

Amplamente utilizada na iluminação externa, em avenidas, auto-estradas, viadutos, complexos viários etc. Tem seu uso ampliado para áreas industriais, siderúrgicas e ainda para locais específicos como aeroportos, estaleiros, portos, ferrovias, pátios e estacionamentos.

Acessórios para o funcionamento da lâmpada vapor de mercúrio

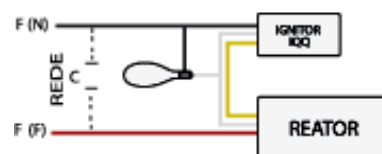
A. Reator

O reator tem a finalidade de limitar a corrente de partida e o **ignitor**, proporcionar a tensão necessária a partida da lâmpada.

FIGURA 1



FIGURA 2

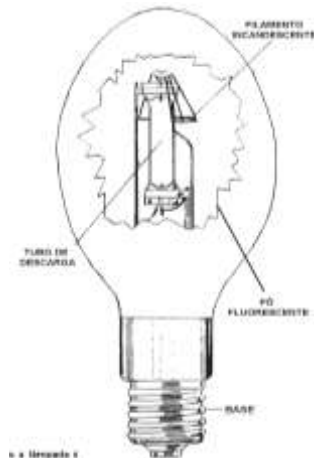


B. Refletor/luminária

Tem a função de proteger a lâmpada contra a chuva, evitando o choque térmico, e como também direcionar todo o fluxo luminoso da lâmpada para uma determinada região, a que se deseja iluminar.

30. Lâmpada de Luz Mista

Como o próprio nome diz, são lâmpadas compostas de um filamento e um tubo de descarga. Funcionam em tensão de rede 220 v, **sem uso de reator**. São alternativas de maior eficiência para substituição de lâmpadas incandescentes de alta potência.



Constituição

A. Bulbo de vidro:

Revestido internamente com pó fluorescente para correção da cor e conversão da luz ultravioleta, oriunda do tubo de descarga, em luz visível.

B. Tubo de descarga:

Constituído de quartzo, contendo em seu interior eletrodos de ignição, gotículas de mercúrio e argônio.

C. Filamento incandescente:

Constituído a base de tungstênio, em forma de espiral.

D. Base:

Roscada, podendo ser E-27 ou E-40

Funcionamento

Quando ligamos à lâmpada, o filamento emite luz incandescente. Através dos eletrodos de ignição o mercúrio se vaporiza, no interior do tubo de descarga, permitindo a passagem da corrente elétrica e produzindo luz visível. Esta luz é a mesma que é emitida pela lâmpada de Vapor de Mercúrio. Desse modo a luz incandescente e a do vapor de mercúrio se somam fornecendo uma luz branca corrigida e de ótima qualidade.

31. LUMINOTÉCNICA

Grandezas e conceitos

As grandezas e conceitos a seguir relacionados são fundamentais para o entendimento dos elementos da luminotécnica. As definições são extraídas do Dicionário Brasileiro de Eletricidade, reproduzidas das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Fluxo Luminoso

Fluxo Luminoso é a radiação total da fonte luminosa. O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em lumens, na tensão nominal de funcionamento.

Podemos ver que a luz é composta por três cores primárias. A combinação das cores vermelha, verde e azul permite obtermos o branco. A combinação de duas cores primárias produz as cores secundárias - magenta, amarelo e cyan. As três cores primárias dosadas em diferentes quantidades permitem obtermos outras cores de luz.

Curva de distribuição luminosa (CDL) Unidade: candela (cd)

Se num plano transversal à lâmpada, todos os vetores que dela se originam tiverem suas extremidades ligadas por um traço, obtém-se a Curva de Distribuição Luminosa (CDL). Em outras palavras, é a representação da Intensidade Luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada num plano. Para a uniformização dos valores das curvas, geralmente essas são referidas a 1000 lm. Nesse caso, é necessário multiplicar-se o valor encontrado na CDL pelo Fluxo Luminoso da lâmpada em questão e dividir o resultado por 1000 lm.

Rendimento das Luminárias

O Rendimento das luminárias é a porcentagem de luz que a Luminária joga para o ambiente, em relação ao total de luz emitida pela lâmpada (s), portanto o Rendimento de uma Luminária é dado em %. O rendimento é afetado pelo sistema óptico das luminárias. Ou seja, o tipo de material de que são feitos os refletores, a curvatura dos refletores, o número de aletas anti-ofuscantes são partes importantes nos cálculos de rendimento das luminárias.



O rendimento de uma luminária também é influenciado por certas características das lâmpadas que são utilizadas. No caso de luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares, o diâmetro das lâmpadas influencia diretamente no rendimento da luminária.

32. PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste em:

- Quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica;
- Dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e Condutores;
- Dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia e demais acessórios.

Definições

A.Unidade consumidora: qualquer residência, apartamento, escritório, loja, sala, dependência comercial, depósito, indústria, galpão, etc., individualizado pela respectiva medição;

B.Ponto de entrega de energia: É o ponto de conexão do sistema elétrico público com as instalações de utilização de energia elétrica do consumidor;

C.Entrada de serviço de energia elétrica: Conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados desde o ponto de derivação da rede de energia elétrica pública até a medição;

D.Potência instalada: É a soma das potências nominais dos aparelhos, Equipamentos e dispositivos a serem utilizados na instalação consumidora. Incluir tomadas (previsão de cargas de eletrodomésticos, TV, som, etc.), Lâmpadas, chuveiros elétricos, aparelhos de ar-condicionado, motores, etc.;

E.Aterramento: Ligação à terra, por intermédio de condutor elétrico, de todas as partes metálicas não energizadas, do neutro da rede de distribuição da Concessionária e do neutro da instalação elétrica da unidade consumidora.

Partes componentes de um projeto elétrico:

O projeto é a representação escrita da instalação e deve conter no mínimo:

- Plantas;
- Esquemas (unifilares e outros que se façam necessários);
- Detalhes de montagem, quando necessários;
- Memorial descritivo;
- Memória de cálculo (dimensionamento de condutores, condutos e proteções);
- ART.

Normas técnicas a serem consultadas na elaboração de um projeto elétrico

ABNT (NBR 5410/97, NBR 5419 aterramento)
Normas da concessionária elétrica local
Normas específicas aplicáveis

Critérios para a elaboração de projetos

- Acessibilidade;
- Flexibilidade (para pequenas alterações) e reserva de carga (para acréscimos de cargas futuras);
- Confiabilidade (obedecer normas técnicas para seu perfeito funcionamento e segurança).

Etapas da elaboração de um projeto de instalação elétrica.

- Informações preliminares
- plantas de situação
- projeto arquitetônico
- projetos complementares
- informações obtidas do proprietário

Quantificação do sistema

É o levantamento da previsão de cargas (quantidade e potência nominal dos pontos de utilização – tomadas, iluminação, elevadores, bombas, ar-condicionado, etc)

Desenho das plantas

- desenho dos pontos de utilização;
- localização dos Quadros de Distribuição de Luz (QLs) localização do Quadros de Força (QFs);
- divisão das cargas em circuitos terminais;
- desenho das tubulações de circuitos terminais;
- localização das Caixas de Passagem dos pavimentos e da prumada;
- localização do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), Centros de Medidores, Caixa Seccionadora, Ramal Alimentador e Ponto de Entrega;
- desenho das tubulações dos circuitos alimentadores;
- desenho do Esquema Vertical (prumada);
- traçado da fiação dos circuitos alimentadores.

Dimensionamento de todos os componentes do projeto, com base nos dados registrados nas etapas anteriores + normas técnicas + dados dos fabricantes.

- dimensionamento dos condutores;
- dimensionamento das tubulações;
- dimensionamento dos dispositivos de proteção;
- dimensionamento dos quadros.

Quadros de distribuição

- quadros de distribuição de carga (tabelas)
- diagramas unifilares dos QLS
- diagramas de força e comando de motores (QFs)
- diagrama unifilar geral

Memorial descritivo: descreve o projeto sucintamente, incluindo dados e documentação do projeto.

- Memorial de cálculo, contendo os principais cálculos e Dimensionamentos;
- cálculo das previsões de cargas;
- determinação da demanda provável;
- dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção.

PREVISÃO DE CARGAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Cada aparelho ou dispositivo elétrico (lâmpadas, aparelhos de aquecimento d'água, eletrodomésticos, motores para máquinas diversas, etc.) solicita da rede uma determinada potência. O objetivo da previsão de cargas é a determinação de todos os pontos de utilização de energia elétrica (pontos de consumo ou cargas) que farão parte da instalação. Nesta etapa são definidas a potência, a quantidade e a localização de todos os pontos de consumo de energia elétrica da instalação.

PREVISÃO DE CARGAS (NBR-5410/1997)

Os equipamentos de utilização de uma instalação podem ser alimentados diretamente (elevadores, motores), através de tomadas de corrente de uso específico (TUEs) ou através de tomadas de corrente de uso não específico (tomadas de uso geral, TUGs);

A carga a considerar para um equipamento de utilização é a sua potência Nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir de $V \times I \times \text{fator de potência}$ (quando for o caso – motores) – nos casos em que for dada a potência nominal fornecida pelo equipamento (potência de saída), e não a absorvida, devem ser considerados o rendimento e o fator de potência.

Iluminação:

- Critérios para a determinação da quantidade mínima de pontos de luz: > 1 ponto de luz no teto para cada recinto, comandado por interruptor de parede;
- Arandelas no banheiro devem ter distância mínima de 60cm do boxe;

-Critérios para a determinação da potência mínima de iluminação:

- Para recintos com área < 6m², atribuir um mínimo de 100W;
- Para recintos com área > 6m², atribuir um mínimo de 100W para os Primeiros 6m², acrescidos de 60W para cada aumento de 4m² inteiros;
- Para iluminação externa em residências a norma não estabelece critérios – cabe ao projetista e ao cliente a definição.

Tomadas:

Critérios para a determinação da quantidade mínima de TUGs:

- Recintos com área < 6m² – no mínimo 1 tomada
- Recintos com área > 6m² – no mínimo 1 tomada para cada 5m ou Fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível;
- Cozinhas e copas – 1 tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro, independente da área; acima de bancadas com largura >30 cm prever no mínimo 1 tomada;
- Banheiros – no mínimo 1 tomada junto ao lavatório, a uma distância mínima de 60cm do boxe, independentemente da área
- Subsolos, varandas, garagens, sótãos – no mínimo 1 tomada independentemente da área.

Critérios para a determinação da potência mínima de TUGs:

- Banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e Assemelhados – atribuir 600W por tomada, para as três primeiras Tomadas e 100W para cada uma das demais;
- Subsolos, varandas, garagens, sótãos – atribuir 1000W
- Demais recintos – atribuir 100W por tomada

Critérios para a determinação da quantidade mínima de TUEs:

A quantidade de TUEs é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, devendo ser instaladas a no máximo 1.5m do local previsto para o equipamento a ser alimentado.

Critérios para a determinação da potência de TUEs:

Atribuir para cada TUE a potência nominal do equipamento a ser alimentado

Previsão de cargas especiais

Em edifícios será muitas vezes necessário fazer a previsão de diversas cargas especiais que atendem aos seus sistemas de utilidades, como motores d elevadores, bombas de recalque d'água, bombas para drenagem de águas pluviais e esgotos, bombas para combate a incêndios, sistemas de aquecimento central, etc. Estas cargas são normalmente de uso comum, sendo denominadas cargas de condomínio.

A determinação da potência destas cargas depende de cada caso específico, Sendo normalmente definida pelos fornecedores dos sistemas.

Como exemplos Típicos podemos citar:

- Elevadores: dois motores trifásicos de 7.5CV
- Bombas de recalque d'água: 2 motores trifásicos de 3CV (um é reserva)
- Bombas de drenagem de águas pluviais: 2 motores de 1CV (um é reserva)
- Bombas para sistema de combate a incêndio: 2 motores de 5CV (um é reserva).
- Portão de garagem: 1 motor de 0.5CV.

Previsão de cargas em áreas comerciais e de escritórios

Pavimento térreo de edifícios residenciais ou pavimentos específicos (sobrelojas) muitas vezes são utilizados para atividades comerciais. NBR 5410 não especifica critérios para previsão de cargas em instalações comerciais e industriais. LEVAR EM CONTA A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE E AS NECESSIDADES DO CLIENTE.

Iluminação

O cálculo da iluminação para estas áreas é feito de forma distinta do processo utilizado para a determinação da iluminação em áreas residenciais. Dependendo do uso, para áreas de lojas e escritórios, vários métodos podem Ser empregados para determinar o tipo e a potência da iluminação adequada – Método dos Lúmens, Método das Cavidades Zonais, Método Ponto por Ponto, etc. A norma NBR-5413 – Iluminação de Interiores, define critérios de nível de Iluminamento de acordo com a utilização do recinto.

Tomadas

Para a previsão de TUGs em áreas comerciais e de escritórios, pode-se adotar o seguinte critério:

- Escritórios comerciais ou análogos com área < 40m² – 1 tomada para Cada 3m ou fração de perímetro; ou 1 tomada para cada 4m² ou fração de área (adotar o que resultar no maior número)
- Escritórios comerciais ou análogos com área > 40m² – 10 tomadas para Os primeiros 40m² e 1 tomada para cada 10m², ou fração, da área restante
- Em lojas – 1 tomada para cada 30m² ou fração de área, não computadas As tomadas destinadas a vitrines e à demonstração de aparelhos
- A potência das TUGs em escritórios deverá ser de 200W.

Divisão da instalação em circuitos

Locação dos pontos: Após definir todos os pontos de utilização da energia elétrica da instalação, a sua locação em planta será feita utilizando a simbologia gráfica apropriada.

Setores de uma instalação elétrica

-Circuito elétrico -> equipamentos e condutores ligados a um mesmo dispositivo de proteção.

-Dispositivo de proteção -> dispositivo elétrico que atua automaticamente quando o circuito elétrico ao qual está conectado é submetido a condições anormais: alta temperatura, curto-circuito.

-Quadro de distribuição -> componente fundamental da instalação elétrica, Pois recebe o RAMAL DE ALIMENTAÇÃO que vem do centro de medição, Contém os DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO e distribui os CIRCUITOS TERMINAIS para as cargas.

Circuitos terminais -> alimentam diretamente os equipamentos de utilização e ou TUGs e TUEs -> os circuitos terminais partem dos quadros terminais ou dos quadros de distribuição (alimentadores).

Circuitos alimentadores -> alimentam os quadros terminais e/ou de distribuição, partindo da rede pública, de um transformador ou de um gerador.

Os quadros terminais e de distribuição deverão ser localizados próximos ao CENTRO DE CARGA da instalação. O CENTRO DE CARGA é o ponto ou região onde se concentram as maiores potências (comentar aspectos estéticos, Facilidade de acesso, funcionalidade, visibilidade e segurança. Em condomínios deverá haver tantos quadros terminais quantos forem os sistemas de utilidades do prédio (iluminação, elevadores, bombas, etc.).

Divisão da instalação em circuitos terminais.

A instalação elétrica de uma residência deverá ser dividida em circuitos Terminais possibilitando assim:

- Facilidade de operação, manutenção e redução da interferência entre pontos de utilização e limitação das conseqüências de uma falha,isto possibilitará também a Redução nas quedas de tensão e da corrente nominal;
- Dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal;
- Facilidade de enfição em obra e ligação dos fios aos terminais de (Equipamentos, interruptores, tomadas, etc.)
- Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção (disjuntor, Termomagnético)
- Prever circuitos independentes para as tomadas de cozinhas, copas, Áreas de serviço.

Concluída a divisão de cargas em circuitos terminais, identificar na Planta, ao lado de cada ponto de luz ou tomada, o número do circuito Respectivo.

Tensão dos circuitos

De acordo com o número de FASES e a tensão secundária de fornecimento, valem as seguintes recomendações para os circuitos terminais:

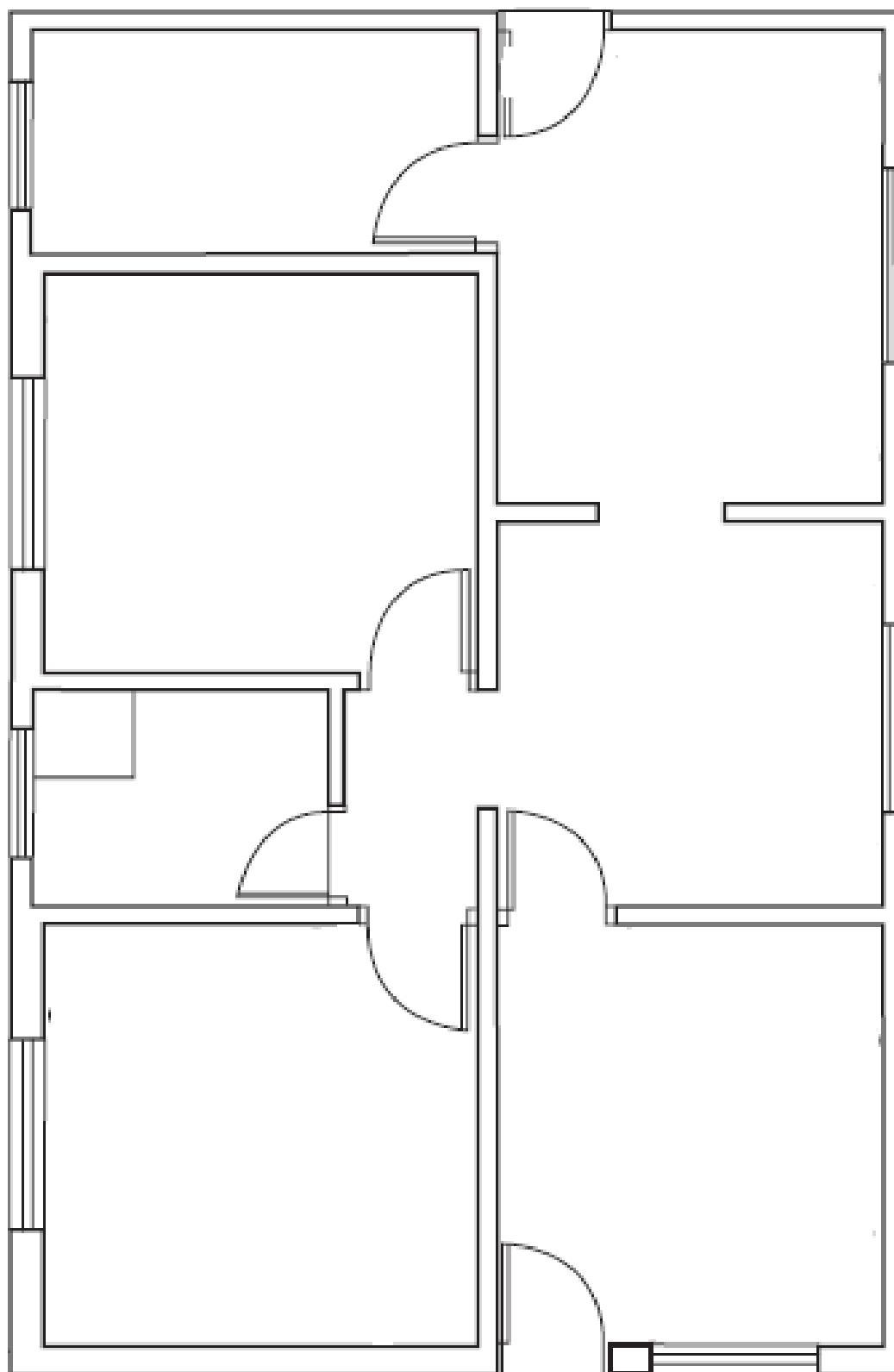
Instalação monofásica: todos os circuitos terminais terão ligação FASE NEUTRO, na tensão de fornecimento padronizada da concessionária local.

Instalação bi ou trifásica: circuitos de iluminação e TUGs no menor valor de tensão (ou seja, estes circuitos serão monofásicos: ligação FASE-NEUTRO). TUEs podem ser ligadas em FASE-FASE (circuitos bifásicos, normalmente utilizados para chuveiros, ar-condicionado, etc.) ou em FASE-NEUTRO (circuitos monofásicos).

Recomendações para a representação da tubulação e da fiação

Uma vez concluída a locação dos pontos na planta baixa e identificados os circuitos terminais, o próximo passo consiste em interligar os mesmos, representando o sistema de tubulação e a fiação correspondente.

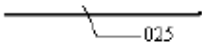
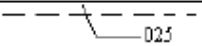
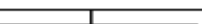
- Local do Quadro de Distribuição (próximo ao centro de cargas, etc.)
- A partir do Quadro de Distribuição iniciar o traçado dos eletrodutos, procurando os caminhos mais curtos e evitando o cruzamento de tubulações (levar em conta detalhes do projeto estrutural, hidro-sanitário, etc.)
- Interligar inicialmente os pontos de luz (tubulações embutidas no teto), percorrendo e interligando todos os recintos
- Interligar os interruptores e tomadas aos pontos de luz de cada recinto (tubulações embutidas nas paredes)
- Evitar que caixas embutidas no teto (octogonais 4"x4"x4" de fundo móvel, octogonais 3"x3"x2" fundo fixo) estejam interligadas a mais de 6 eletrodutos, e que as caixas retangulares 4"x4"x2" e 4"x2"x2" embutidas nas paredes se conectem com mais de 4 eletrodutos (ocupação, emendas)
- Evitar que em cada trecho de eletroduto passe quantidade elevada de circuitos (limitar em max. 5), visando minimizar bitola de eletrodutos (comentar consequências estruturais) e de fios e cabos (comentar Fator de Correção de Agrupamento) -> principalmente na saída dos quadros, prever quantidade apropriada de saídas de eletrodutos em função do número de circuitos existentes no projeto
- Avaliar a possibilidade de utilizar tubulação embutida no piso para o atendimento de circuitos de tomadas baixas e médias.
- Os diâmetros nominais das tubulações deverão ser indicados
- Concluído o traçado de tubulações, passar à representação da fiação, indicando o circuito ao qual pertence cada condutor e as seções nominais dos condutores, em mm².



33. SIMBOLOGIAS UTILIZADAS NAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.0 OUTROS SÍMBOLOS

2.1 DUTOS E DISTRIBUIÇÃO

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÃO
	Eletroduto embutido no teto ou parede. Diâmetro 25mm	Todas as dimensões em mm. Indicar a bitola se não for em mm.
	Eletroduto embutido no piso. Diâmetro 25mm.	
	Tubulação para telefone externo	
	Tubulação para telefone interno	
	Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema.	Indica na legenda o sistema passante.
	Condutor de fase no interior do eletroduto.	Cada traço representa um condutor, indicar a bitola, nº de condutores, nº do circuito e a bitola dos condutores, exceto se forem de 1,5 mm ² .
	Condutor de neutro no interior do eletroduto.	
	Condutor de retorno no interior do eletroduto.	
	Condutor de terra no interior do eletroduto.	
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÃO
	Caixa de passagem no piso	Dimensões em mm
	Caixa de passagem no teto	Dimensões em mm
	Caixa de passagem na parede	Indicar altura e se necessário fazer detalhe(dimensões mm).
	Circuito que sobe	
	Circuito que desce	
	Circuito que passa descendo	
	Circuito que passa subindo	
	Condutor bitola 1mm ² para fase para campainha	Se for bitola maior deverá ser indicado.

2.2 INTERRUPTORES

SIMBOLOGIA OFICIAL	SIMBOLOGIA ACEITÁVEL	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÕES
	S	Interruptor de uma seção	A letra minúscula indica o ponto comandado
	S ₂	Interruptor de duas seções	As letras minúsculas indicam os pontos comandados.
	S ₃	Interruptor de três seções	As letras minúsculas indicam os pontos comandados.
	S _{3W}	Interruptor paralelo ou three way	A letra minúscula indica o ponto comandado

	S _{4w}	Interruptor intermediário ou four way	A letra minúscula indica o ponto comandado
		Botão minuteria	
		Botão de campainha na parede ou comandado a distância	
		Botão de campainha no piso ou comandado a distância	
		Fusível	Indicar a tensão e a corrente nominais
		Chave seccionadora com fusíveis e abertura sem carga	Indicar a tensão e a corrente nominais
		Chave seccionadora com fusíveis e abertura em carga	Indicar a tensão e a corrente nominais
		Chave seccionadora .Abertura sem carga	Indicar a tensão e a corrente nominais
		Chave seccionadora. Abertura em carga	Indicar a tensão, a corrente e a potência.
		Disjuntor a óleo	Indicar a tensão, a corrente e a potência.
		Disjuntor a seco	Indicar a tensão, a corrente e a potência.

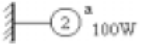
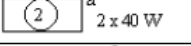
2.3 TOMADAS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÕES
	Tomada de força na parede, baixa (300mm do piso acabado)	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto de for 100 VA), como também o nº do circuito correspondente e a altura da tomada se for diferente da normalizada. Indicar HP, CV ou BTU.
	Tomada de força na parede a meia altura (1.300mm do piso acabado)	
	Tomada de força na parede, alta (2000mm do piso acabado)	
	Tomada de força no piso	
	Antena para rádio e TV	
	Relógio elétrico na parede	
	Cigarra	
	Campainha	

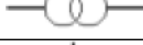
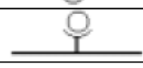
2.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÃO
	Quadro terminal de luz e força aparente	Indicar as cargas de luz em watts e as de força em HP ou CV.
	Quadro terminal de luz e força embutido	
	Quadro geral de luz e força aparente	
	Quadro geral de luz e força embutido	
	Caixa de telefones	

2.5 LUMINÁRIAS, REFLETORES E LÂMPADAS

SIMBOLOGIA	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÃO
	Ponto de luz incandescente no teto, indicar o número do circuito e a potência em Watts.	A letra indica o ponto de comando e o nº o circuito.
	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve-se indicar a altura da arandela
	Ponto de luz incandescente no teto (embutido)	A letra indica o ponto de comando e o nº o circuito.
	Ponto de luz fluorescente no teto. Indicar circuito e tipo de calha.	A letra indica o ponto de comando e o nº o circuito.
	Ponto de luz fluorescente na parede.	Deve-se indicar a altura da arandela
	Ponto de luz fluorescente embutido no teto.	
	Ponto de luz incandescente no teto em circuito de emergência.	
	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito de emergência.	
	Sinalização de tráfego (rampas, garagens, etc.)	
	Refletor	Indicar a potência, tensão e tipo de lâmpada
	Poste com duas luminárias para iluminação externa.	
	Minuteria	

2.6 MOTORES E TRANSFORMADORES

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	OBSERVAÇÕES
	Gerador	Indicar as características nominais
	Motor	Indicar as características nominais
	Transformador de Potência	Indicar a relação de espiras e valores nominais.
	Transformador de Corrente	Indicar as características nominais, classe de exatidão.
	Transformador de Potencial	

34. Eletrodutos

São tubos de metal ou PVC, rígido ou flexível, utilizados com a finalidade de proteger os condutores contra umidade, ácidos, gases ou choques mecânicos.

Funções

- Proteção mecânica dos condutores;
- Proteção dos condutores contra ataques químicos da atmosfera ou ambientes agressivos;
- Proteção do meio contra os perigos de incêndio resultantes de eventuais superaquecimentos dos condutores ou arcos voltaicos;
- Proporcionar aos condutores um envoltório metálico aterrado (no caso de eletrodutos metálicos) para evitar perigos de choque elétrico.

Tipos

Não-metálicos: PVC (rígido e flexível corrugado), plástico com fibra de vidro, polipropileno, polietileno, fibrocimento

Metálicos: Aço carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio e flexíveis de cobre espiralado

Em instalações aparentes, o eletroduto de PVC rígido roscável é o mais utilizado, devendo as braçadeiras ser espaçadas conforme as distâncias mínimas estabelecidas pela NBR-5410/97.

Prescrições Para Instalação

- Nos eletrodutos devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares, admitindo-se a utilização de condutor nu em eletroduto isolante exclusivo quando este condutor for de aterramento;
- As dimensões internas dos eletrodutos devem permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos após a instalação dos eletrodutos e acessórios.
- A taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não deverá ser superior a:

53% no caso de um condutor ou cabo;

31% no caso de dois condutores ou cabos;

40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.

A taxa máxima de ocupação deve obedecer a tabela a seguir:
Quantidade de condutores em um eletroduto

Condutor (mm ²)	Eletroduto ½"	Eletroduto ¾"	Eletroduto 1"
1,5	6	9	-
2,5	4	9	-
4,0	3	9	-
6,0	3	7	9
10	2	4	6
16	-	3	4

- Não deve haver trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de tubulação maiores que 15m; em trechos com curvas essa distância deve ser reduzida a 3m para cada curva de 90° (em casos especiais, se não for possível obedecer a este critério, utilizar bitola imediatamente superior à que seria utilizada;
- Entre 2 caixas, entre extremidades, entre extremidade e caixa, no máximo 3 curvas de 90° (ou seu equivalente até no máximo 270°); sob nenhuma hipótese prever curvas com deflexão superior a 90°
- As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente seu diâmetro interno;
- Eletrodutos embutidos em concreto armado devem ser colocados de forma a evitar sua deformação durante a concretagem (redundâncias)
- Em juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, devendo ser mantidas as características necessárias à sua utilização; em eletrodutos metálicos a continuidade elétrica deve ser sempre mantida.

Acessórios



Curva de PVC 90°
Raio Longo



Curva de PVC 90°
Raio Curto



Luva



Curva de PVC 135°



curva de PVC 180°

-Dimensionamento de eletrodutos

O tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados. Para tanto é obrigatório que os condutores não ocupem mais de 40% da área útil dos eletrodutos.



Para dimensionar um eletroduto em um projeto basta saber o número de condutores no eletroduto e a maior seção deles.

Exemplo: considerando um projeto em que o maior número de condutores no trecho do eletroduto é igual a 06 (seis) e a maior seção dois condutores igual a 4 mm² - **ver tabela.**

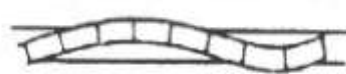
-Corte em eletrodutos

- Prenda o eletroduto em uma morsa de bancada.
- Evite que ele seja ovalizado pela morsa, o que resulta numa rosca imperfeita.
- Prepare o arco de serra a ser utilizado

A lâmina de serra possui um lado dentado com trava, que pode ser alternada ou ondulada, que permite a execução de um corte com largura maior que a espessura da lâmina.

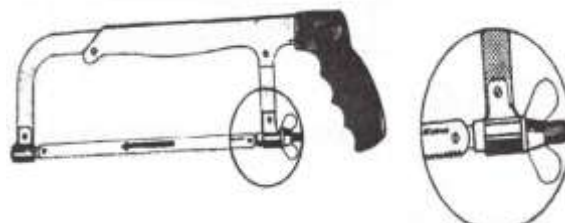


TRAVA ALTERNADA

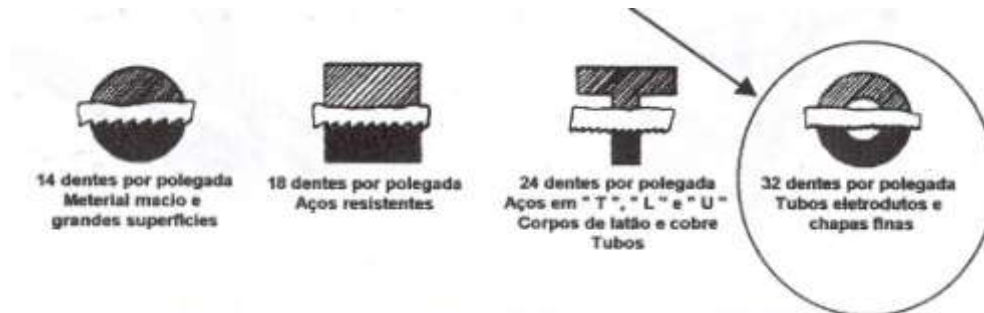


TRAVA ONDULADA

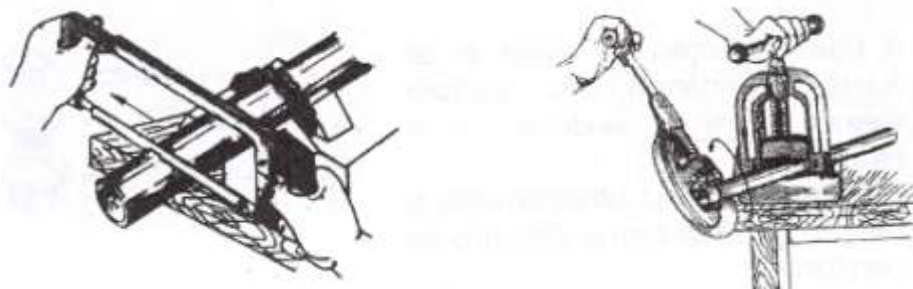
A lâmina deve ser colocada com os dentes orientados para frente e tracionada através da porca borboleta.



Considerando o caso mais comum, o corte do eletroduto utilizando serra manual, é importante saber que a especificação da lâmina de serra, em relação ao número de dentes por polegada, deverá seguir as orientações abaixo:



Corte o tubo no esquadro e remova as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura. O corte do eletroduto pode ser feito utilizando-se uma serra manual (arco de serra) ou corta tubos



-Abertura de roscas em eletrodutos

- Fixe o tubo na morsa
- Prepare a tarraxa (escolha o cossinete e o guia de acordo com a bitola do eletroduto).



Encaixe a tarraxa no eletroduto e inicie a rosca



Os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o tubo na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e $\frac{1}{4}$ de volta para a esquerda, repetindo a operação

- Execute movimentos rotativos de avanço e retrocesso
- Termine a rosca
- Limpe a tarraxa e o ambiente

-Curvamento de eletroduto PVC utilizando o soprador térmico

Inserir dentro do eletroduto uma mola, de acordo com o diâmetro do eletroduto. Caso não disponha da mola, utilize areia seca e limpa, enchendo o eletroduto e vedando as extremidades. Marcar o trecho a ser curvado. Ligar o soprador térmico aquecer a região a ser curvada.



Marcar o trecho a ser curvado



Estrangulamento do eletroduto

-Curvar gradualmente com as mãos, em seguida esfriar a região aquecida utilizando estopa umedecida com água.

Obs: Cuidado ao curvar o eletroduto para evitar o estrangulamento da sua seção.

-Desligar o soprador térmico e, se não for realizar nenhum serviço adicional com o mesmo, espere que esfrie para em seguida guarda-lo.

-Curvamento de eletroduto metálicos

Os Eletrodutos metálicos de pequeno diâmetro (1/2", 3/4" e 1") podem ser curvados na obra sem grande dificuldade, principalmente se for usada ferramenta adequada, o curvador de tubos (vira tubos).



Curvador de tubo parede fina



Curvador de tubos parede grossa

Existem máquinas especiais que executam o curvamento de eletrodutos, mesmo de diâmetros maiores que 1", com esforço produzido por prensa hidráulica, podendo o eletroduto ser aquecido, a fim de que a curva seja feita sem deformação da seção do tubo. Essas máquinas somente são empregadas em instalações muito pesadas e de grande porte.



Maquina elétrica para curvar tubos de até 2 polegadas

Procedimentos de execução:

- Define-se o raio e o comprimento da curva a ser realizada Utiliza-se um cabo de tubo galvanizado atarraxado ao curvador.
- Introduz-se o tubo a ser curvado Executa-se o procedimento de virar o tubo aplicando-se uma pressão através do curvador Repete-se a operação ponto a ponto até a curva estar terminada.

35. FATOR DE POTÊNCIA

TIPOS DE POTÊNCIA:

-Potência aparente: É composta por duas parcelas: POTÊNCIA ATIVA E POTÊNCIA REATIVA.

É o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampére (VA).

-Potência ativa: É a parcela efetivamente transformada em:

POTÊNCIA
MECÂNICA

POTÊNCIA
TÉRMICA

POTÊNCIA
LUMINOSA

Existem equipamentos que só dissipam este tipo de potência. São os circuitos resistivos, sem bobinas. Como exemplos, podemos citar: chuveiros, lâmpadas incandescentes, torneiras, fornos e ferros de passar. A unidade de medida de potência é o WATT (W).

-Potência reativa: É a parcela transformada em campos eletromagnéticos, necessários ao funcionamento de:

MOTORES
ELÉTRICOS

TRANSFORMADORES

REATORES

São basicamente equipamentos que possuem em seus circuitos muitos fios enrolados (bobinas) que criam campos eletromagnéticos e por isso tem potência reativa. A unidade de medida da Potência Reativa é o Volt-amper-reactivo (Var).

Fator de potência: Tecnicamente é um parâmetro que determina a defasagem angular entre a potência ativa e aparente. Fica claro que com o aumento desse ângulo, o cateto que representa a potência reativa também aumenta. A fim de estabelecer uma relação matemática ficou determinado que o fator de potência seria medido pelo cosseno desse ângulo. O cosseno φ , como ficou conhecido é, portanto, sinônimo de fator de potência.

Pela trigonometria básica, cosseno de um ângulo é o resultado da divisão do cateto adjacente a ele (ao lado do ângulo) pela hipotenusa (maior lado do triângulo retângulo).

$$\text{Fator de potência} = \cos \varphi = \frac{\text{Potência ativa}}{\text{Potência aparente}}$$

Os valores do fator de potência variam desde **0 até 1** ou, em termos percentuais de 0 a 100%. O valor **0(zero)** representa uma indutância pura, e o valor **1** um circuito resistivo. Uma indutância pura não existe na prática, porque é impossível um fio sem alguma resistência, por isso o valor zero nunca é obtido.

Quando o fator de potência é igual a **1**, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. O fator de potência pode ser indutivo ou capacitivo:

Fator de potência atrasado (indutivo): Corrente atrasada em relação à tensão.

Fator de potência adiantado (capacitivo): corrente adiantada em relação à tensão.

IMPORTÂNCIA DO FATOR DE POTÊNCIA

A ANEEL através da resolução 456/2000 determinou que o valor mínimo do fator de potência seja igual a 0,92. Isso significa que qualquer instalação (consumidor) cujo fator de potência esteja abaixo desse valor estará sujeito a multa e incrementos de tarifas.

“Mas por que esse valor, e qual a razão da preocupação da COSERN visto que o prejuízo em perdas é “problema meu”?

Até pouco tempo atrás o fator de potência mínimo estava próximo de 0,85, contudo, com o aumento das grandes indústrias as anomalias nas redes elétricas aumentaram, por este e outros motivos a ANEEL determinou esse novo valor, o que significa uma melhora na qualidade da energia. Razão pela qual, aliás, ela realiza este controle.

CAUSADORES DE UM BAIXO FATOR DE POTÊNCIA

- Motores de indução;
- Transformadores operando em vazio ou com pequenas cargas;
- Lâmpadas de descarga alimentadas com reatores de baixo fator de potência;
- Fornos a arco;
- Fornos de indução eletromagnética;
- Máquinas de solda a transformador retificador;
- Grande quantidade de motores de pequena potência;
- Equipamentos eletrônicos;
- Tensão acima do normal.

CONSEQUÊNCIAS DO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA

- A energia gerada e transmitida tem que ser maior para compensar as perdas maiores;
- Aumento da queda de tensão;
- Menor intensidade luminosa das lâmpadas;
- Maior corrente de partida dos motores a indução;
- Menor corrente nos equipamentos de aquecimento e conseqüente queda na temperatura de operação;
- Sobrecarga dos equipamentos

- Aquecimento dos condutores
- Aumento dos desgastes nos dispositivos de proteção e manobra;
- Aumento do investimento em condutores e equipamentos elétricos;
- Obstrução da capacidade dos transformadores;
- Formação de harmônicas na rede de distribuição.

VANTAGENS DO MELHORAMENTO DO FATOR DE POTÊNCIA

- Redução das perdas de energia, pela redução da corrente de alimentação;
- Redução dos custos de energia elétrica, devido a eliminação do ajuste de tarifa, bem como pela redução de perdas;
- Liberação da capacidade do sistema, permitindo a ligação de novas cargas;
- Elevação dos níveis de tensão, melhorando o funcionamento dos equipamentos e a utilização da instalação.

MÉTODOS PARA A CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

Como regra geral, para a correção do fator de potência devemos:

- Reduzir a quantidade de energia reativa solicitada pelos equipamentos;
- Fornecer diretamente aos mesmos essa energia, para evitar que a rede a forneça.

MÉTODOS MAIS EMPREGADOS

- Utilização e operação convenientes de motores e equipamentos elétricos;
- deve-se aumentar a demanda ativa média;
- Aumentar o consumo de energia ativa (kWh);
- Utilizar capacitores – é o método mais utilizado nas instalações, o mais econômico e o que permite maior flexibilidade de aplicação.

CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

Como o principal fator que determina a redução do fator de potência é o excesso de cargas indutivas, a técnica mais comum para aumentá-lo (corrigi-lo) é ligar capacitores em paralelo com as fases.

CAPACITOR

Dispositivo elétrico utilizado para introduzir capacitância num circuito. Os capacitores podem ser monofásicos ou trifásicos, para baixa e alta tensão. Podem ser instalados em bancos fixos ou automáticos.



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O princípio de funcionamento dessa técnica simples, pois o capacitor provoca o efeito contrário ao indutor, anulando (ou pelo menos reduzindo) seu efeito. Basta lembrar que o indutor provoca o adiantamento da fase da tensão em relação a corrente, e o capacitor atrasa.

VANTAGENS DOS CAPACITORES

- Baixas perdas;
- Manutenção simples (não tem partes móveis);
- Peso reduzido;
- Custo baixo.

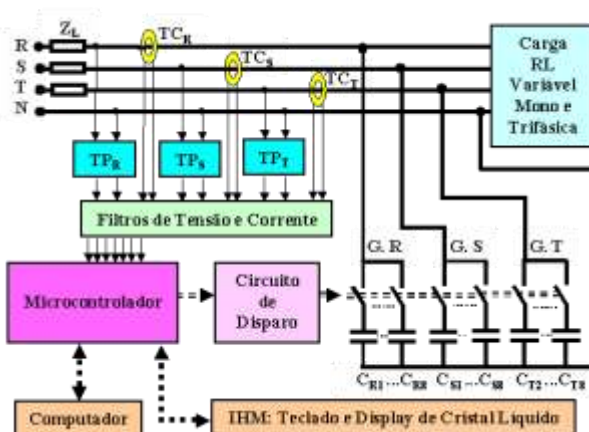
BANCOS FIXOS

A potência reativa injetada permanece fixa, independente da solicitação da carga ou do sistema.



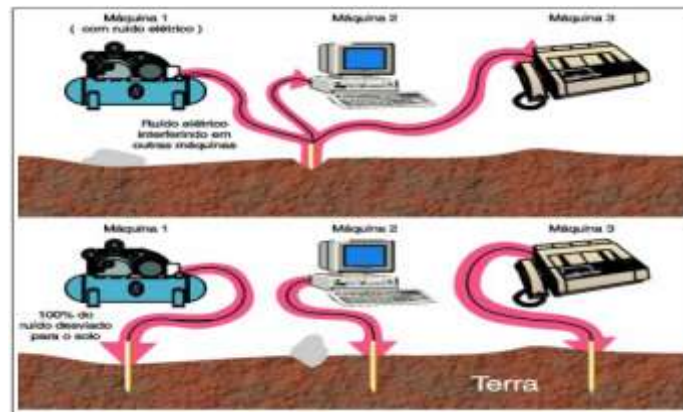
BANCOS AUTOMÁTICOS

A potência reativa injetada é controlada automaticamente por um controlador de potência reativa que comuta a entrada ou saída dos bancos de capacitores, de acordo com o valor de fator de potência desejado e previamente ajustado.



36. ATERRAMENTO ELÉTRICO

O aterramento elétrico, com certeza, é um assunto que gera um número enorme de dúvidas quanto às normas e procedimentos no que se refere ao ambiente elétrico industrial. Muitas vezes, o desconhecimento das técnicas para realizar um aterramento eficiente, ocasiona a queima de equipamentos, ou pior, o choque elétrico nos operadores desses equipamentos.



Mas o que é o "terra"? Qual a diferença entre terra, neutro, e massa? Quais são as normas que devo seguir para garantir um bom aterramento ?

Bem, esses são os tópicos que este artigo tentará esclarecer. É fato que o assunto "aterramento" é bastante vasto e complexo, porém, demonstraremos algumas regras básicas.

– PARA QUE SERVE O ATERRAMENTO ELÉTRICO ?

O aterramento elétrico tem três funções principais :

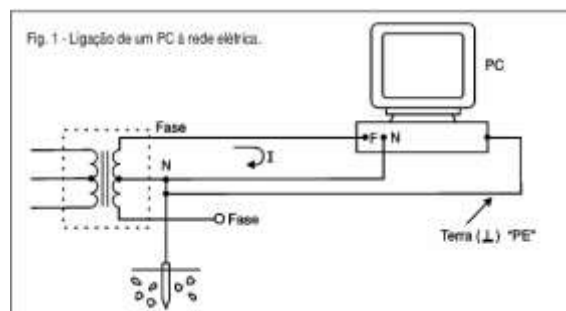
- a – Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da viabilização de um caminho alternativo para a terra, de descargas atmosféricas.
- b – "Descarregar" cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra.
- c – Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, etc.), através da corrente desviada para a terra.

Veremos, mais adiante, que existem várias outras funções para o aterramento elétrico, até mesmo para eliminação de EMI , porém essas três acima são as mais fundamentais.

– DEFINIÇÕES : TERRA, NEUTRO, E MASSA.

Antes de falarmos sobre os tipos de aterramento, devemos esclarecer (de uma vez por todas !) o que é terra, neutro, e massa. Na figura 1 temos um exemplo da ligação de um PC à rede elétrica, que possui duas fases (+110 VCA, - 110 VCA), e um neutro. Essa alimentação é fornecida pela concessionária de energia elétrica, que somente liga a caixa de entrada ao poste externo se houver uma haste de aterramento padrão dentro do ambiente do usuário. Além disso, a concessionária também exige dois disjuntores de proteção. Teoricamente, o terminal neutro da concessionária deve ter potencial igual a zero volt. Porém, devido ao desbalanceamento nas fases do transformador de distribuição, é comum esse terminal tender a assumir potenciais Diferentes de zero.

O desbalanceamento de fases ocorre quando temos consumidores com necessidades de potências muito distintas, ligadas em um mesmo link. Por exemplo, um transformador alimenta, em um setor seu, uma residência comum, e no outro setor, um pequeno supermercado. Essa diferença de demanda, em um mesmo link, pode fazer com que o neutro varie seu potencial (flutue) . Para evitar que esse potencial “flutue”, ligamos (logo na entrada) o fio neutro a uma haste de terra. Sendo assim, qualquer potencial que tender a aparecer será escoado para a terra. Ainda analisando a **figura 1** , vemos que o PC está ligado em 110 VCA, pois utiliza uma fase e o neutro.



Mas, ao mesmo tempo, ligamos sua carcaça através de outro condutor na mesma haste, e damos o nome desse condutor de “terra”. **Pergunta “fatídica”:** Se o neutro e o terra estão conectados ao mesmo ponto (haste de aterramento), porque um é chamado de terra e o outro de neutro?

Aqui vai a primeira definição: o **neutro** é um “condutor” fornecido pela concessionária de energia elétrica, pelo qual há o “retorno” da corrente elétrica.

O **terra** é um condutor construído através de uma haste metálica e que , em situações normais, não deve possuir corrente elétrica circulante.

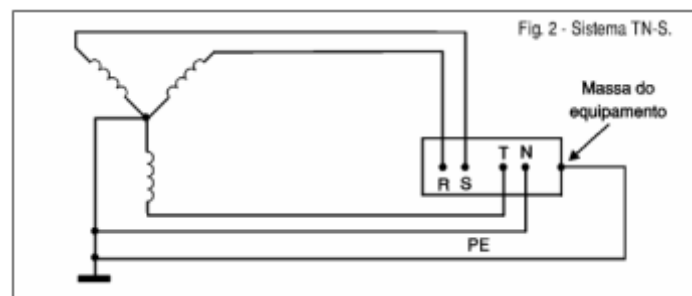
Resumindo: A grande diferença entre terra e neutro é que, pelo neutro há corrente circulando, e pelo terra, não. Quando houver alguma corrente circulando pelo terra, normalmente ela deverá ser transitória, isto é, desviar uma descarga atmosférica para a terra, por exemplo. O fio terra, por norma, vem identificado pelas letras PE, e deve ser de cor verde e amarela.

Notem ainda que ele está ligado à carcaça do PC. A carcaça do PC, ou de qualquer outro equipamento é o que chamamos de "massa".

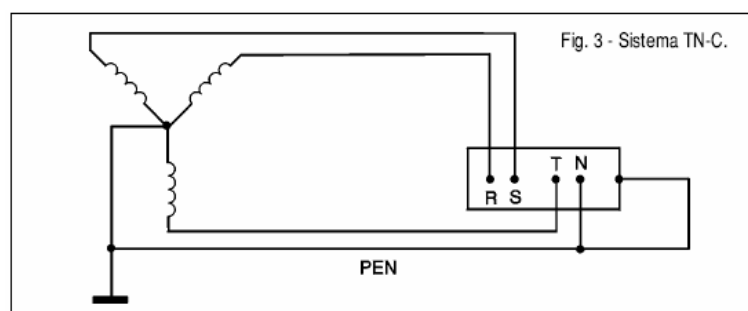
– TIPOS DE ATERRAMENTO

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) possui uma norma que rege o campo de instalações elétricas em baixa tensão. Essa norma é a NBR 5410, a qual, como todas as demais normas da ABNT, possui subseções. As subseções : 6.3.3.1.1, 6.3.3.1.2, e 6.3.3.1.3 referem-se aos possíveis sistemas de aterramento que podem ser feitos na indústria. Os três sistemas da NBR 5410 mais utilizados na indústria são :

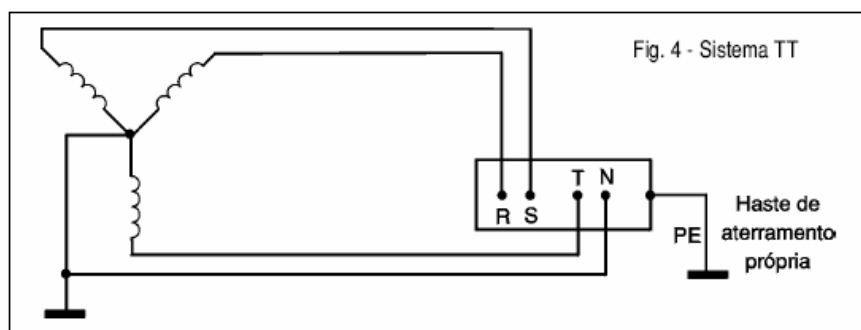
a – Sistema TN-S : Notem pela **figura 2** que temos o secundário de um transformador (cabine primária trifásica) ligado em **Y**. O neutro é aterrado logo na entrada, e levado até a carga. Paralelamente, outro condutor identificado como PE é utilizado como fio terra, e é conectado à carcaça (massa) do equipamento.



b – Sistema TN-C: Esse sistema, embora normalizado, não é aconselhável, pois o fio terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor. Dessa vez, sua identificação é PEN (e não PE, como o anterior). Podemos notar pela figura 3 que, após o neutro ser aterrado na entrada, ele próprio é ligado ao neutro e à massa do equipamento.



c – Sistema TT : Esse sistema é o mais eficiente de todos. Na **figura 4** vemos que o neutro é aterrado logo na entrada e segue (como neutro) até a carga (equipamento). A massa do equipamento é aterrada com uma haste própria, independente da haste de aterramento do neutro.



O leitor pode estar pensando : " Mas qual desses sistemas devo utilizar na prática?" Geralmente, o próprio fabricante do equipamento especifica qual sistema é melhor para sua máquina, porém, como regra geral, temos :

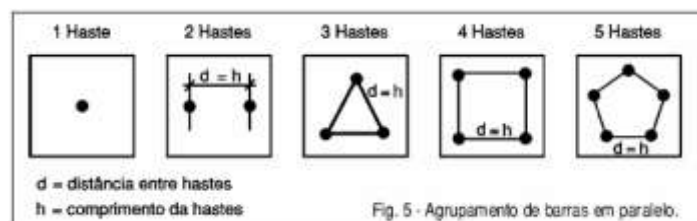
- Sempre que possível, optar pelo sistema TT em 1º lugar.
- Caso, por razões operacionais e estruturais do local, não seja possível o sistema TT, optar pelo sistema TN-S.
- Somente optar pelo sistema TNC em último caso, isto é, quando realmente for impossível estabelecer qualquer um dos dois sistemas anteriores.

- PROCEDIMENTOS

Os cálculos e variáveis para dimensionar um aterramento podem ser considerados assuntos para "pós - graduação em Engenharia Elétrica". A resistividade e tipo do solo, geometria e constituição da haste de aterramento, formato em que as hastes são distribuídas, são alguns dos fatores que influenciam o valor da resistência do aterramento. Como não podemos abordar tudo isso em um único artigo, daremos algumas "dicas" que, com certeza, irão ajudar:

Haste de aterramento: A haste de aterramento normalmente, é feita de uma alma de aço revestida de cobre. Seu comprimento pode variar de 1,5 a 4,0m. As de 2,5m são as mais utilizadas, pois diminuem o risco de atingirem dutos subterrâneos em sua instalação.

O valor ideal para um bom aterramento deve ser menor ou igual a 5. Dependendo da química do solo (quantidade de água, salinidade, alcalinidade, etc.), mais de uma haste pode se fazer necessária para nos aproximarmos desse valor. Caso isso ocorra, existem duas possibilidades: tratamento químico do solo (que será analisado mais adiante), e o agrupamento de barras em paralelo.



Uma boa regra para agruparem-se barras é a da formação de polígonos. A **figura 5** mostra alguns passos. Notem que, quanto maior o número de barras, mais próximo a um círculo ficamos. Outra regra no agrupamento de barras é manter sempre a distância entre elas, o mais próximo possível do comprimento de uma barra. É bom lembrar ao leitor que essas são regras práticas. Como dissemos anteriormente, o dimensionamento do aterramento é complexo, e repleto de cálculos. Para um trabalho mais preciso e científico, o leitor deve consultar uma literatura própria.

TIPOS DE ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO

As características químicas do solo (teor de água , quantidade de sais , etc...) influem diretamente sobre o modo como escolhemos o eletrodo de aterramento. Os eletrodos mais utilizados na prática são: hastes de aterramento, malhas de aterramento e estruturas metálicas das fundações de concreto.

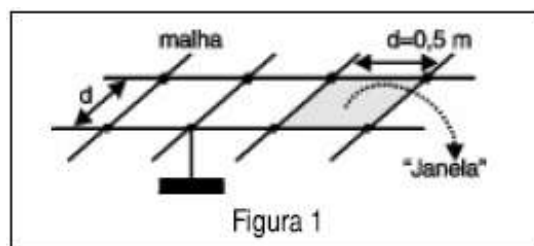
-Haste de aterramento

A haste pode ser encontrada em vários tamanhos e diâmetros . O mais comum é a haste de 2,5 m por 0,5 polegada de diâmetro. Não é raro , porém, encontrarmos hastes com 4,0 m de comprimento por 1 polegada de diâmetro. Cabe lembrar que, quanto maior a haste , mais riscos corremos de atingir dutos subterrâneos (telefonía , gás , etc...) na hora da sua instalação.

Normalmente , quando não conseguimos uma boa resistência de terra (menor que 10 W) , agrupamos mais de uma barra em paralelo. Quanto à haste , podemos encontrar no mercado dois tipos básicos: **Copperweld** (haste com alma de aço revestida de cobre) e **Cantoneira** (trata-se de uma cantoneira de ferro zincada , ou de alumínio) .

-Malhas de aterramento

A malha de aterramento é indicada para locais cujo solo seja extremamente seco. Esse tipo de eletrodo de aterramento, normalmente, é instalado antes da montagem do contra-piso do prédio, e se estende por quase toda a área da construção. A malha de aterramento é feita de cobre, e sua "janela" interna pode variar de tamanho dependendo da aplicação, porém a mais comum está mostrada na **figura abaixo**.



-Estruturas metálicas

Muitas instalações utilizam as ferragens da estrutura da construção como eletrodo de aterramento elétrico.

Mais adiante veremos que, quando isso vier a ocorrer, deveremos tomar certos cuidados. Resumindo, qualquer que seja o eletrodo de aterramento (haste, malha, ou ferragens da estrutura), ele deve ter as seguintes características gerais:

- Ser bom condutor de eletricidade.
- Ter resistência mecânica adequada ao esforço a que está submetido.
- Não reagir (oxidar) quimicamente com o solo



-BITOLA E CONEXÃO DO FIO TERRA

Ter uma boa haste ou um solo favorável não basta para termos um bom aterramento elétrico. As conexões da haste com os cabos de terra, bem como a bitola do cabo terra também contribuem muito para a resistência total de aterramento.

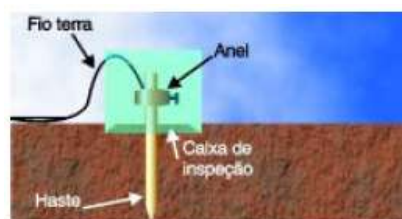
No que se refere à bitola do fio terra, ela deve ser a maior possível. Temos abaixo uma regra prática que evita desperdícios, e garante um bom aterramento.

Para: $S_f < 35 \text{ mm}^2$ ® $S_t = 16 \text{ mm}^2$
 $S_f \geq 35 \text{ mm}^2$ ® $S_t = 0,5 S_f$

Onde :

Sf = a seção transversal dos cabos (fios) de alimentação do equipamento (fases).

St = a seção transversal do fio terra.



Notem que para diâmetros inferiores a 35 mm² para as fases , temos o fio terra de 16 mm² . Já para diâmetros iguais ou acima de 35 mm², o fio terra deverá ter seção transversal igual à metade da seção dos cabos de alimentação. Quanto à conexões , devemos optar em 1º lugar pela fixação por solda do fio terra à haste . Isso evita o aumento da resistência do terra por oxidação de contato. Caso isso não seja possível, poderemos utilizar anéis de fixação com parafusos. Nesse caso, porém, é conveniente que a conexão fique sobre o solo , e dentro de uma caixa de inspeção.

- TRATAMENTO QUÍMICO DO SOLO

Como já observamos, a resistência do terra depende muito da constituição química do solo. Muitas vezes, o aumento de número de “barras” de aterramento não consegue diminuir a resistência do terra significativamente. Somente nessa situação devemos pensar em tratar quimicamente o solo. O tratamento químico tem uma grande desvantagem em relação ao aumento do número de hastes, pois a terra, aos poucos, absorve os elementos adicionados. Com o passar do tempo, sua resistência volta a aumentar, portanto, essa alternativa deve ser o último recurso. Temos vários produtos que podem ser colocados no solo antes ou depois da instalação da haste para diminuirmos a resistividade do solo. A Bentonita e o Gel são os mais utilizados. De qualquer forma, o produto a ser utilizado para essa finalidade deve ter as seguintes características :

- Não ser tóxico
- Deve reter umidade
- Bom condutor de eletricidade
- Ter pH alcalino (não corrosivo)
- Não deve ser solúvel em água

Uma observação importante no que se refere a instalação em baixa tensão é a proibição (por norma) de tratamento químico do solo para equipamentos a serem instalados em locais de acesso público (colunas de semáforos, caixas telefônicas, controladores de tráfego, etc...). Essa medida visa a segurança das pessoas nesses locais.

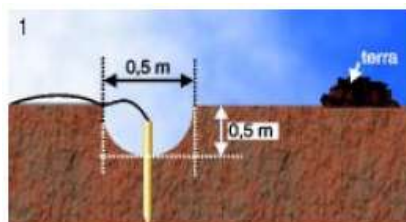
Um aterramento elétrico é considerado satisfatório quando sua resistência encontra-se abaixo dos 10 W. Quando não conseguimos esse valor, podemos mudar o número ou o tipo de eletrodo de aterramento.

No caso de haste, podemos mudá-la para canaleta (onde a área de contato com o solo é maior), ou ainda agruparmos mais de uma barra para o mesmo terra. Caso isso não seja suficiente, podemos pensar em uma malha de aterramento. Mas imaginem um solo tão seco que, mesmo com todas essas técnicas, ainda não seja possível chegar-se aos 10 W. Nesse caso a única alternativa é o tratamento químico do solo.

O tratamento do solo tem como objetivo alterar sua constituição química, aumentando o teor de água e sal e, conseqüentemente, melhorando sua condutividade. O tratamento químico deve ser o último recurso, visto que sua durabilidade não é indeterminada.

O produto mais utilizado para esse tratamento é o Erico - gel, e os passos para essa técnica são os seguintes:

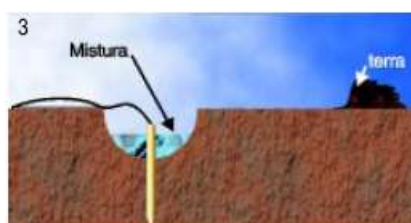
1º passo : Cavar um buraco com aproximadamente 50 cm de diâmetro, por 50 cm de profundidade ao redor da haste.



2º passo : Misturar metade da terra retirada , com Erico – gel.



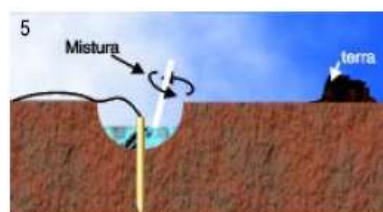
3º passo : Jogar a mistura dentro do buraco.



4º passo : Jogar, aproximadamente , 25 l de água na mistura que está no buraco.



5º passo: Misturar tudo novamente.



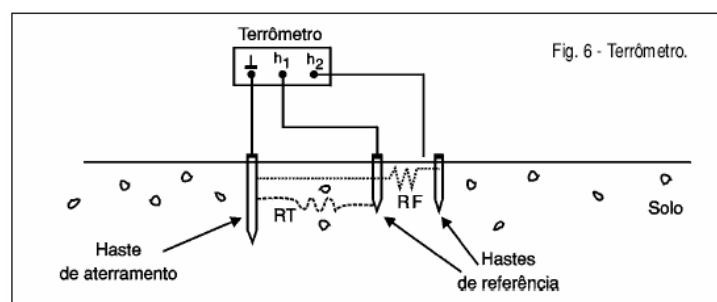
6º passo : Tampar tudo com a terra “virgem” que sobrou. Podemos encontrar no mercado outros tipos de produtos para o tratamento químico (Bentonita , Earthron , etc.), porém o Erico – gel é um dos mais modernos. Suas principais características são: Ph alcalino (não corrosivo), baixa resistividade elétrica, não é tóxico, não é solúvel em água (retém a água no local da haste).



MEDINDO O TERRA

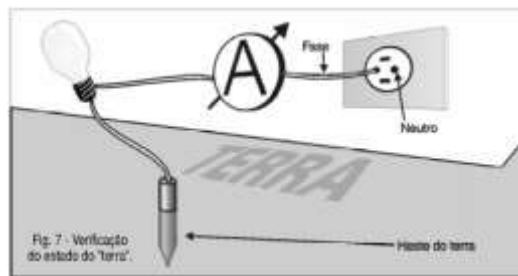
O instrumento clássico para medir a resistência do terra é o terrômetro. Esse instrumento possui 2 hastes de referência, que servem como divisores resistivos conforme a figura 6 . Na verdade, o terrômetro “injeta” uma corrente pela terra que é transformada em “quedas” de tensão pelos resistores formados pelas hastes de referência , e pela própria haste de terra. Através do valor dessa queda de tensão, o mostrador é calibrado para indicar o valor ôhmico da resistência do terra.

Uma grande dificuldade na utilização desse instrumento é achar um local apropriado para instalar as hastes de referência. Normalmente, o chão das fábricas são concretados, e, com certeza, fazer dois “buracos” no chão (muitas vezes até já pintado) não é algo agradável. Infelizmente, caso haja a necessidade de medir – se o terra, não temos outra opção a não ser essa. Mas, podemos ter uma idéia sobre o estado em que ele se encontra, sem medi-lo propriamente. A figura 7 mostra esse “ truque”. Em primeiro lugar escolhemos uma fase qualquer, e a conectamos a um pólo de uma lâmpada elétrica comum. Em segundo lugar, ligamos o outro pólo da lâmpada na haste de terra que estamos analisando. Quanto mais próximo do normal for o brilho da lâmpada , mais baixa é a resistência de terra .



Imaginem um exemplo de uma lâmpada de 110 volts por 100 W . Ao fazer esse teste em uma rede de 110 V com essa lâmpada , podemos medir a corrente elétrica que circula por ela. Para um “terra” considerado razoável , essa corrente deve estar acima de 600 mA.

Cabe lembrar ao leitor que , essa prática é apenas um artifício (para não dizer macete) com o qual podemos ter uma idéia das condições gerais do aterramento. Em hipótese alguma esse método pode ser utilizado para a determinação de um valor preciso.



8 - IMPLICAÇÕES DE UM MAU ATERRAMENTO

Ao contrário do que muitos pensam , os problemas que um aterramento deficiente pode causar não se limitam apenas aos aspectos de segurança .

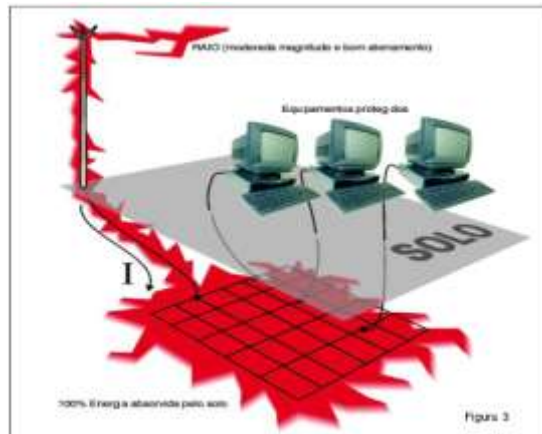
É bem verdade que os principais feitos de uma máquina mal aterrada são choques elétricos ao operador, e resposta lenta (ou ausente) dos sistemas de proteção (fusíveis, disjuntores, etc...).

Mas outros problemas operacionais podem ter origem no aterramento deficiente. Abaixo segue uma pequena lista do que já observamos em campo. Caso alguém se identifique com algum desses problemas, e ainda não checkou seu aterramento, está aí a dica:

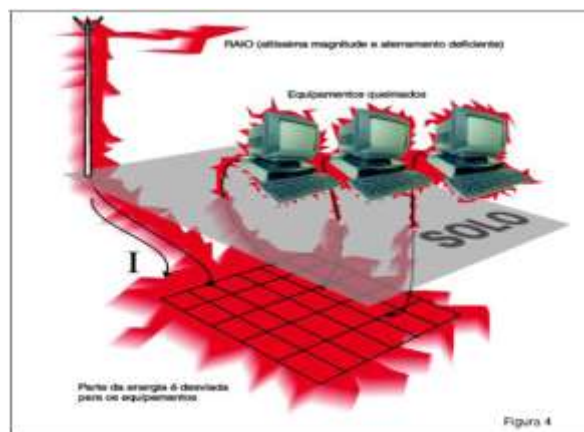
- Quebra de comunicação entre máquina e PC (CPL, CNC, etc...) em modo on-line. Principalmente se o protocolo de comunicação for RS 232;
- Excesso de EMI gerado (interferências eletromagnéticas);
- Aquecimento anormal das etapas de potência (inversores, conversores, etc.);
- Em caso de computadores pessoais, funcionamento irregular com constantes "travamentos";
- Falhas intermitentes, que não seguem um padrão;
- Queima de CI's ou placas eletrônicas sem razão aparente , mesmo sendo elas novas e confiáveis.
- Para equipamentos com monitores de vídeo, interferências na imagem e ondulações podem ocorrer.

PROBLEMAS COM ATERRAMENTO ELÉTRICO LIGADO AO "PÁRA – RAIOS"

Tanto os locais que empregam malha de aterramento ou as estruturas prediais, como terra, normalmente apresentam um inconveniente que pode ser extremamente perigoso: a conexão com o pára – raios .



Notem pela **figura anterior**, que temos um exemplo de uma malha de terra ligada ao pára-raios, e também aos demais equipamentos eletroeletrônicos. Essa é uma prática que devemos evitar ao máximo, pois nunca podemos prever a magnitude da potência que um raio pode atingir. Dependendo das condições, o fio terra poderá não ser suficiente para absorver toda a energia, e os equipamentos que estão junto a ele podem sofrer o impacto como mostra a figura abaixo:



Portanto, nunca devemos compartilhar o fio terra de pára-raios com qualquer equipamento eletroeletrônico.

CONCLUSÃO

Antes de executarmos qualquer trabalho (projeto, manutenção, instalação, etc...) na área eletroeletrônica, devemos observar todas as normas técnicas envolvidas no processo. Somente assim poderemos realizar um trabalho eficiente, e sem problemas de natureza legal. Atualmente, com os programas de qualidade das empresas, apenas um serviço bem feito não é suficiente. Laudos técnicos, e documentação adequada também são elementos integrantes do sistema.

Para quem estiver preparado, a consultoria de serviços de instalações em baixa-tensão é um mercado, no mínimo, interessante.

37. MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO

O motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica, ou seja, é uma máquina de corrente alternada capaz de acionar máquinas em geral e bombas d'água a partir de uma rede elétrica, esta pode ser: monofásica ou trifásica.

É composto basicamente de um Estator (parte fixa) e rotor (parte móvel girante)



-Motor Monofásico

É composto, principalmente, de um estator com um enrolamento principal ou de trabalho e um auxiliar ou de partida; um rotor do tipo gaiola de esquilo; com eixo e enrolamentos que se encaixam nos mancais das tampas.

Aspecto real



vista explodida

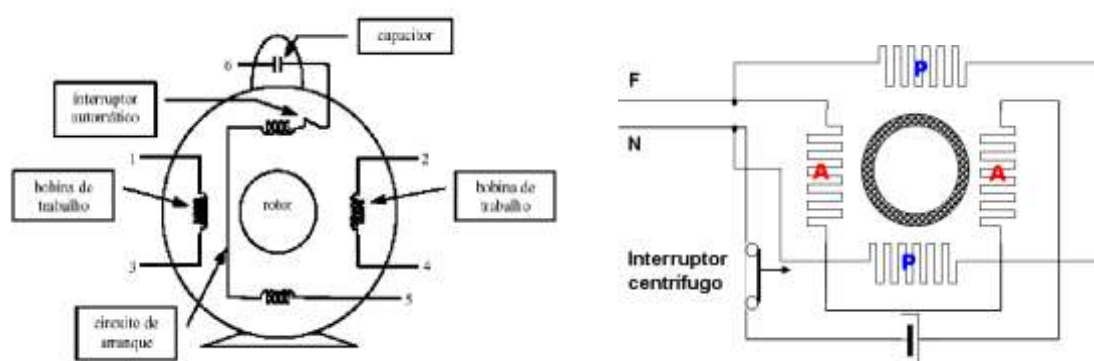


Um sistema de partida ou de arranque que é composto de mecanismo centrífugo, interruptor e capacitor, que age sobre o enrolamento auxiliar. Em algumas aplicações dos motores monofásicos, estes partem sem carga, e dependendo de sua fabricação pode ser dispensado o capacitor, cuja função é aumentar o torque de partida. Como exemplos temos os ventiladores, motor-bomba, e esmerilhadora.

Princípio de Funcionamento

Nos motores de partida com capacitor, durante a partida, o enrolamento auxiliar fica ligado em série com um capacitor, Este circuito auxiliar abre-se assim que o motor chega a uma pre-determinada rotação. Por meio de tal artifício, conseguem-se momentos de arranque até 4 vezes maiores que o respectivo momento de plena carga.

DISPONIBILIDADE DA BOBINAS INTERNAS E LIGAÇÃO ELÉTRICA



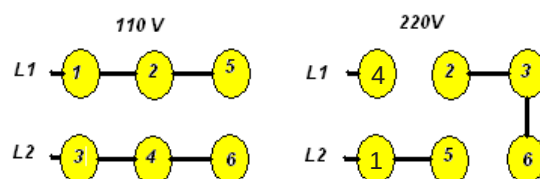
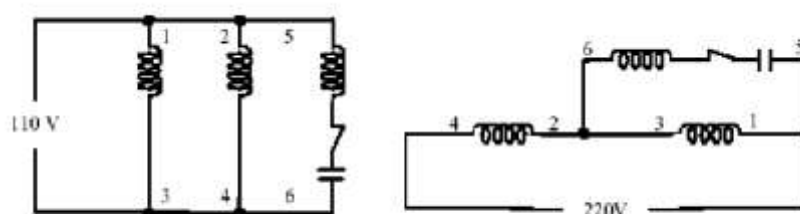
Após a partida, quando o motor atinge cerca de 75% da velocidade nominal, um interruptor automático (interruptor centrífugo), associado a um platinado, desliga o enrolamento auxiliar juntamente com o capacitor, passando o motor a funcionar apenas com enrolamento principal.

Operação em 110 v/220 v

Para que possa funcionar em duas tensões diferentes (110 e 220 V), a bobina de trabalho desses motores é dividida em duas, tendo a possibilidade de as partes serem conectadas em série ou em paralelo, de acordo com a tensão da rede elétrica.

Cada parte deve receber no máximo 110 V, que corresponde à menor tensão de funcionamento do motor, veja as figuras abaixo:

Diagramas de ligação (110 v e 220 v) para motor de seis terminais

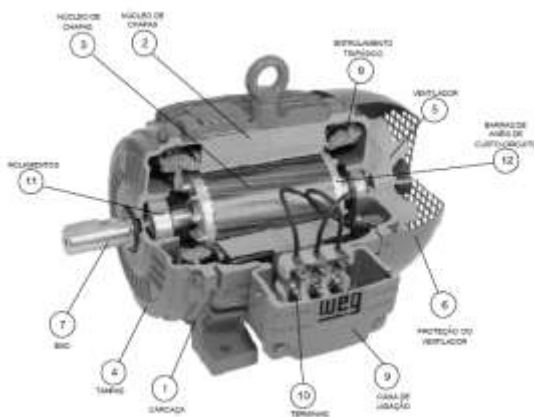


A inversão da rotação é feita invertendo-se o sentido da corrente na bobina auxiliar, ou seja, troca-se o terminal 5 pelo terminal 6.

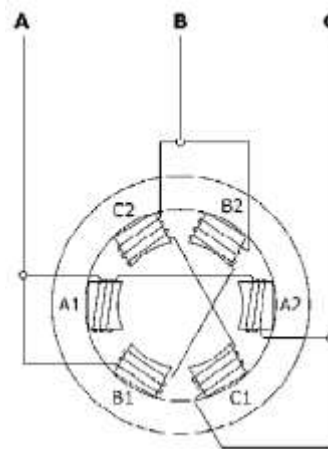
-Motor trifásico

Alimentado através de uma fonte de CA trifásica. No seu estator, possui três grupos de bobinas cada uma ligada a uma respectiva fase. Quando em funcionamento o estator produz um campo magnético girante, uma vez que seus grupos de bobinas, alimentados por fases diferentes, se encontram defasados de 120° elétricos uns dos outros. Este campo magnético produzirá a indução magnética do rotor e conseqüentemente força-lo a acompanhar a rotação do campo.

Vista explodida



Grupo de bobinas



Estator-parte fixa

Carcaça (1) - é a estrutura suporte do conjunto; de construção robusta em ferro fundido, aço ou alumínio injetado, resistente à corrosão e com aletas.

Núcleo de chapas (2) - as chapas são de aço magnético, tratadas termicamente para reduzir ao mínimo as perdas no ferro.

Enrolamento trifásico (8) - três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase, formando um sistema trifásico ligado à rede trifásica de alimentação.

Rotor-parte móvel

Eixo (7) - transmite a potência mecânica desenvolvida pelo motor. É tratado termicamente para evitar problemas como empenamento e fadiga.

Núcleo de chapas (3) - as chapas possuem as mesmas características das chapas do estator.

Barras e anéis de curto-circuito (12) - são de alumínio injetado sob pressão numa única peça.

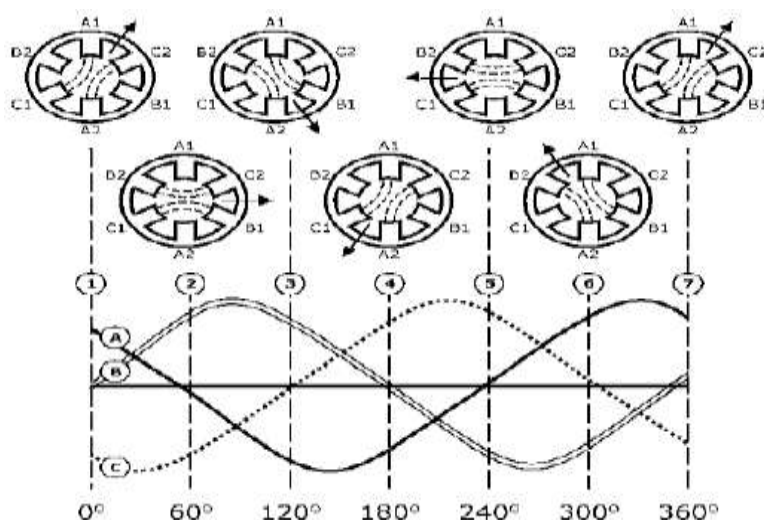
Motor trifásico-vista explodida



Princípio de Funcionamento

Para análise de funcionamento pode se considerar o motor de indução como um transformador, onde o enrolamento primário deste transformador é formado pelo estator e o enrolamento secundário pelo rotor. O próprio nome "motor de indução" se deve ao fato de que toda a energia requerida pelo rotor para a geração de torque é "induzida" pelo primário do transformador (estator) no secundário (rotor).

Como existem dois campos magnéticos, um no estator e outro no rotor, aparecerá uma força entre o rotor e o estator que fará com que o rotor gire, já que é o único que pode se movimentar, pois está montado sobre rolamentos, disponibilizando assim energia mecânica (torque) no seu eixo. De acordo com a figura abaixo, a seta representará o posicionamento do rotor em função da força magnética criada pelo estator.



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO MOTOR TRIFÁSICO

A **placa de identificação** contém as informações que determinam as características normais e de desempenho dos motores; que são definidas pela NBR-7094.

Codificação - LINHA WEG MOTORES LTDA. A codificação do motor elétrico WEG é expressa na 1ª linha de placa de identificação.



Exemplo:

	~ 3	90L	0399	FB90702
Nº de fases	~ 3			
Carcaça		90L		
Mês e ano de fabricação			0399	
Número de série				FB90702

DESCRIÇÃO

Corrente Nominal In

É a corrente que o motor absorve da rede quando funciona à potência nominal, sob tensão e frequência nominais. O valor da corrente nominal depende do rendimento e do fator de potência do motor.

Corrente de Partida Ip

É a corrente que o motor solicita na hora de sua partida, normalmente algumas vezes maior que a corrente nominal.

Conjugado C

Também conhecido por torque, é a medida do esforço necessário para girar o eixo.

Classe de Isolamento

É a temperatura máxima que o enrolamento do motor pode suportar continuamente, sem que haja redução de sua vida útil.

Classe de Isolamento		A	E	B	F	H
Temperatura Ambiente	°C	40	40	40	40	40
Δt – elevação de temperatura (método da resistência)	K	60	75	80	105	125
Diferença entre o ponto mais quente e a temperatura média	°C	5	5	10	10	15
Total: temperatura do ponto mais quente	°C	105	120	130	155	180

Tempo de rotor bloqueado

É o tempo máximo que o motor pode ficar parado com alimentação plena, sem que seja danificado.

Rotação nominal n

Rotação do eixo do motor, quando sob carga nominal.

Rotação Síncrona

Quando a rotação do campo girante do motor é igual no estator e no rotor.

Nº de pólos	Rotação síncrona por minuto	
	60 Hz	50Hz
2	3600	3000
4	1800	1500
6	1200	1000
8	900	750

Velocidade em motor de indução

A rotação num motor de indução é diferente da rotação síncrona. Essa diferença recebe o nome de escorregamento S.

Escorregamento

É a diferença entre a velocidade síncrona (velocidade estatórica) e a velocidade na ponta do eixo (velocidade rotórica)

Regime de serviço

É o grau de regularidade da carga a que o motor é submetido. Os motores normais são projetados para regime contínuo S1.

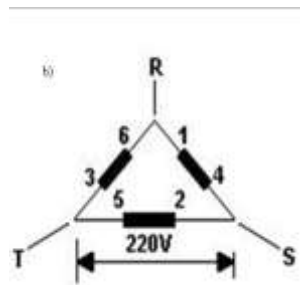
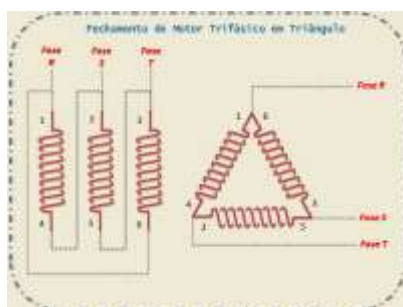
Fator de Serviço FS

É uma potencia extra que o motor possui sem que seja danificado. O motor pode operar em sobrecarga (dentro do fator de serviço) sem haja nenhum problema no motor.

Diagramas de ligação para motor trifásico 06 terminais

-Ligação triângulo (Δ)

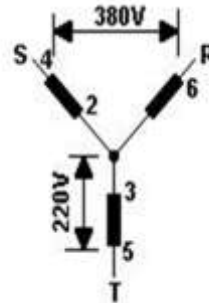
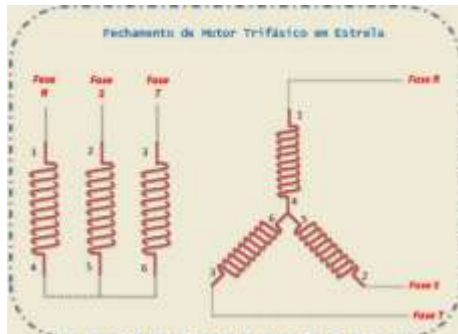
Neste tipo de ligação (tensão menor), cada bobina do motor deverá receber uma tensão de linha igual ao valor da menor tensão nominal do motor (fechamento delta).



OBS: Para realizar esta ligação deve-se interligar os terminais 1-6, 2-4, 3-5.

-Ligação estrela (Y)

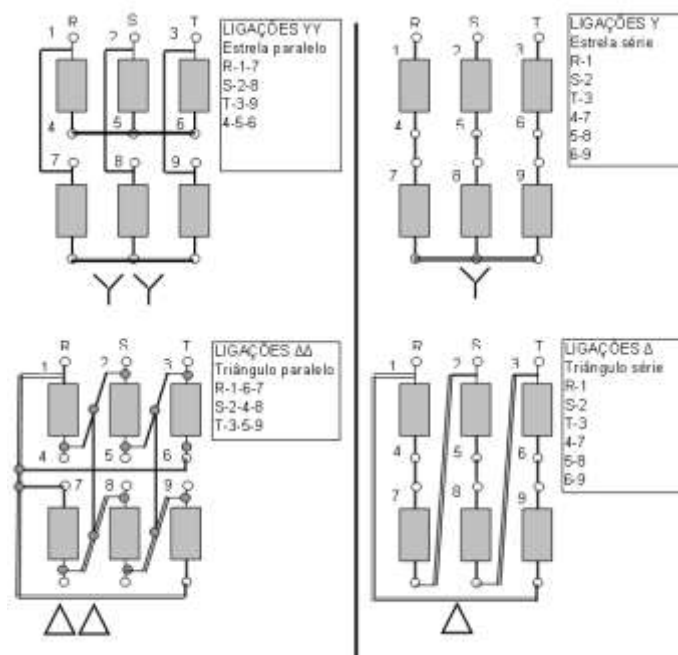
Já neste tipo de ligação(tensão maior), o motor deverá receber uma tensão 1.732 vezes maior que o valor de delta.



OBS: Para realizar esta ligação, Deve-se interligar os terminais 4-5-6,entre si , e em seguida aplicar R-S-T aos terminais 1-2-3.

Diagramas de ligação para motor trifásico 12 terminais

Este tipo de motor poderá operar em quatro tensões (220/380/440 e 760 v)



Descrição das ligações:

Estrela paralela- fechamento para 380V;

Estrela série- fechamento para 760V;

Triângulo paralelo- fechamento 220V;

Triângulo série- fechamento para 440V.

DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO PARA MOTORES ELÉTRICOS

38. DISJUNTOR MOTOR

Este dispositivo integra as funções de seccionamento, comutação, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecargas.

O disjuntor motor reúne, em cada uma destas funções, as qualidades de desempenho dos melhores aparelhos especializados: Seccionamento plenamente aparente, elevada capacidade de interrupção dos disjuntores limitadores, durabilidade dos contatores, qualidade e precisão dos relés térmicos.



Disjuntor motor

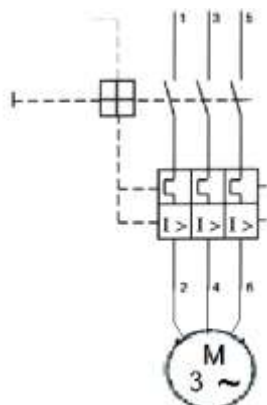


caixa para instalação

Assegura total proteção ao circuito elétrico e ao motor através de seus disparadores térmicos (ajustável para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismos diferencial com sensibilidade a falta de fase) e magnético (calibrado em 12 vezes a I_n para proteção contra curtos-circuitos).

Seu acionamento é rotativo e possui indicação de disparo (TRIP), permitindo ao operador a visualização do desligamento manual ou de seu disparo via mecanismo de proteção. A manopla de acionamento pode ser bloqueada com cadeado ou similar na posição desligado, garantindo segurança em manutenção.

Diagrama de ligação



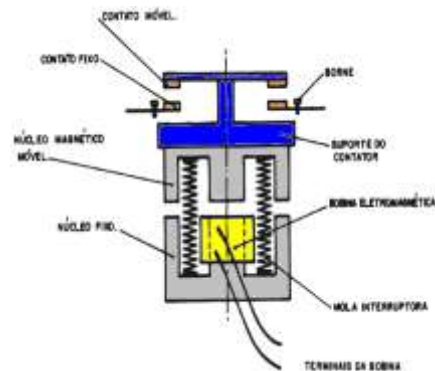
39. CONTATOR OU CHAVE MAGNÉTICA

É uma Chave de operação não manual, eletromagnética. É capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais e em sobrecargas.

Aspecto real

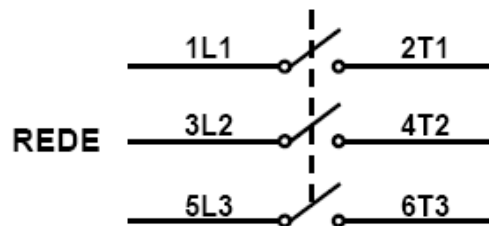


componentes internos



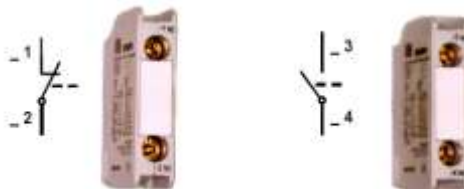
Contatos Principais (Potência)

São Responsáveis pela ligação entre a rede e a carga Devem ser dimensionados em função da corrente da carga (motor).



Contatos Auxiliares (Comando)

Auxiliam na alimentação das bobinas(retenção)e intertravamento nos circuitos de comando. São encontrados em dois tipos NA e NF.



Obs: Os números de função 1 e 2 são próprios de contatos NF(normalmente fechado), enquanto os números de função 3 e 4 são próprios de contatos NA(normalmente fechado).

Terminais da bobina

São os terminais responsáveis para a alimentação da bobina. Serão identificados por: A1 e A2.

Deve-se observar a tensão e frequência nominais da bobina.

Exemplo: 220V(F – N); 380V (F – F) 60 ou 50Hz.

Algumas características

Vida elétrica: 1 milhão de manobras em AC3 e AC4

Vida mecânica: 10 milhões de manobras

Principais problemas

Ricochete

Depósito de corpos estranhos sobre os contatos

Ex: Pó, Graxa, Oxidação, etc.

Desgaste por arco voltaico

Categorias empregadas

<i>Tipo de Corrente</i>	<i>Categorias de Emprego</i>	<i>Aplicações Típicas</i>
	AC – 1	Manobras leves; carga ôhmica ou pouco indutiva (aquecedores, lâmpadas incandescentes e fluorescentes compensadas)
	AC – 2	Manobras leves; comando de motores com anéis coletores (guinchos, bombas, compressores). Desligamento em regime.
	AC – 3	Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola (bombas, ventiladores, compressores). Desligamento em regime. [†]
	AC – 4	Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente (pulsatório); reversão a plena marcha e paradas por contra-corrente (pontes rolantes, tornos, etc.).

40. RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA

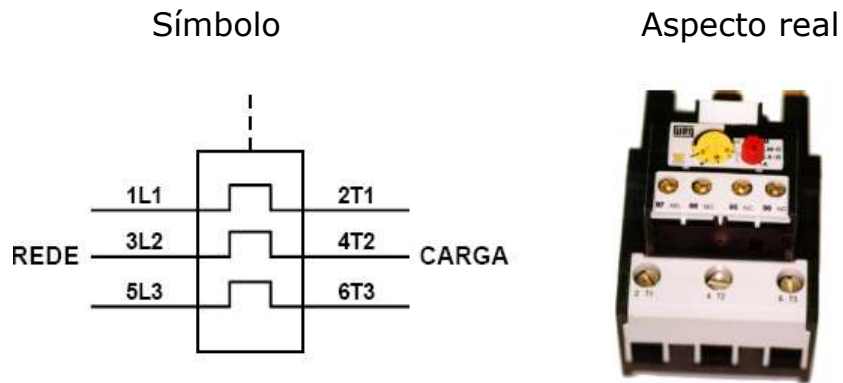
Os relés de sobrecarga são usados para proteger os enrolamentos do motor contra os efeitos (aquecimento excessivo) causados por uma sobrecarga.

A operação de um relé está baseado nas diferentes dilatações que os metais apresentam, quando submetidos a uma variação de temperatura.



O superaquecimento de um motor pode ser causado por:

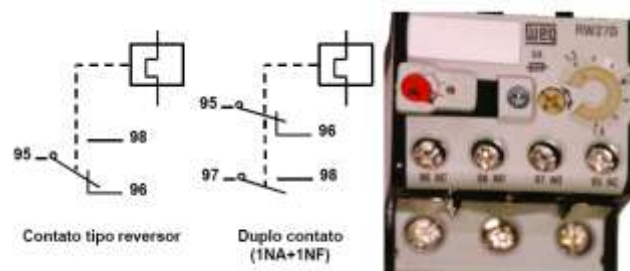
- Sobrecarga mecânica na ponta do eixo;
- Tempo de partida muito alto;
- Falta de uma fase;
- Desvios excessivos de tensão e frequência da rede.



Os terminais do circuito principal dos relés de sobrecarga devem ser marcados da mesma forma que os terminais de potência dos contatores.

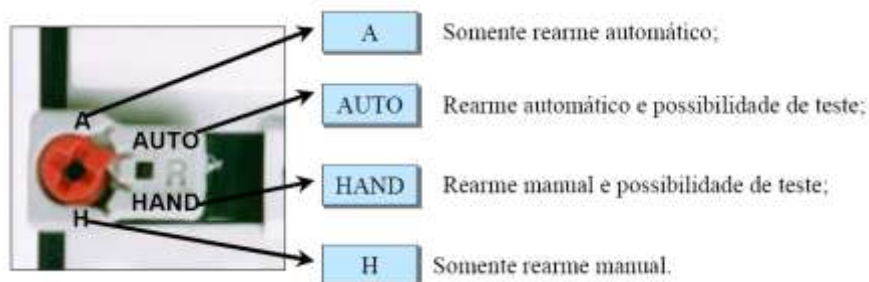
Terminais auxiliares do relé de sobrecarga

Os terminais dos circuitos auxiliares do relé devem ser marcados da mesma forma que os de contatores, com funções específicas, o contato 95-96 é NF enquanto 97-98 é NA, isto em condições normais de funcionamento do motor.



Na condição de uma sobrecarga, o contato 95-96 abrirá, desativando a bobina do contator, motor entra em repouso, ficando protegido, neste mesmo instante, o contato 97-98 fechará acionando um dispositivo de sinalização visual ou sonora.

Tecla Multifunção - Programação



Os relés térmicos possuem uma faixa de ajuste que determina a sensibilidade do disparo ou desligamento do contator no momento da sobre

carga. O valor da corrente nominal do motor deverá estar dentro da faixa de ajuste do térmico.

41. BOTOEIRAS E CHAVES DE COMANDO

Elementos de comando são utilizados no ligamento e desligamento de circuitos elétricos como botoeiras, chaves fim de curso, botões de emergência, comutadores, suas características e especificações técnicas e cores que ajudam na identificação de processos. Possui contatos NA e NF que se invertem ao acionar manualmente e retornam a posição de repouso através de molas.

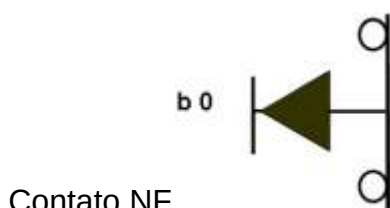


botão duplo



botoeira tipo soco

Os blocos também possuem contatos NA e contatos NF como no exemplo abaixo.



Quadro de cores de botões

Cada cor de botão indica um tipo de atividade, conforme descrito por norma, sendo que cada empresa pode criar seu próprio padrão. O mais comum é utilizar vermelho para as funções Emergência e/ou desliga e verde e preto para ligar.

COR DO BOTÃO	FUNÇÃO DE COMANDO
VERMELHO	- Parar ou desligar - Desligamento de emergência
VERDE OU PRETO	- Partida ou ligar - Toques (funcionamento por curto espaço de tempo)

42. SINALIZADORES

Luminoso

São dispositivos que indicam através de sua cor, as condições na qual o motor está submetido.

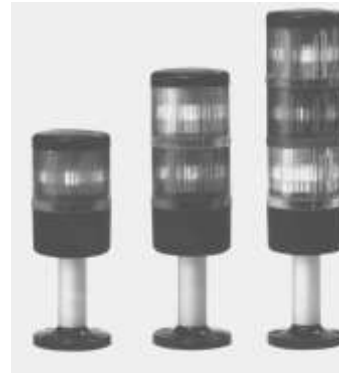


Tabela de cores para os sinalizadores

CORES	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	EXEMPLOS DSE APLICAÇÃO
VERMELHA	Condições Anormais	Indicação de que a maquina está paralisada devido a uma falha ou por atuação de um dispositivo de proteção
AMARELA	Atenção ou Cuidado	Indicação de que o valor de uma grandeza se aproxima de seu valor limite (tensão, corrente, temperatura) ou, ainda, para indicar o término do ciclo de uma operação automática
VERDE	Máquina pronta para operar	Indicação de que a máquina está pronta para a partida, ou seja, que todos os dispositivos auxiliares estão prontos e ajustados para a partida.
BRANCA (Incolor)	Circuito sob tensão em funcionamento normal	Indicação de funcionamento normal de uma máquina em que todos os dispositivos auxiliares estão operando.
AZUL	Todas as funções para as quais não se aplicam as cores acima	

Sonoros

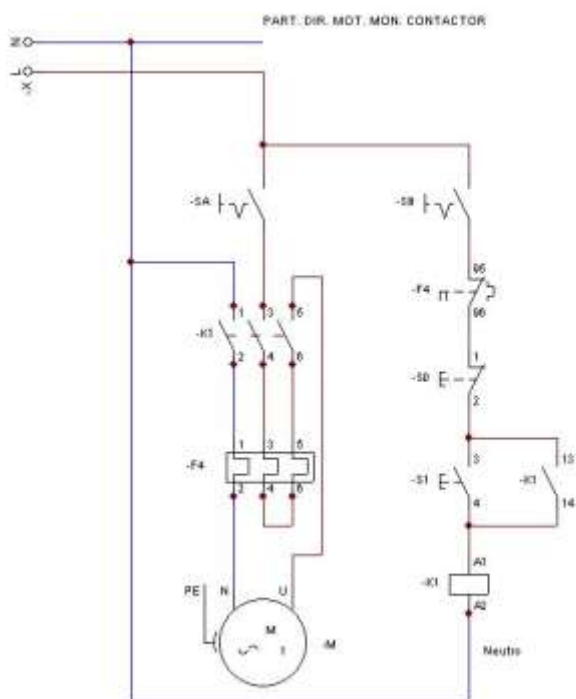


43. PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA E TRIFÁSICA

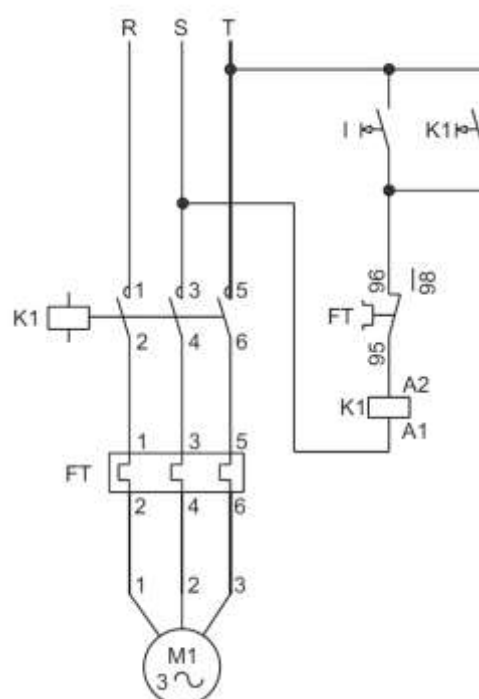
Vamos agora aplicar os dispositivos de acionamento e proteção, estudados anteriormente. Utilizando o contator, relé térmico e botoeira, poderemos comandar e proteger motores monofásicos e trifásicos. veja os diagramas a seguir:

Diagramas de ligação

-Motor monofásico.



-Motor trifásico.



CHAVE DE PARTIDA DIRETA

Este dispositivo é composto internamente por contator, térmico e botões para o acionamento e proteção de motores monofásicos e trifásicos.

Lembrando que o circuito de comando já vem pronto, basta energizá-la e em seguida ligar o motor na saída do relé térmico.



Reset do relé de sobrecarga incorporado no botão desliga

Montagem dos componentes em trilho DIN 35mm montagem rápida

Permite a entrada/saída de cabos pelo fundo da base

Possibilidade de sinalização com lâmpada (acessório)



44. MOTOR BOMBA

As Bombas hidráulicas são utilizadas nas indústrias, residências, sítios, fazendas e etc. executam a sucção (drenagem) de líquidos de um determinado reservatório para outro (ex: sisterna para caixa d'água).



O conjunto motor bomba é o responsável também pela recirculação da água no sistema do filtro. O motor bomba através dos dispositivos instalados na piscina, forçando a água a fluir pelo filtro e retornar para piscina pelos dispositivos de retorno. Veja a figura abaixo:



45. CHAVE BÓIA

Tem a função de controlar o nível dos Reservatórios a fim de evitar o transbordamento em caixas d'água ou operação da bomba em baixo de nível nos reservatórios inferior (sisterna)



Bóia de contato sólido

Vantagens- bóia de contato sólido

- Isenta de mercúrio: utiliza controle por princípio eletromecânico.
- Contato reversível: permite o controle de nível inferior ou superior.
- Fácil instalação.
- Cabos em diferentes medidas.

Especificações técnicas:

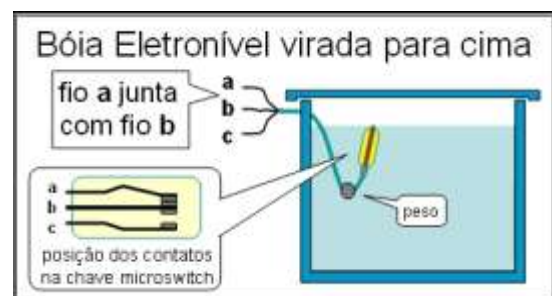
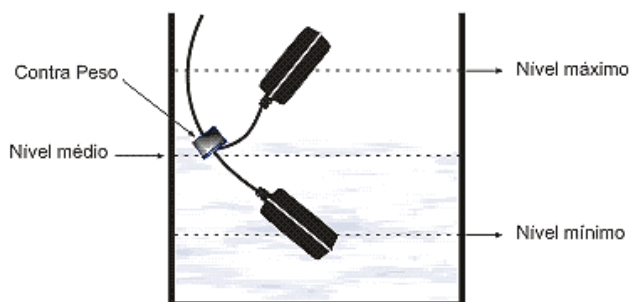
- Capacidade elétrica do interruptor: 15(4)A 250V~
- Temperatura de operação: 0° a 60°C.
- Grau de proteção: IP X8.
- Proteção contra choques elétricos: classe II.
- Tipo de interrupção: micro-desconexão.
- Cabo flexível emborrachado: 3 x 1,00 mm² - 500V.

Recomendações:

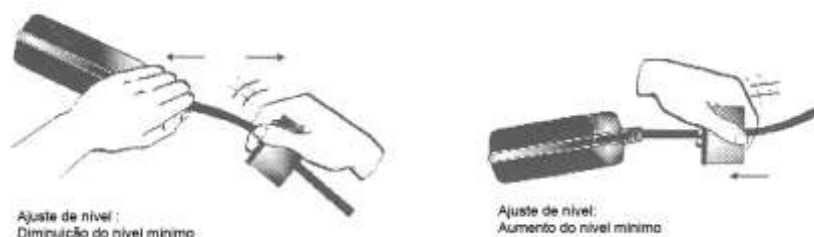
- Não devem ser feitas emendas no cabo de alimentação, que eventualmente possam entrar em contato com o líquido existente no reservatório.
- Assegurar-se que a potência do dispositivo a ser controlado é compatível com a capacidade elétrica da bóia. No caso de motores com capacidade acima da especificação, é necessária a utilização de um contator ou dispositivo de comando similar.
- As instalações elétricas devem estar de acordo com a NBR-5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).
- Recomendamos a utilização de contatores providos de proteção (fusíveis, relés térmicos, etc.).
- O controlador de nível não é indicado para uso em líquidos inflamáveis ou corrosivos.

Montagem e ajustes iniciais:

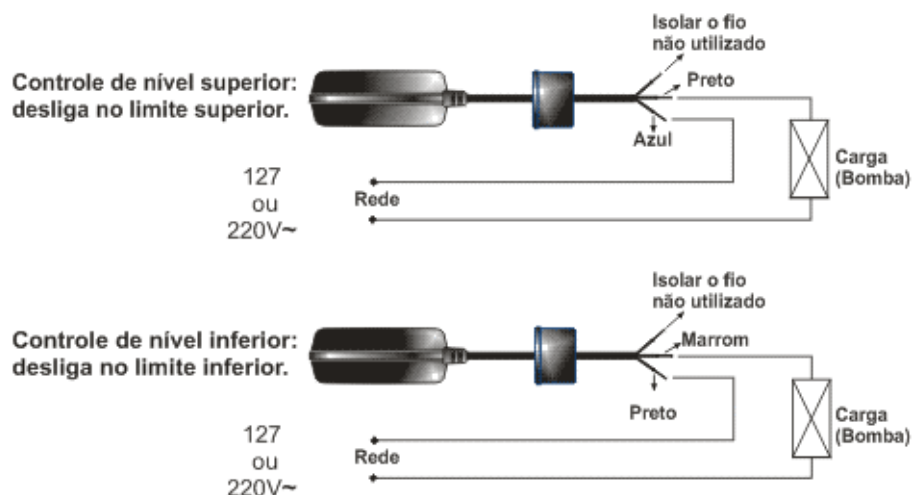
- 1) Para o controle de nível em reservatório inferior (desliga no limite inferior) utilizar o fio preto em conjunto com o marrom. Para o controle de nível em reservatório superior (desliga no limite superior) utilizar o fio preto em conjunto com o azul.
- 2) Encher o reservatório até o nível máximo desejado. Para evitar eventual transbordamento, mantenha uma margem de segurança na borda do tanque.
- 3) Mantendo o nível do líquido, descer a bóia no reservatório (pelo cabo) até que ocorra a comutação da chave. Este ponto determina o nível máximo.
- 4) Esvaziar gradualmente o reservatório, até que a chave seja novamente acionada. Este ponto determina o nível mínimo.
- 5) Caso seja necessário ajustar o nível mínimo, utilizar o contrapeso que deve ser montado conforme figura abaixo:



6) Para diminuir o nível mínimo, o contrapeso deve ser gradualmente afastado da bóia. Para aumentar o nível mínimo, o contrapeso deve ser gradualmente aproximado da bóia, maiores detalhes estão apresentados na figura abaixo:

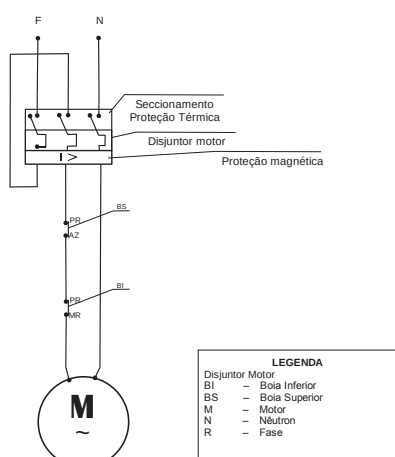


7) Repetir os passos 3 e 4 até definir o ajuste ideal. Em seguida, fixar o cabo na parte superior do reservatório.



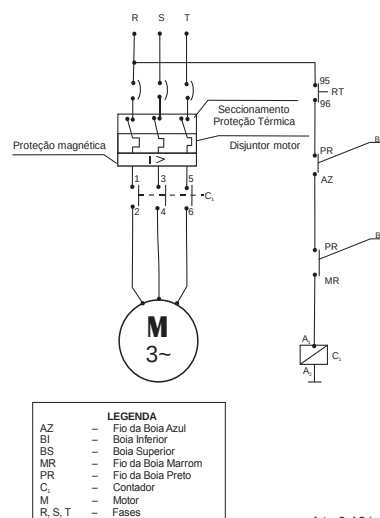
Diagramas de ligação

COMANDO DE BOMBA MONOFÁSICO COM CHAVE BOIA



Autor: Prof. Robson

COMANDO DE BOMBA TRIFÁSICO COM CHAVE BOIA



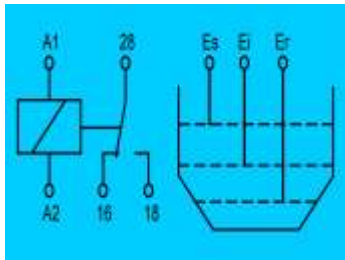
Autor: Prof. Robson

46. RELÉS DE NÍVEL COM ELETRODOS

São dispositivos eletrônicos que operam em conjunto com três eletrodos (**ES** - eletrodo superior, **EI** -Eletrodo inferior e **ER**- eletrodo referencial) Mergulhados no interior do reservatório.

Os relés de nível têm a função de monitorar e controlar o nível de água no interior dos reservatórios.

Simbolo



Aspecto real



Eletrodos



Tipos

-Relé de Nível Inferior (RNI)

O **RNI** monitora o nível de um reservatório inferior (ou poço), somente ligando o motor quando houver água suficiente, não permitindo o funcionamento do motor (bomba d'água) sem água no reservatório.

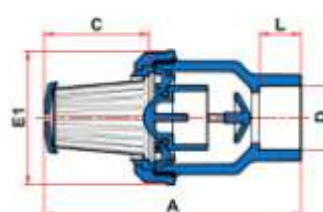
Os níveis mínimos e máximos do reservatório podem ser determinados pelo posicionamento dos três eletrodos sensores de forma a evitar acionamento repetitivo do motor. Em caso de falha na alimentação do relé o motor permanecerá desligado.

-Relé de nível superior (RNS)

O **RNS** monitora o nível de um reservatório superior (ou caixa d'água), somente ligando o motor quando o nível da água estiver abaixo do nível determinado, e não permitindo que seja ligado se o reservatório estiver cheio. Os níveis mínimos e máximos podem ser determinados pelo posicionamento dos três eletrodos sensores de forma a evitar acionamento repetitivo do motor. Em caso de falha na alimentação do relé o motor permanecerá desligado.

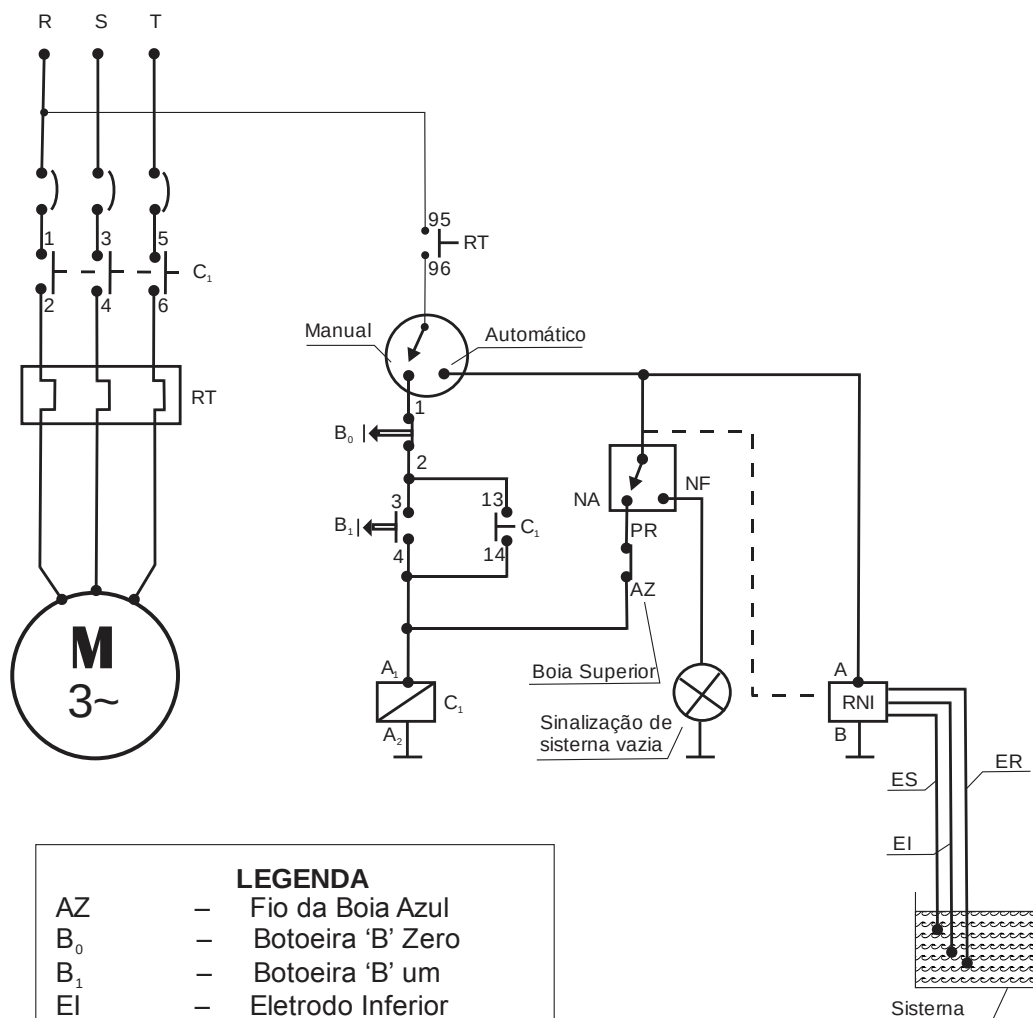
Válvula de retenção

Tem a função de evitar o contra fluxo, desta forma manterá água no sistema no período em que a bomba estiver em repouso.



DIAGRAMAS ELÉTRICOS PARA COMANDO DE MOTOR BOMBA

COMANDO DE BOMBA COM CHAVE BOIA E RELÉ DE NÍVEL

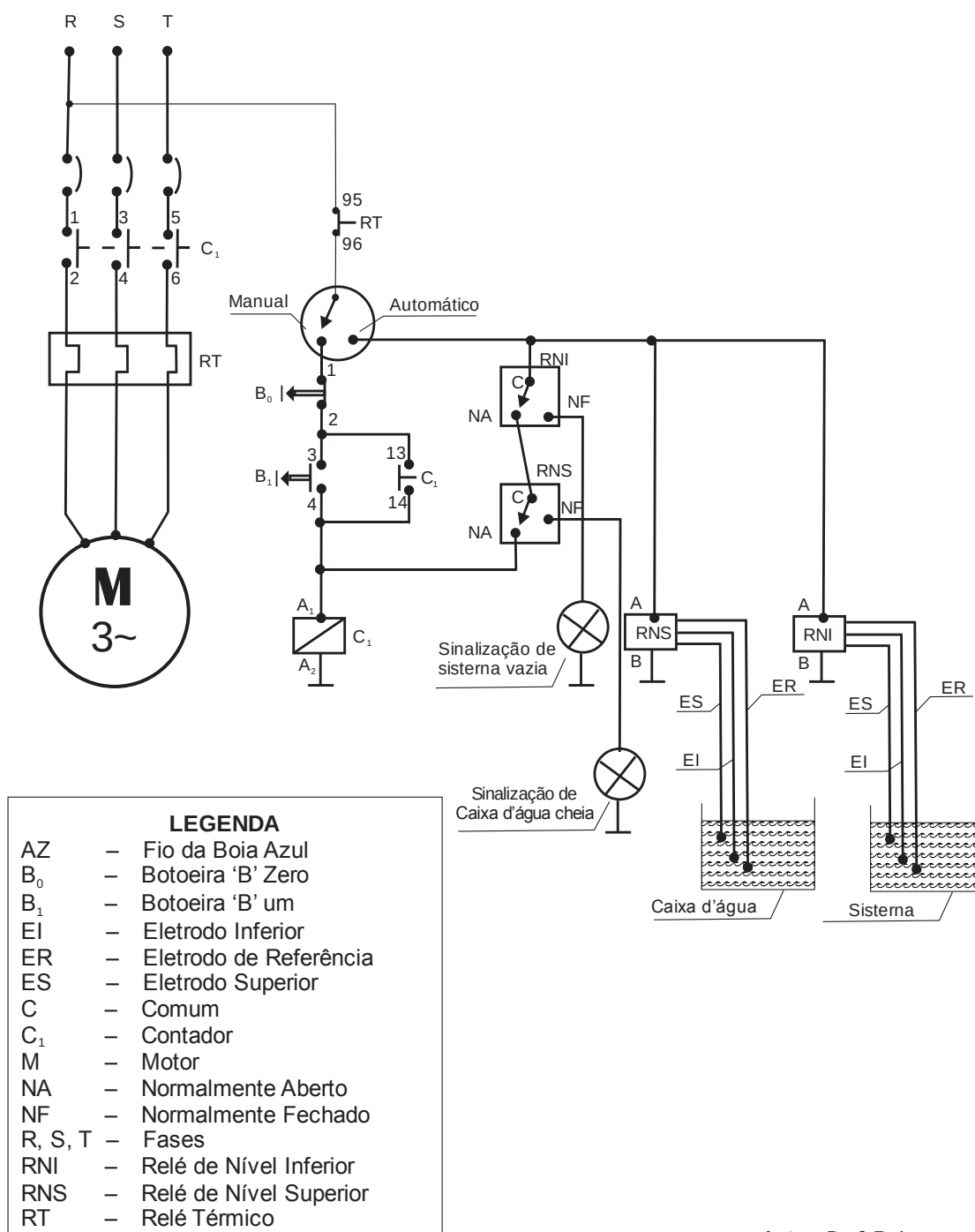


LEGENDA

AZ	—	Fio da Boia Azul
B ₀	—	Botoeira 'B' Zero
B ₁	—	Botoeira 'B' um
EI	—	Eletrodo Inferior
ER	—	Eletrodo de Referência
ES	—	Eletrodo Superior
C ₁	—	Contador
M	—	Motor
NA	—	Normalmente Aberto
NF	—	Normalmente Fechado
AP	—	Fio da Boia Preto
R, S, T	—	Fases
RNI	—	Relé de Nível Inferior
RT	—	Relé Térmico

Autor: Prof. Robson

COMANDO DE BOMBA COM RELÉ DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR

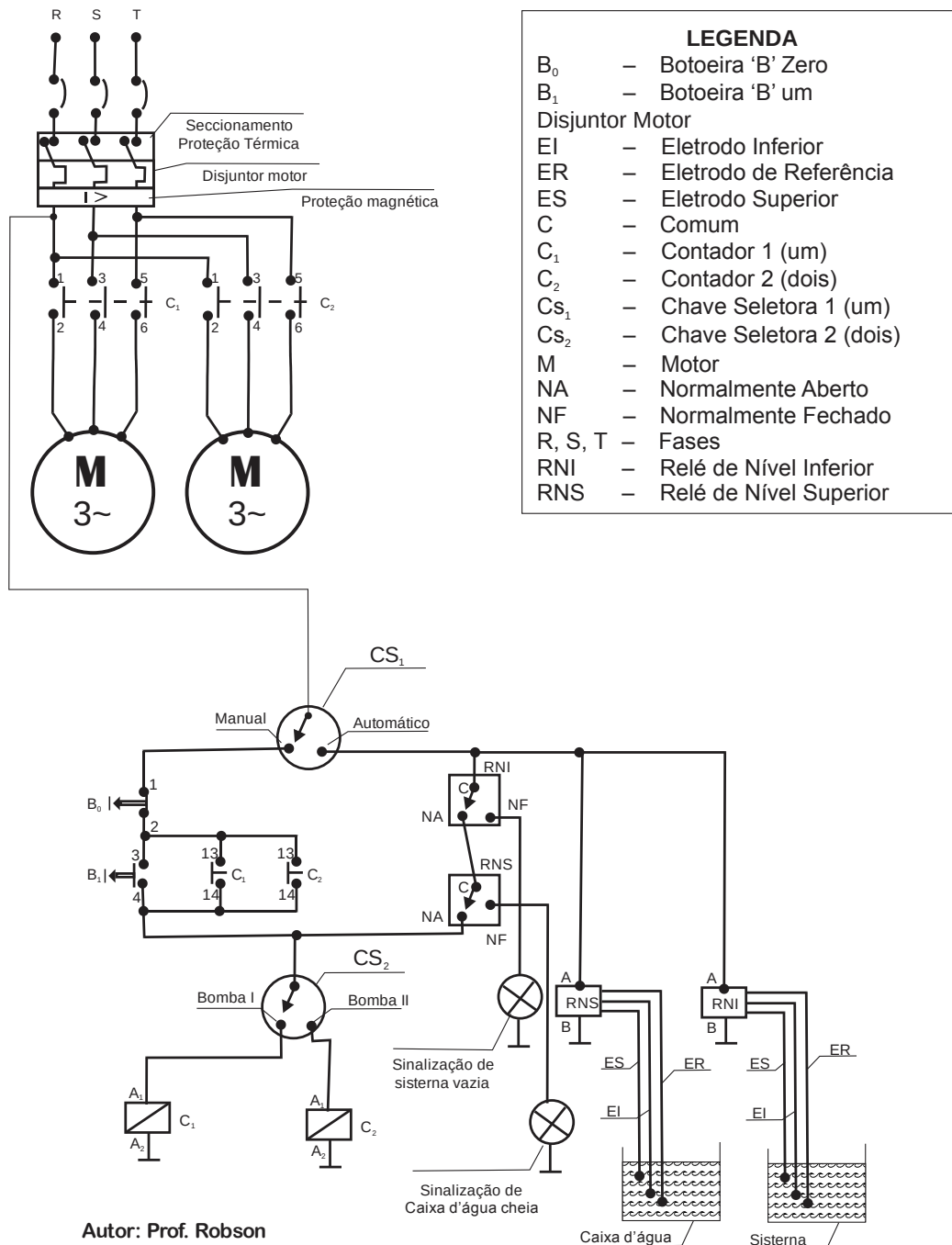


Autor: Prof. Robson

SELEÇÃO MANUAL DE BOMBAS

Este sistema de partida permite o acionamento de duas bombas com o recurso de seleção de bombas. Desta forma proporcionará maior vida útil, e também garantirá um abastecimento mais eficiente.

COMANDO DE DUAS BOMBA COM RELÉS DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR



47. CHAVE DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA PARA CONDOMÍNIO-PDWCA(WEG)

Modelo destinado à Manobra, Comando e Proteção de motor bombas de recalque para edifícios residenciais e comerciais - condomínios.

A seleção das bombas ocorrerá a cada comutação realizada pela bóia superior.

Composta por:

- 2 Contatores principais para manobra dos circuitos;
- 1 Disjuntor-Motor MPW25 para proteção contra sobrecarga, curto-circuito e seccionamento do circuito.



Funções da chaves seletora

-Chave seleção de modo

Auto: Comutação automática das 2 motobombas

0: Desligado

Manual: Operação manual da motor bomba selecionada, utilizada em caso de manutenção de uma das bombas.

-Chave seleção de bomba

I: Motobomba ligada ao circuito I

II: Motobomba ligada ao circuito II

Obs: esta chave só irá operar caso a chave seletora de **modo** esteja na posição manual.

-Proteção

- Manopla de Indicação de falta (trip);
- Rearme do Disjuntor-Motor em caso de atuação;
- Seccionamento do circuito e possibilidade de bloqueio com até 3 cadeados na posição "desligado" para manutenção.

48. Chave de partida direta manual

É de acionamento manual e sua função principal é dar a partida em motores de máquinas elétricas de pequena ou média potência. Estas chaves podem ser unipolar, bipolar ou tripolar.



LADO POSITIVO

- Econômica (basicamente utiliza uma chave).

LADO NEGATIVO

- Indicada somente para motores de pequena capacidade.
- Não atenua o pico de partida.
- De acordo com a potência, o comando à distância se torna inadequado.

49. Chave de partida direta e reversão manual

A necessidade de reverter o sentido de rotação nos motores é freqüente em diversas aplicações. Para executar corretamente o comando desta operação, devem ser observados no mínimo os seguintes tópicos:



- Não reverter à rotação "de uma vez", ou seja, o motor a plena velocidade no sentido horário ser comutado imediatamente para a plena rotação no sentido anti-horário;
- As chaves reversoras de sentido manuais possuem uma posição de "descanso" central para evitar este fato. Comutações bruscas podem danificar o comando e causar acidentes;
- Para reverter o sentido de rotação em motores monofásicos tipo rotor em curto circuito (partida com capacitor, com ou sem "automático"), geralmente deve ser invertido o cabo T5 com o T6;
- Para reverter o sentido de rotação em motores trifásicos tipo rotor em curto circuito, basta inverter uma das fases da alimentação.

Ligação de chave reversora para motor monofásico (weg) com seis terminais



OBS: haverá modelo de motor monofásico com seis terminais, que ao invés do terminal 8 aparecerá o terminal 6, sendo assim interligue o mesmo no borne da chave ao qual seria o terminal 8.

Ligação de chave reversora para motor trifásico com seis terminais

